École d'Ingénierie en Biomédicale et Biotechnologie

Programme : Ingénierie biomédicale

Rapport de Stage de Projet de Fin d'Études

Titre :

Développement d'un système ERP intelligent pour le pilotage et l'optimisation des activités de service après-vente des dispositifs médicaux

Réalisé par :

Aya Abrouk — Biomédicale

Présenté devant un jury composé de :

……	**UEMF**	**Président**
……	**UEMF**	**Rapporteur**
……	**UEMF**	**Examinateur**
Dr. Lamia Berrada Souni	**Top Medical**	**Encadrant externe**
Prof.Mouad Garziad	**UEMF**	**Encadrant interne**

Établissement(s) d'accueil :

Top Medical	**SAV**	**Rabat**	**Maroc**	**De 15 février à 30 juillet 2026**

Document approuvé par :

Encadrant externe : ***[Cachet et signature]***	**Encadrant interne :** ***[Cachet et signature]***

Dédicaces

À mes parents bien-aimés

Avec tout mon amour et ma reconnaissance, je vous dédie ce travail. Merci pour votre soutien, vos sacrifices et votre confiance tout au long de mon parcours. Vous avez toujours été ma force et ma source de motivation. J'espère être à la hauteur de vos attentes et vous rendre fiers de moi. Que Dieu vous accorde santé, bonheur et longue vie.

À mes frères Souhail et Abderrahman, et à ma sœur Rihab

Merci pour votre présence, votre affection et vos encouragements. Votre soutien m'a accompagnée dans les moments importants de ce parcours. Je vous souhaite beaucoup de réussite, de bonheur et une vie pleine d'accomplissements.

À mes grands-parents

Pour votre tendresse, vos prières et votre bienveillance, je vous adresse toute ma gratitude. Que Dieu vous protège et vous accorde santé et sérénité.

À toute ma famille

Merci pour votre soutien, vos encouragements et votre présence. Votre affection a été pour moi une véritable source de motivation.

À toutes les personnes qui croient en moi

Je vous dédie ce travail avec respect et reconnaissance. Merci du fond du cœur pour vos encouragements et votre confiance.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui m'ont soutenue et accompagnée durant la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je remercie tout d'abord Monsieur Mohamed Faoussi, coordinateur de la filière biomédicale, pour sa disponibilité, son encadrement et ses conseils précieux qui ont contribué à l'avancement de ce travail.

Je tiens également à remercier Monsieur Mouad Garziad, mon encadrant pédagogique, pour son accompagnement, son appui et ses orientations qui m'ont été d'une grande utilité tout au long de ce projet.

J'adresse mes sincères remerciements à Madame Lamiaa Berrada Souni, mon encadrante externe, pour sa confiance, son suivi attentif et ses conseils durant la période de stage au sein de Top Medical.

Je remercie aussi Monsieur Gilles Rauch pour ses conseils, son soutien et le partage de son expérience professionnelle.

Mes remerciements s'adressent également à Monsieur Housseine, responsable du service après-vente, pour son accueil, sa disponibilité et les conditions de travail favorables qu'il m'a offertes pendant mon stage.

Je remercie Monsieur Oussama, technicien, pour son aide, sa coopération et sa disponibilité durant les différentes étapes du stage.

Je tiens aussi à remercier Monsieur Mohammed Saghraoui, responsable des appels d'offres, pour ses explications et son soutien.

Enfin, je remercie ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont encouragée et soutenue tout au long de cette expérience.

Résumé

Dans le cadre de mon projet de fin d'études en ingénierie biomédicale, j'ai travaillé sur le développement d'un système ERP intelligent destiné au pilotage et à l'optimisation des activités de service après-vente des dispositifs médicaux au sein de Top Medical.

Le système proposé ou plus précisément la plateforme proposée permet de gérer les demandes d'intervention, les tickets d'entrée et de sortie, la qualification par l'ADV, l'affectation technique, le suivi des réparations, la gestion des devis, les pièces utilisées ou demandées, la messagerie interne, les alertes et l'évaluation de satisfaction client. Il intègre également une partie intelligente qui aide à analyser la description de la panne, à proposer des causes probables, des contrôles préalables et des pièces susceptibles d'être nécessaires. Un historique intelligent permet aussi de signaler les pannes récurrentes afin d'aider les équipes à mieux comprendre les répétitions sur un même matériel.

En s'appuyant sur les références relatives aux systèmes de gestion de maintenance informatisée, notamment les GMAO, l'Organisation mondiale de la Santé indique qu'une GMAO permet d'améliorer la gestion des équipements médicaux en centralisant l'inventaire, l'historique des interventions, les procédures de maintenance préventive, les indicateurs de performance et les informations de coût[1]. Les bonnes pratiques de maintenance indiquent également que les approches avancées, comme la maintenance prédictive, peuvent réduire les coûts de maintenance de 25 % à 30 %, réduire les temps d'arrêt de 35 % à 45 % et augmenter la disponibilité ou la production de 20 % à 25 % selon le contexte d'application[2].

Dans ce projet, ces chiffres sont considérés comme des indicateurs de référence issus de la littérature, et non comme des résultats déjà mesurés au sein de Top Medical.

Ce projet répond à un besoin réel d'organisation, de traçabilité et de centralisation des demandes d'intervention, afin de faciliter le suivi des dossiers SAV, d'améliorer la coordination entre les différents acteurs et de renforcer la qualité du service rendu aux clients.

Mots-clés : service après-vente, dispositifs médicaux, ERP intelligent, GMAO, traçabilité, intelligence artificielle, maintenance, pannes récurrentes, satisfaction client, performance opérationnelle.

Abstract

As part of my final year project in biomedical engineering, I worked on the development of an intelligent ERP system designed to manage and optimize after-sales service activities for medical devices at Top Medical.

The proposed system or more precisely the proposed platform supports intervention requests, entry and exit tickets, ADV qualification, technical assignment, repair follow-up, quotation management, used or requested spare parts, internal messaging, alerts and customer satisfaction evaluation. It also includes an intelligent module that helps analyze the failure description, suggest probable causes, preliminary checks and possible required spare parts. An intelligent history feature also detects recurrent failures in order to help teams identify repeated problems on the same equipment.

Based on references related to computerized maintenance management systems, particularly CMMS, the World Health Organization states that a CMMS can improve medical equipment management by centralizing inventory, service history, preventive maintenance procedures, performance indicators and costing information[1]. Maintenance best-practice references also indicate that advanced approaches such as predictive maintenance may reduce maintenance costs by 25% to 30%, reduce downtime by 35% to 45%, and increase availability or production by 20% to 25%, depending on the application context[2].

In this project, these figures are considered reference indicators from the literature, not results already measured within Top Medical. This project addresses a real need for organization, traceability and centralization of intervention requests, in order to improve after-sales case follow-up, facilitate coordination between the different users involved in the process and enhance the quality of service delivered to customers.

Keywords: after-sales service, medical devices, intelligent ERP, CMMS, traceability, artificial intelligence, maintenance, recurrent failures, customer satisfaction, operational performance.

ملخص

في إطار مشروع نهاية الدراسة في الهندسة الطبية الحيوية، عملت على تطوير نظام ذكي لتخطيط موارد المؤسسة، مخصص لتدبير وتحسين أنشطة خدمة ما بعد البيع الخاصة بالأجهزة الطبية داخل شركة توب ميديكال.

يمكن النظام المقترح أو بتعبير أدق، المنصة المقترحة من تدبير طلبات التدخل، وسندات الدخول والخروج، ومرحلة التأهيل من طرف إدارة المبيعات، والتكليف التقني، وتتبع عمليات الإصلاح، وتدبير عروض الأسعار، وقطع الغيار المستعملة أو المطلوبة، والمراسلة الداخلية، والتنبيهات، وتقييم رضا الزبون. كما يتضمن النظام وحدة ذكية تساعد على تحليل وصف العطل واقتراح الأسباب المحتملة، والفحوصات الأولية، وقطع الغيار التي قد تكون ضرورية. إضافة إلى ذلك، يتيح السجل الذكي الكشف عن الأعطال المتكررة، مما يساعد الفرق التقنية على تحديد المشاكل التي تتكرر على نفس الجهاز.

اعتمادا على المراجع المتعلقة بأنظمة التدبير المعلوماتي للصيانة، خاصة أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة، توضح منظمة الصحة العالمية أن هذه الأنظمة يمكن أن تحسن تدبير المعدات الطبية من خلال مركزة الجرد، وتاريخ التدخلات، وإجراءات الصيانة الوقائية، ومؤشرات الأداء، ومعلومات التكلف[1]. كما تشير مراجع أفضل ممارسات الصيانة إلى أن المقاربات المتقدمة، مثل الصيانة التنبؤية، يمكن أن تساهم في تقليل تكاليف الصيانة بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرين في المائة وثلاثين في المائة، وتقليل أوقات التوقف بنسبة تتراوح بين خمسة وثلاثين في المائة وخمسة وأربعين في المائة، وزيادة التوفر أو الإنتاجية بنسبة تتراوح بين عشرين في المائة وخمسة وعشرين في المائة، وذلك حسب سياق التطبيق[2].

في هذا المشروع، تعتبر هذه النسب مؤشرات مرجعية مستخلصة من الأدبيات، وليست نتائج تم قياسها فعليا داخل شركة توب ميديكال. ويستجيب هذا المشروع لحاجة حقيقية تتمثل في تنظيم العمليات، وضمان التتبع، ومركزة طلبات التدخل، من أجل تحسين متابعة ملفات خدمة ما بعد البيع، وتسهيل التنسيق بين مختلف المستخدمين المتدخلين في العملية، وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للزبائن.

الكلمات المفتاحية: خدمة ما بعد البيع، الأجهزة الطبية، نظام ذكي لتخطيط موارد المؤسسة، نظام إدارة الصيانة المحوسبة، التتبع، الذكاء الاصطناعي، الصيانة، الأعطال المتكررة، رضا الزبون، الأداء التشغيلي.

Glossaire des Acronymes

ADV : Administration des ventes
API : Application Programming Interface (Interface de programmation d'application)
BL : Bon de livraison
BRE : Bon de réparation d'entrée
BRS : Bon de réparation de sortie
CSS : Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade)
CTQ : Critical To Quality (Exigences critiques pour la qualité)
DP : Dépôt principal
GMAO : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
HTML : HyperText Markup Language (Langage de balisage hypertexte)
HTTP : HyperText Transfer Protocol (Protocole de transfert hypertexte)
IA : Intelligence artificielle
ISO : International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation)
JSON : JavaScript Object Notation (Notation objet JavaScript)
MUDA : Gaspillage
MySQL : My Structured Query Language (Système de gestion de bases de données relationnelles)
OMS : Organisation mondiale de la Santé
PFE : Projet de fin d'études
SAV : Service après-vente
SIPOC : Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers (Fournisseurs, entrées, processus, sorties, clients)
SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel
SQL : Structured Query Language (Langage de requête structuré)
SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forces, faiblesses, opportunités, menaces)
SysML : Systems Modeling Language (Langage de modélisation des systèmes)
UML : Unified Modeling Language (Langage de modélisation unifié)
URL : Uniform Resource Locator (Localisateur uniforme de ressource)
XAMPP : Apache, MariaDB/MySQL, PHP, Perl (Ensemble d'outils regroupant)

ERP : Enterprise Resource Planning

Liste des figures

Figure 1: Localisation de Top Médical – Service SAV Rabat 5
Figure 2: Organigramme interne de Top Médical 2025 7
Figure 3: Objectifs du Lean Office appliqué au service après-vente 10
Figure 4: Processus Lean Office appliqué au service après-vente 13
Figure 5: Schéma du circuit actuel d'une demande d'intervention SAV et des visites 16
Figure 6: Analyse SWOT du service après-vente 18
Figure 7: Diagramme d'Ishikawa des causes du manque d'optimisation du SAV 18
Figure 8: Cartographie SIPOC du processus SAV 19
Figure 9: Analyse CTQ des besoins qualité du service SAV 19
Figure 10 : Diagramme bête à cornes de la plateforme SAV 20
Figure 11 : Diagramme pieuvre de la plateforme SAV 21
Figure 12: Diagramme des cas d'utilisation 22
Figure 13: Diagramme des exigences principales 23
Figure 14: Diagramme de séquence du processus SAV 24
Figure 15: Périmètre général de la conception architecturale de la plateforme 26
Figure 16: Organisation générale des dossiers du projet 26
Figure 17: Environnement local de développement de la plateforme 29
Figure 18: Architecture générale de la plateforme SAV 30
Figure 19: Organisation générale du dossier frontend 30
Figure 20: Organisation du dossier app (pages et routes) 31
Figure 21: Organisation du dossier app (pages) 31
Figure 22: Organisation du dossier backend 33
Figure 23: Parcours technique d'une demande client entre l'interface, le serveur et la base de données 34
Figure 24: Base de données SAV 35
Figure 25: Principe de sécurité et de redirection selon le rôle utilisateur 36
Figure 26: Configuration Prisma, connexion MySQL et modèle matériel (schéma Prisma) - CONFIDENTIEL 38
Figure 27: Modèle de demande d'intervention (schéma Prisma) - CONFIDENTIEL 38
Figure 28: Modèle ticket et champs liés à l'analyse IA (schéma Prisma) - CONFIDENTIEL 39
Figure 29: Modèle utilisateur et suivi des commandes d'import (schéma Prisma) - CONFIDENTIEL 39
Figure 30: Route API de création des demandes d'intervention (route.ts dans le fichier reclamation) - CONFIDENTIEL 40
Figure 31: Route API des tickets avec filtres de recherche (route.ts dans le fichier tickets) - CONFIDENTIEL 40
Figure 32: Traitement serveur des éléments récurrents (route.ts dans le fichier tickets) - CONFIDENTIEL 41
Figure 33: Comparaison des pannes (pannes-recurrentes.ts) - CONFIDENTIEL 41
Figure 34: Association des résultats IA et des récurrences au ticket (route.ts dans le fichier réclamation) - CONFIDENTIEL 42
Figure 35: Affichage du signal de panne récurrente dans l'espace ADV (page.tsx dans le fichier qualification) - CONFIDENTIEL 42

Figure 36: Alerte de récurrence dans le détail d'un ticket (page.tsx dans le fichier tickets) - CONFIDENTIEL 43
Figure 37: Page d'accès à la messagerie interne dans l'espace admin (page.tsx dans le fichier messagerie) - CONFIDENTIEL 43
Figure 38: Composant de messagerie interne avec gestion des pièces jointes (EspaceEchangesInternes.tsx) - CONFIDENTIEL 44
Figure 39: Route API de récupération des messages (route.ts dans le fichier messagerie) - CONFIDENTIEL 44
Figure 40: Règle d'alerte liée au workflow technicien (workflow-technicien.ts) – CONFIDENTIEL 45
Figure 41: Règle d'alerte liée au suivi import (workflow-import.ts) - CONFIDENTIEL 45
Figure 42: Préparation des données du tableau de bord admin (TableauAdmin.tsx) - CONFIDENTIEL 45
Figure 43: Préparation des données du tableau de bord technicien (Tableau Technicien.tsx) - CONFIDENTIEL 46
Figure 44: Contrôle du chemin autorisé dans le layout du tableau de bord (layout.tsx) - CONFIDENTIEL . 46
Figure 45: Page de connexion et traitement de l'authentification (fichier technicien dans le dossier espaces) - CONFIDENTIEL 47
Figure 46: Écran de connexion de la plateforme 51
Figure 47: Table des utilisateurs dans phpMyAdmin 51
Figure 48: Tableau de bord de l'espace Facturation 52
Figure 49: Partie supérieure du formulaire de ticket d'entrée 52
Figure 50: Partie inférieure du formulaire de ticket d'entrée 53
Figure 51: Ticket d'entrée généré 53
Figure 52: Alerte indiquant la disponibilité du ticket de sortie 54
Figure 53: Ticket de sortie généré avec les actions réalisées et le montant de réparation 55
Figure 54: Messagerie de l'espace Facturation liée à un ticket 55
Figure 55: Historique du ticket 56
Figure 56: Message de création du compte client envoyé par e-mail 57
Figure 57: Tableau de bord de l'espace Client 57
Figure 58: Étape 1 – Informations du client 58
Figure 59: Étape 2 – Informations du dispositif médical 58
Figure 60: Étape 3 – Description de la panne et documents joints 59
Figure 61: Étape 4 – Contrôles préalables avant l'envoi 59
Figure 62: Confirmation de création de la demande d'intervention 60
Figure 63: Suivi de la demande côté client 60
Figure 64: Formulaire de l'assistant IA SAV 61
Figure 65: Résultat de qualification préliminaire proposé par l'assistant IA-moyen 61
Figure 66: Résultat de qualification préliminaire proposé par l'assistant IA-élevé 61
Figure 67: Validation ou refus du devis par le client 62
Figure 68: Notification e-mail envoyée au client après clôture du ticket 62
Figure 69: Formulaire d'évaluation de satisfaction SAV 63
Figure 70: Historique des demandes dans l'espace Client 63
Figure 71: Tableau de bord de l'espace ADV 64
Figure 72: Formulaire de création des comptes clients 64
Figure 73: Création et consultation des comptes clients par l'ADV 65

Figure 74: Liste des tickets ADV avec actions selon l'état du dossier 65
Figure 75: Modification des informations d'une demande par l'ADV 66
Figure 76: Confirmation après modification de la demande 66
Figure 77: Page de qualification ADV avec les informations du ticket 67
Figure 78: Contrôles préalables et informations DP 67
Figure 79: Aide IA, panne récurrente 68
Figure 80: Préparation du devis par l'ADV 68
Figure 81: Détail d'un ticket consulté par l'ADV 69
Figure 82: Messagerie ADV avec message et pièce jointe 69
Figure 83: Alertes dépassant 24 h 70
Figure 84: Historique des tickets clôturés dans l'espace ADV 70
Figure 85: Tableau de bord de l'espace Magasinier 71
Figure 86: Formulaire des informations du dépôt principal 71
Figure 87: Enregistrement des informations DP et historique du ticket 72
Figure 88: Messagerie interne de l'espace Magasinier 72
Figure 89: Tableau de bord du responsable technique avec compteurs et alertes 73
Figure 90: Page d'affectation avec ticket en attente et aperçu du ticket 74
Figure 91: Affichage de la récurrence, des informations DP et des médias du client 74
Figure 92: Choix du technicien et validation de l'affectation 75
Figure 93: Suivi réparation avec les informations principales du ticket 75
Figure 94: Consultation des informations – Hors garantie 76
Figure 95: Transmission des éléments techniques à l'ADV pour la préparation du devis 76
Figure 96: Suivi réparation – Sous garantie 76
Figure 97: Page des pièces et informations techniques liées au ticket 77
Figure 98: Ajout d'une ligne de pièce ou d'information technique 77
Figure 99: Suivi d'une demande import avant réception effective 78
Figure 100: Suivi import après réception de la marchandise 78
Figure 101: Messagerie interne du responsable technique liée à un ticket 78
Figure 102: Formulaire de rédaction d'un message fournisseur 79
Figure 103: Message fournisseur envoyé depuis la plateforme 79
Figure 104: Réponse du fournisseur reçue dans Gmail 79
Figure 105: Réponse fournisseur récupérée et affichée dans la plateforme 80
Figure 106: Champs actions réalisées et montant de réparation 80
Figure 107: Tableau de bord de l'espace Import 81
Figure 108: Détail d'une demande d'import liée à un ticket 82
Figure 109: Saisie des dates et confirmation de réception de la pièce pour lancer ou confirmer la demande 82
Figure 110: Historique des réceptions importées 83
Figure 111: Messagerie de l'espace Import 83
Figure 112: Tableau de bord de l'espace Responsable des appels d'offres 84
Figure 113: Formulaire d'enregistrement d'un marché et des informations du matériel 85
Figure 114: Historique des marchés enregistrés 85
Figure 115: Planification d'une visite préventive liée à un marché 86
Figure 116: Historique des visites préventives planifiées 86

Figure 117: Formulaire d'enregistrement d'une visite corrective 87
Figure 118: Historique des visites correctives enregistrées 87
Figure 119: Messagerie de l'espace Responsable des appels d'offres 88
Figure 120: Tableau de bord technicien et alerte de devis validé 89
Figure 121: Alertes des visites à préparer deux jours avant la date prévue 89
Figure 122: Rappel d'alerte de pièce import reçue 90
Figure 123: Liste des tickets affectés avec filtres de recherche 90
Figure 124: Mise à jour de l'état de réparation et apparition des champs du ticket de sortie 91
Figure 125: Consultation du détail du ticket par le technicien 91
Figure 126: Affichage de l'analyse IA dans le détail du ticket 92
Figure 127: Enregistrement des pièces utilisées ou demandées pendant l'intervention 92
Figure 128: Consultation des informations liées aux marchés 93
Figure 129: Consultation des visites préventives affectées 93
Figure 130: Consultation des visites correctives affectées 94
Figure 131: Messagerie du technicien par marché ou par ticket 94
Figure 132: Historique des tickets traités par le technicien 95
Figure 133: Tableau de bord administrateur et indicateurs principaux 95
Figure 134: Statistiques des pannes, devis et satisfaction 96
Figure 135: Création d'un poste interne et liste des postes 97
Figure 136: Création d'un nouveau client 97
Figure 137: Liste des clients ayant un accès plateforme 97
Figure 138: Liste des tickets dans l'espace Administrateur 98
Figure 139: Détail d'un ticket consulté par l'administrateur 98
Figure 140: Suivi des pièces et autres interventions 99
Figure 141: Réceptions import visibles par l'administrateur 99
Figure 142: Marchés, visites préventives et visites correctives 100
Figure 143: Messagerie interne dans l'espace Administrateur 100
Figure 144: Messagerie fournisseur dans l'espace Administrateur 100
Figure 145: Historique des tickets clôturés 101

Liste des tableaux

Tableau 1: Synthèse des activités de Top Médical et leur lien avec le système SAV 6
Tableau 2: Principales limites observées dans l'organisation actuelle du SAV 16
Tableau 3 : Fonctions principales et contraintes de la plateforme 21
Tableau 4: Exemples de fichiers de logique métier et leurs rôles 32
Tableau 5: Description de certains éléments du backend et de configuration 33

Table des matières

Introduction Générale 1

I. Introduction Générale 1

I.1. Contexte général 1

I.2. Problématique 2

I.3. Structuration du rapport 2

Chapitre I : Contexte général de projet 4

I. Introduction 5

II. Présentation de l'organisme d'accueil 5

II.1. Présentation générale de Top Médical 5

II.2. Activités et missions de l'entreprise 5

III. Organisation interne de Top Médical 6

III.1. Structure organisationnelle et répartition des services 6

IV. Analyse du service étudié : Service après-vente 7

IV.1. Rôle et importance du service SAV 7

IV.2. Apport du système ERP proposé 8

V. Conclusion 8

CHAPITRE II : Démarche Lean Office appliquée au service après-vente 9

I. Présentation de la démarche Lean Office 10

II. Objectifs du Lean Office dans l'amélioration du service SAV 10

III. Principes du Lean Office et analyse des gaspillages 11

III.1. Surproduction de tâches administratives 11

III.2. Temps d'attente dans le traitement des demandes 11

III.3. Transport inutile des informations 11

III.4. Traitement excessif ou inapproprié 12

III.5. Surabondance des informations conservées 12

III.6. Mouvements inutiles dans le processus SAV 12

III.7. Défauts, erreurs et informations incomplètes 12

IV. Mise en œuvre de la démarche Lean Office 13

V. Conclusion 13

Chapitre III : 14

État des lieux et analyse de l'existant 14

I. Présentation générale du projet 15

I.1. Intitulé du projet 15

I.2. Contexte de réalisation du projet 15

I.3. Acteurs concernés par la plateforme 15

II. État des lieux du service après-vente 16

II.1. Processus SAV actuel 16

II.2. Limites de l'organisation actuelle 16

III. Analyse de l'existant 17

III.1. Analyse SWOT du service SAV 17

III.2. Diagramme d'Ishikawa des causes du manque d'optimisation 18

III.3. Cartographie du processus SAV par le diagramme SIPOC 18

III.4. Analyse CTQ des besoins qualité 19

IV. Objectifs du projet 20

IV.1. Objectifs SMART [12] 20

V. Analyse fonctionnelle 20

V.1. Diagramme bête à cornes 20

V.2. Diagramme pieuvre 20

VI. Modélisation SysML[15] 22

VI.1. Diagramme des cas d'utilisation 22

VI.2. Diagramme des exigences 22

VI.3. Diagrammes de séquence 23

VII. Conclusion 24

CHAPITRE IV : Conception architecturale et développement de la plateforme 25

I. Introduction 26

I.1. Organisation générale du projet 26

II. Choix technologiques de la plateforme 27

II.1. Langages et formats utilisés 27

II.2. Frameworks et bibliothèques utilisés 28

II.3. Outils de développement 29

III. Architecture générale de la plateforme 29

III.1. Différence entre page et route API dans l'architecture 30

IV. Organisation du projet développé 30
IV.1. Organisation du dossier frontend 30
IV.2. Organisation du dossier app : pages et routes 31
IV.3. Organisation de la logique métier 32
IV.4. Organisation du backend 33
V. Traçabilité technique du parcours client 34
VI. Conception des données et gestion de la traçabilité 34
VI.1. Principe général du stockage des informations 35
VII. Architecture de communication de la plateforme 35
VII.1. Messagerie interne liée aux tickets SAV 35
VII.2. Messagerie fournisseur via e-mail 36
VII.3. Système d'alertes pour le suivi des actions 36
VIII. Sécurité et gestion des accès 36
VIII.1. Authentification des utilisateurs 37
IX. Présentation des extraits de code brouillés 37
IX.1. Critères de sélection 37
IX.2. Extraits liés au modèle de données 37
IX.3. Extraits liés aux routes API et aux traitements serveur 40
IX.4. Extraits liés à l'intelligence artificielle et à la détection des pannes récurrentes 41
IX.5. Extraits liés à la communication, aux alertes et aux tableaux de bord 42
IX.6. Extraits liés à la sécurité et à la gestion des accès 46
X. Conclusion 47
CHAPITRE V : Tests et validation fonctionnelle de la plateforme 48
I. Introduction 49
II. Méthode générale de validation fonctionnelle 49
II.1. Construction des scénarios de test 49
II.2. Vérification des résultats obtenus 50
II.3. Critères d'acceptation des tests 50
III. Vérification initiale de la connexion et des comptes utilisateurs 50
III.1. Test de connexion et cohérence avec les utilisateurs de la base 50
IV. Tests et validation de l'espace Facturation 51
IV.1. Test d'accès à l'espace Facturation 52
IV.2. Test de création du ticket d'entrée 52

IV.3. Test d'édition du ticket d'entrée 53
IV.4. Test de disponibilité du ticket de sortie 54
IV.5. Test de la messagerie liée à la facturation 55
IV.6. Résultat de validation de l'espace Facturation 56
V. Tests et validation de l'espace Client **56**
V.1. Test d'accès au tableau de bord client 56
V.2. Test de création d'une demande d'intervention en quatre étapes 57
V.3. Test de confirmation et de suivi après l'envoi 59
V.4. Test de création d'une demande à partir de l'assistant IA SAV 60
V.5. Test de validation ou de refus du devis 62
V.6. Test des notifications et de la satisfaction client 62
V.7. Résultat de validation de l'espace Client 63
VI. Tests et validation de l'espace ADV **63**
VI.1. Test d'accès au tableau de bord ADV 64
VI.2. Test de création d'un compte client par l'ADV 64
VI.3. Test de consultation de la liste des tickets et des actions disponibles 65
VI.4. Test de modification d'une demande client 65
VI.5. Test de qualification ADV du ticket 66
VI.6. Test de préparation du devis pour un ticket hors garantie 68
VI.7. Test de consultation du détail d'un ticket 69
VI.8. Test de la messagerie interne de l'ADV 69
VI.9. Test des alertes et de l'historique des tickets clôturés 69
VI.10. Résultat de validation de l'espace ADV 70
VII. Tests et validation de l'espace Magasinier **71**
VII.1. Test d'accès au tableau de bord magasinier 71
VII.2. Test de saisie des informations du dépôt principal 71
VII.3. Test de la messagerie interne du magasinier 72
VII.4. Résultat de validation de l'espace Magasinier 72
VIII. Tests et validation de l'espace Responsable technique **73**
VIII.1. Test du tableau de bord et des alertes 73
VIII.2. Test de l'affectation du ticket 73
VIII.3. Test du suivi de réparation 75
VIII.4. Test du suivi des pièces et de la réception import 77

VIII.5. Test de la messagerie interne et de la messagerie fournisseur 78
VIII.6. Test du passage vers le ticket de sortie 80
VIII.7. Résultat de validation de l'espace Responsable technique 81
IX. Tests et validation de l'espace Import **81**
IX.1. Test du tableau de bord import 81
IX.2. Test de traitement d'une demande import 81
IX.3. Test de l'historique des réceptions 82
IX.4. Test de la messagerie de l'espace Import 83
IX.5. Résultat de validation de l'espace Import 83
X. Tests et validation de l'espace Responsable des appels d'offres **83**
X.1. Test du tableau de bord du responsable des appels d'offres 84
X.2. Test d'enregistrement d'un marché 84
X.3. Test de consultation de l'historique des marchés 85
X.4. Test de planification des visites préventives 85
X.5. Test de consultation de l'historique des visites préventives 86
X.6. Test d'enregistrement des visites correctives 86
X.7. Test de consultation de l'historique des visites correctives 87
X.8. Test de la messagerie liée aux marchés 87
X.9. Résultat de validation de l'espace Responsable des appels d'offres 88
XI. Tests et validation de l'espace technicien **88**
XI.1. Test du tableau de bord et des alertes 88
XI.2. Test de la liste des tickets affectés 90
XI.3. Test de consultation détaillée du ticket 91
XI.4. Test de gestion des pièces 92
XI.5. Test des marchés et des visites affectées 92
XI.6. Test de la messagerie et de l'historique 94
XI.7. Résultat de validation de l'espace technicien 95
XII. Tests et validation de l'espace Administrateur **95**
XII.1. Test du tableau de bord administrateur 95
XII.2. Test des alertes de retard 96
XII.3. Test de gestion des postes et des clients 96
XII.4. Test de consultation des tickets 98
XII.5. Test du suivi des pièces et des demandes d'import 98

XII.6. Test des marchés et des visites 99

XII.7. Test de la messagerie interne et de la messagerie fournisseur 100

XII.8. Test de l'historique des tickets clôturés et de la satisfaction 101

XII.9. Résultat de validation de l'espace Administrateur 101

Conclusion Générale 102

Bibliographie 105

Annexes 107

Annexe A : Bon de réparation d'entrée 108

Annexe B : Bon de réparation de sortie 108

Annexe C : Planning des visites préventives 109

Annexe D : Rapport d'intervention de MC 109

Annexe E : Rapport d'intervention de MP 110

Annexe F : Exemple de devis 110

Annexe G : Résultat de questionnaire destiné aux médecins et aux kinésithérapeutes 111

Introduction Générale

I. Introduction Générale

I.1. Contexte général

Dans le domaine biomédical, les dispositifs médicaux occupent une place essentielle dans la qualité des soins et dans la sécurité des patients. Ils sont utilisés dans plusieurs étapes du parcours médical, notamment le diagnostic, le suivi, le traitement, la rééducation et l'assistance aux professionnels de santé. Leur bon fonctionnement est donc indispensable pour assurer la continuité des prestations médicales et garantir une prise en charge fiable des patients.

Cependant, la performance d'un dispositif médical ne dépend pas uniquement de sa qualité technique ou de sa fabrication. Elle dépend également de la manière dont ce dispositif est installé, suivi, entretenu, réparé et documenté tout au long de son cycle de vie. Dans ce contexte, le service après-vente représente une fonction stratégique pour les entreprises spécialisées dans la distribution et la maintenance des dispositifs médicaux.

Aujourd'hui, la transformation numérique occupe une place de plus en plus importante dans la gestion des activités techniques et administratives. Les entreprises cherchent à remplacer les méthodes manuelles ou dispersées par des solutions informatiques capables de centraliser les données, structurer les processus et améliorer le pilotage des activités. Cette évolution concerne également le domaine biomédical, où la traçabilité, la rapidité de traitement et la qualité du suivi sont des éléments essentiels.

Dans le cadre de ce projet de fin d'études, réalisé au sein de Top Medical Rabat, l'intérêt s'est porté sur l'amélioration du service après-vente des dispositifs médicaux à travers le développement **d'un système ERP intelligent**. Ce système prend la forme **d'une plateforme web** permettant de centraliser les demandes, organiser les tickets SAV, suivre les interventions, gérer les pièces et les devis, faciliter les échanges internes et apporter une aide intelligente à l'analyse des pannes.

L'objectif n'est pas seulement de créer un outil informatique, mais de proposer une solution adaptée au fonctionnement réel du service SAV.

I.2. Problématique

Le service après-vente des dispositifs médicaux implique plusieurs intervenants. Chacun de ces acteurs intervient à une étape précise du processus et a besoin d'informations fiables pour réaliser correctement sa mission.

Lorsque les informations sont dispersées entre plusieurs supports, le suivi devient plus difficile. Une demande peut être reçue par téléphone, complétée par e-mail, suivie dans un fichier Excel, puis traitée à travers des échanges internes non reliés directement au dossier concerné. Cette organisation peut entraîner des retards, des doublons, des oublis ou une difficulté à connaître l'état réel d'un ticket SAV.

Une autre difficulté concerne la traçabilité des interventions. Lorsqu'un même équipement revient plusieurs fois avec une panne similaire, cette répétition peut passer inaperçue si l'historique n'est pas centralisé ou facilement exploitable.

Ces constats montrent que le service SAV a besoin d'un outil capable de structurer le processus, de centraliser les informations et de faciliter la coordination entre les différents acteurs. À partir de cette situation, la problématique de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment développer un système ERP intelligent permettant de piloter, structurer et optimiser les activités de service après-vente des dispositifs médicaux, tout en améliorant la traçabilité, la coordination entre les acteurs et l'aide à la décision technique ?

Cette problématique met en évidence deux besoins principaux. Le premier est organisationnel : il s'agit de rendre le processus SAV plus clair, mieux suivi et mieux coordonné. Le second est intelligent : il s'agit d'intégrer des fonctionnalités capables d'aider les utilisateurs à analyser les pannes, détecter les répétitions et prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes.

I.3. Structuration du rapport

Afin de présenter le projet de manière progressive et cohérente, ce rapport est structuré en plusieurs chapitres complémentaires.

L'introduction générale du projet. Il expose le contexte du sujet, la problématique rencontrée dans le service après-vente, les objectifs visés par le projet ainsi que l'organisation générale du rapport.

Le premier chapitre est consacré à la présentation de l'organisme d'accueil. Il présente Top Medical, ses principales activités, son organisation interne et le rôle du service après-vente dans le fonctionnement global de l'entreprise. Cette partie permet de comprendre l'environnement professionnel dans lequel le projet a été réalisé.

Le deuxième chapitre présente la démarche Lean Office appliquée au service après-vente. Il met en évidence les principes d'amélioration des processus, l'analyse des gaspillages et l'intérêt d'une meilleure structuration du flux d'informations dans les activités administratives et techniques du SAV.

Le troisième chapitre porte sur l'état des lieux et l'analyse de l'existant. Il décrit le fonctionnement actuel du service après-vente, les acteurs concernés, les limites observées et les besoins à satisfaire. Cette analyse s'appuie sur plusieurs outils méthodologiques, notamment l'analyse SWOT, le diagramme d'Ishikawa, le SIPOC, l'analyse CTQ, ainsi que la modélisation fonctionnelle par les diagrammes bête à cornes, pieuvre, cas d'utilisation, exigences et séquence.

Le quatrième chapitre présente la conception architecturale et le développement de la plateforme. Il détaille les choix technologiques, l'organisation du projet, l'architecture générale du système, la structuration des espaces utilisateurs, la gestion des données, la communication interne, les alertes, la sécurité et les éléments liés à l'intelligence artificielle et à la détection des pannes récurrentes.

Le cinquième chapitre est consacré aux tests et à la validation fonctionnelle de la plateforme. Il présente les scénarios de test réalisés pour chaque espace utilisateur. Cette partie permet de vérifier que les principales fonctionnalités répondent aux besoins définis au départ.

Enfin, le rapport se termine par une conclusion générale qui résume les apports du projet, les résultats obtenus, les limites rencontrées et les perspectives d'amélioration possibles. Une bibliographie et des annexes viennent compléter le document afin d'appuyer les éléments présentés et d'illustrer certains documents liés au processus SAV.

Chapitre I : Contexte général de projet

I. Introduction

Ce chapitre présente l'organisme d'accueil Top Médical et explique son organisation générale. Il permet de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit ce projet de fin d'études, centré sur l'amélioration du service après-vente des dispositifs médicaux. La présentation porte d'abord sur l'entreprise, ses activités et ses missions. Elle met ensuite l'accent sur l'organisation interne et sur le rôle transversal du service SAV.

II. Présentation de l'organisme d'accueil

II.1. Présentation générale de Top Médical

Top Médical est une entreprise marocaine spécialisée dans les dispositifs médicaux et les produits liés au bien-être. Elle a été fondée en 1979 et dispose d'une présence dans plusieurs villes du Maroc, notamment Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech. L'entreprise propose un large choix de produits. Son ancienneté représente un point fort car elle montre une expérience importante dans un secteur où la disponibilité du matériel, la qualité du service et la relation client sont essentielles[3].



Figure 1: Localisation de Top Médical – Service SAV Rabat

II.2. Activités et missions de l'entreprise

L'activité de Top Médical s'organise autour de deux axes complémentaires. Le premier axe est commercial: l'entreprise sélectionne, distribue et met à disposition des équipements destinés aux professionnels de santé et aux structures médicales. Le deuxième axe est technique: l'entreprise accompagne l'utilisation des équipements par l'assistance, le conseil, la maintenance et le service

après-vente. Cette double activité explique pourquoi le SAV n'est pas un service secondaire. Il participe directement à la satisfaction du client et à la bonne utilisation des dispositifs médicaux.

Dans ce contexte, les missions de l'entreprise ne s'arrêtent pas à la livraison du matériel. Elles englobent l'orientation du client, le traitement des pannes, le suivi des interventions, la gestion des pièces de rechange, l'échange avec les fournisseurs et la planification de certaines visites préventives ou correctives. Ces missions nécessitent une bonne coordination entre les services afin d'assurer une prise en charge rapide, claire et traçable.

Tableau 1: Synthèse des activités de Top Médical et leur lien avec le système SAV

Axe	Contenu observé	Lien avec le projet
Distribution	Mise à disposition de dispositifs médicaux auprès de différents clients.	La plateforme doit relier le SAV au parc installé, à la fiche équipement et au stock.
Accompagnement	Conseil, formation, support client et facilités de paiement.	Le portail client doit améliorer le suivi, la communication et la satisfaction client.
Support technique	Maintenance, pièces utilisées, pièces importées, services associés.	Le système doit organiser le ticketing, l'affectation, les délais, les pièces et la traçabilité.

III. Organisation interne de Top Médical

III.1. Structure organisationnelle et répartition des services

L'organigramme de Top Médical montre une organisation composée d'une direction générale, d'un site administratif et de plusieurs agences. L'entreprise regroupe plusieurs fonctions : qualité, matériovigilance, comptabilité, marketing, stock, import, transport, réglementaire, informatique, commerce et service technique. Cette organisation montre que le service après-vente fonctionne en lien avec plusieurs services et qu'il ne peut pas être traité comme une activité isolée.

Le traitement d'une demande SAV peut donc mobiliser plusieurs acteurs selon le cas rencontré.

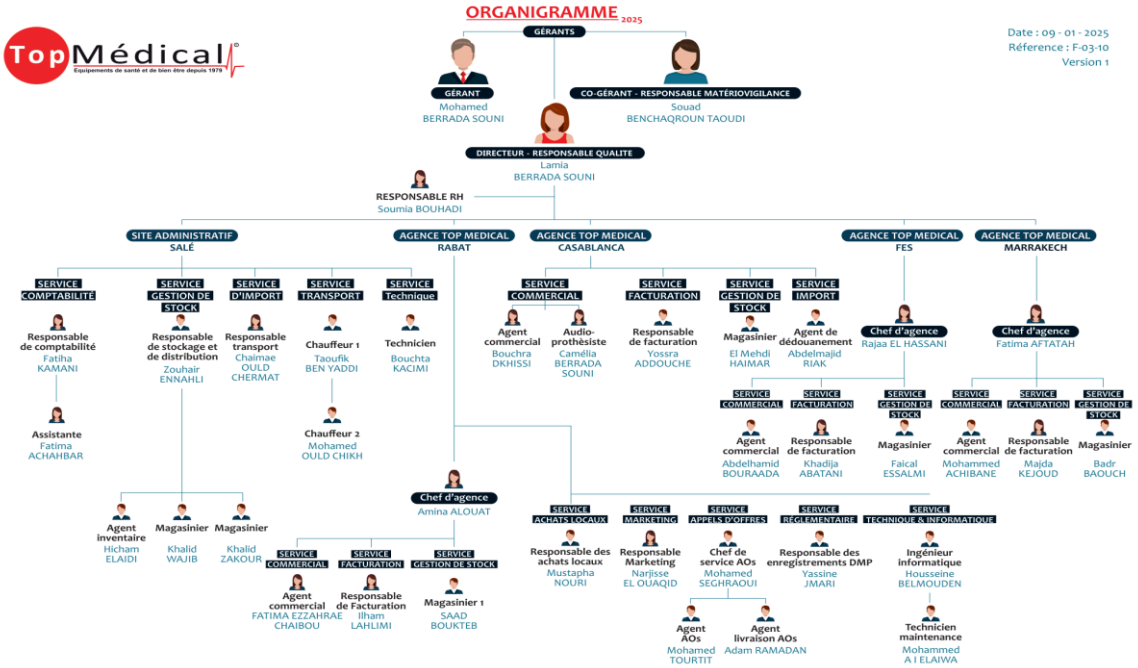


Figure 2: Organigramme interne de Top Médical 2025

IV. Analyse du service étudié : Service après-vente

IV.1. Rôle et importance du service SAV

Le service après-vente représente une fonction essentielle dans une entreprise biomédicale, car il assure le suivi des dispositifs médicaux après leur livraison ou leur installation chez les clients.

Dans ce projet, le service SAV étudié concerne principalement le traitement des demandes d'intervention liées aux dispositifs médicaux.

L'analyse de ce service montre que le SAV est un processus transversal. Il relie à la fois la partie administrative, la partie technique, la gestion du stock, la relation client et la clôture financière du dossier. Pour cette raison, il nécessite une organisation claire et une bonne circulation de l'information entre les différents intervenants.

IV.2. Apport du système ERP proposé

Le système que j'ai proposé apporte plusieurs améliorations au service SAV. Elle permet d'abord de centraliser les demandes d'intervention dans un seul système. Cela facilite le suivi et évite la dispersion des informations.

Elle améliore aussi la traçabilité, car chaque demande peut être liée à un ticket, à un matériel, à un historique, à des documents, à des pièces et à des échanges. Cette organisation permet de savoir ce qui a été fait, par qui et à quel moment.

V. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter Top Médical, ses principales activités et son organisation interne. Il montre que le service après-vente est un processus qui nécessite la collaboration de plusieurs services. Cette situation justifie la mise en place d'une plateforme intelligente capable de centraliser les informations, de structurer les échanges, d'améliorer la traçabilité des interventions et de renforcer la satisfaction client.

CHAPITRE II : Démarche Lean Office appliquée au service après-vente

I. Présentation de la démarche Lean Office

Le Lean Office est une démarche d'amélioration continue appliquée aux activités administratives et aux services. Il cherche à simplifier le travail, supprimer les tâches sans valeur ajoutée et organiser les flux d'information[4].

Dans un service après-vente, la valeur ne vient pas seulement de la réparation. Elle vient aussi de la qualité de l'information : une demande claire, un matériel bien identifié, un devis suivi, des pièces tracées et un client informé. Lorsque ces informations sont dispersées, le suivi devient difficile.

II. Objectifs du Lean Office dans l'amélioration du service SAV

L'objectif principal du Lean Office est d'améliorer la performance du service SAV en éliminant les tâches inutiles et en se concentrant sur les besoins du client. Dans ce projet, il sert à rendre le processus SAV plus clair, plus rapide et mieux suivi.

Le Lean Office cherche à améliorer durablement la satisfaction des clients. Un client est plus satisfait lorsqu'il sait où en est sa demande, quand la réparation peut être terminée, si un devis est nécessaire et quelles pièces sont concernées. La plateforme proposée répond à ces attentes en rendant le suivi plus visible.[5]

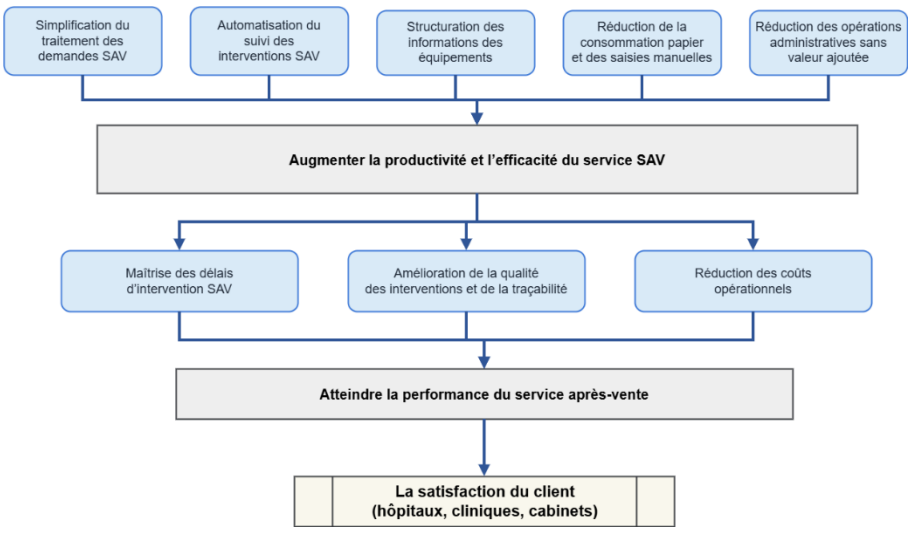


Figure 3: Objectifs du Lean Office appliqué au service après-vente

III. Principes du Lean Office et analyse des gaspillages

Le Lean Office repose principalement sur deux idées simples : organiser le processus et éliminer les gaspillages. Dans un service SAV, les gaspillages ne sont pas seulement matériels. Ils concernent surtout les informations, les validations, les déplacements, les documents et les attentes entre les acteurs.

Dans le contexte de ce projet, les gaspillages observés concernent surtout le traitement des demandes, le diagnostic, le devis, la gestion des pièces, le suivi des marchés et la communication avec le client. L'objectif est donc de repérer ces gaspillages afin de les réduire avec un workflow clair et une plateforme centralisée. [6]

III.1. Surproduction de tâches administratives

La surproduction apparaît lorsque le service produit plus d'informations ou de documents que nécessaire. Dans le SAV, cela peut être des rapports trop longs, des saisies répétées dans plusieurs fichiers ou des documents qui ne sont pas réellement utilisés pour la décision. Le Lean Office recommande de conserver les informations utiles.

III.2. Temps d'attente dans le traitement des demandes

Le temps d'attente apparaît lorsqu'un ticket reste bloqué sans action. Par exemple, une demande peut attendre la qualification de l'ADV, la validation du devis par le client, la disponibilité d'une pièce au dépôt, une fabrication à Salé ou une commande importée. Dans le domaine médical, ce délai est important, car l'équipement peut être nécessaire à l'activité des soins.

III.3. Transport inutile des informations

Ce gaspillage apparaît lorsque l'information circule entre plusieurs personnes sans être centralisée. Dans le fonctionnement actuel, une demande peut passer par téléphone, WhatsApp, commercial, ADV ou direction avant d'arriver au responsable technique. Ce transfert peut entraîner des oublis, des doublons ou des pertes d'information. La solution proposée vise à réduire ce transport en regroupant les informations dans un ticket unique

III.4. Traitement excessif ou inapproprié

Le traitement excessif correspond aux étapes inutiles ou aux validations répétées. Dans le SAV, cela peut être la vérification plusieurs fois des mêmes informations, la recherche manuelle du statut de garantie ou la duplication des données dans un bon, un fichier Excel et un message. Le Lean Office cherche à simplifier ces étapes et à garder seulement les validations nécessaires.

III.5. Surabondance des informations conservées

Ce gaspillage correspond à l'accumulation de données non classées ou non exploitées. Dans le SAV, les historiques de panne, les devis, les bons d'entrée, les bons de sortie et les tableaux de visites peuvent devenir difficiles à utiliser s'ils ne sont pas centralisés. Une bonne organisation permet de retrouver rapidement l'historique d'un équipement et d'identifier les pannes récurrentes.

III.6. Mouvements inutiles dans le processus SAV

Les mouvements inutiles peuvent être physiques ou numériques. Ils apparaissent lorsqu'un acteur doit chercher un document, passer d'un outil à un autre ou se déplacer pour récupérer une information. La plateforme permet de limiter ces mouvements en rendant les informations visibles au bon acteur.

III.7. Défauts, erreurs et informations incomplètes

Les défauts correspondent aux erreurs de saisie, aux informations manquantes ou aux mauvaises transmissions. Dans le SAV, une description de panne incomplète, un devis non clair ou une pièce mal renseignée peut retarder la réparation. La standardisation des champs et les règles de validation permettent de réduire ces erreurs.

IV. Mise en œuvre de la démarche Lean Office

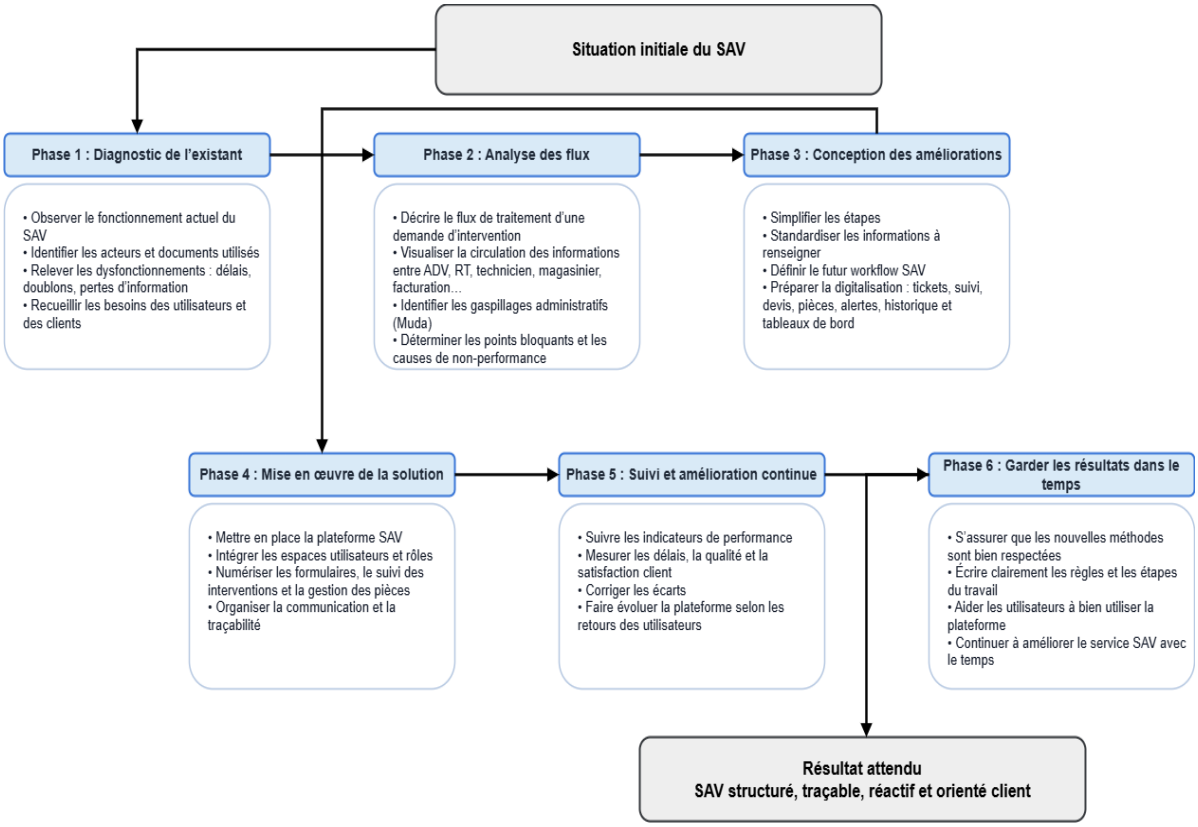


Figure 4: Processus Lean Office appliqué au service après-vente

V. Conclusion

L'application du Lean Office au service SAV permet de transformer un processus principalement manuel en un processus plus structuré, plus traçable et plus orienté client. Dans ce projet, cette démarche soutient directement la conception de la plateforme intelligente SAV.

Chapitre III :
État des lieux et analyse de l'existant

I. Présentation générale du projet

I.1. Intitulé du projet

L'intitulé retenu pour ce projet est : « Développement d'un système ERP intelligent pour le pilotage et l'optimisation des activités de service après-vente des dispositifs médicaux». Cet intitulé met l'accent sur trois dimensions complémentaires : la digitalisation du processus SAV (plateforme SAV), l'organisation des rôles métier et l'intégration d'une intelligence artificielle d'aide au prédiagnostic.

I.2. Contexte de réalisation du projet

Le projet est réalisé dans un contexte professionnel où le SAV interagit avec plusieurs services.

Le cadrage du projet s'inscrit également dans une démarche qualité. La norme ISO 9001 met en avant des éléments tels que l'approche processus, l'information documentée, le suivi de la performance et l'amélioration continue[7]. Ces principes sont adaptés au projet sous forme de workflow, de traçabilité, de tableaux de bord et de règles de validation.

I.3. Acteurs concernés par la plateforme

La plateforme SAV implique : le client, l'ADV, le responsable technique, le technicien, le magasinier, le service import, le service facturation, le responsable des appels d'offres, l'administrateur et, dans certains cas, le fournisseur. Chaque acteur possède un niveau d'intervention différent selon son rôle dans le processus SAV.

II. État des lieux du service après-vente

II.1. Processus SAV actuel

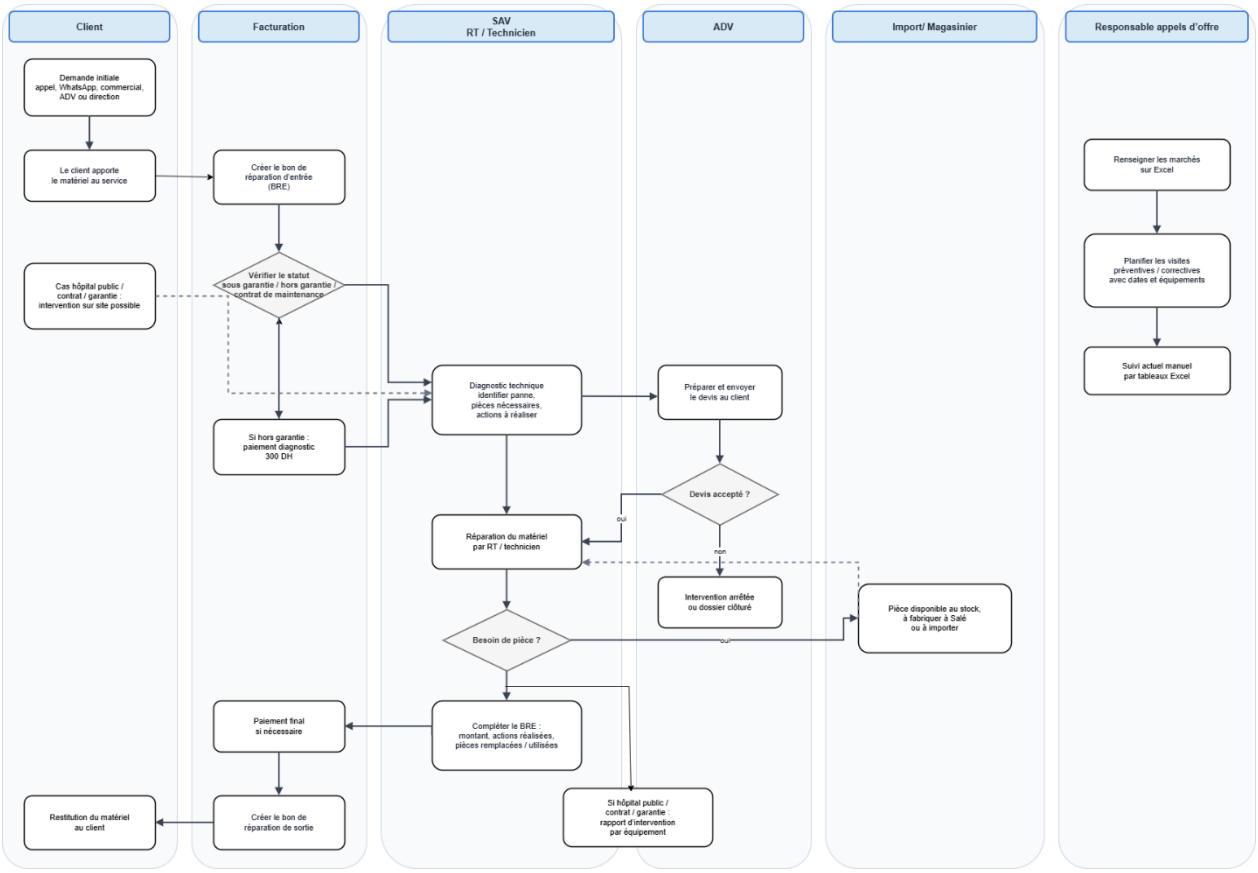


Figure 5: Schéma du circuit actuel d'une demande d'intervention SAV et des visites

II.2. Limites de l'organisation actuelle

Tableau 2: Principales limites observées dans l'organisation actuelle du SAV

Domaine	**Limite observée**
Qualification	Risque d'informations incomplètes avant transmission au responsable technique.
Garantie / devis	Besoin de verrouiller le workflow hors garantie jusqu'à validation du devis.
Pièces	Difficulté à relier les pièces utilisées, reçues ou importées à la demande concernée.
Communication	Échanges non supervisés entre le responsable technique et le fournisseur et

	difficulté à discuter ou à informer d'une intervention entre les différents acteurs.
Historique	Pannes répétées difficiles à repérer sans analyse par équipement.
Facturation	Besoin de relier bon de réparation et bon de réparation de sortie et le numéro de bon d'entrée n'est pas le même que le bon de sortie, ce qui est illogique et aussi il existe le doublement d'information entre le bon d'entrée et le bon de sortie.
Alertes	Risque de retard si les urgences, visites ou pièces reçues ne sont pas signalées automatiquement.

III. Analyse de l'existant

En me basant sur les avis des médecins et des kinésithérapeutes recueillis à l'aide d'un questionnaire que j'ai élaboré.

III.1. Analyse SWOT du service SAV

L'analyse SWOT permet de synthétiser les forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à l'organisation du SAV. Elle met en évidence l'intérêt d'une plateforme centralisée qui conserve l'expertise métier tout en améliorant la traçabilité et la coordination.[8]

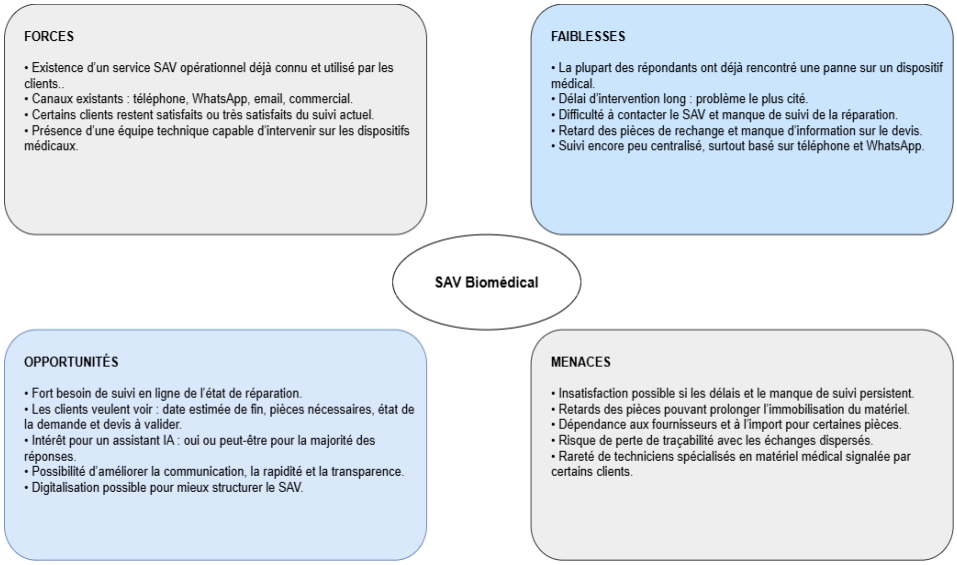


Figure 6: Analyse SWOT du service après-vente

III.2. Diagramme d'Ishikawa des causes du manque d'optimisation

Le diagramme d'Ishikawa organise les causes du manque d'optimisation en plusieurs familles: méthodes, main-d'œuvre, matériel, milieu, mesures et machines. [9]

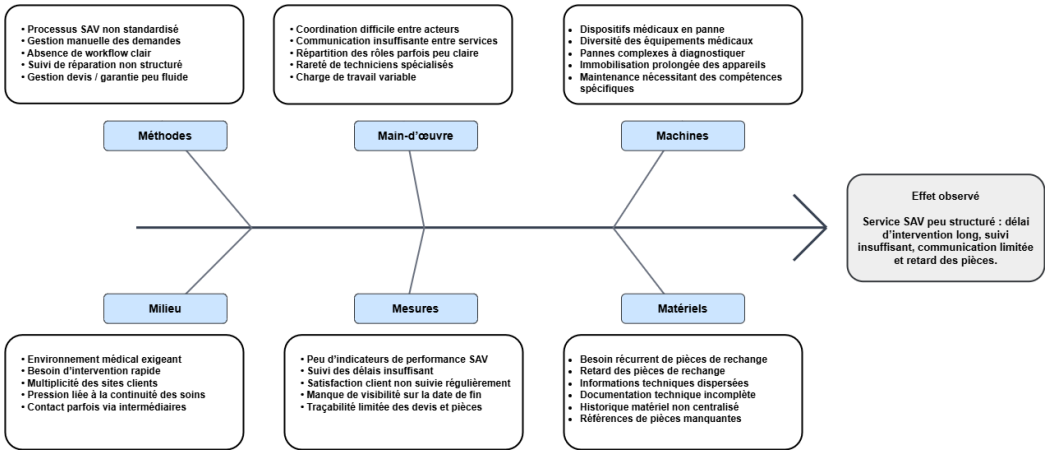


Figure 7: Diagramme d'Ishikawa des causes du manque d'optimisation du SAV

III.3. Cartographie du processus SAV par le diagramme SIPOC

Le SIPOC présente le processus SAV comme une chaîne complète reliant les fournisseurs d'informations, les entrées, le processus, les sorties et les clients du processus. [10]

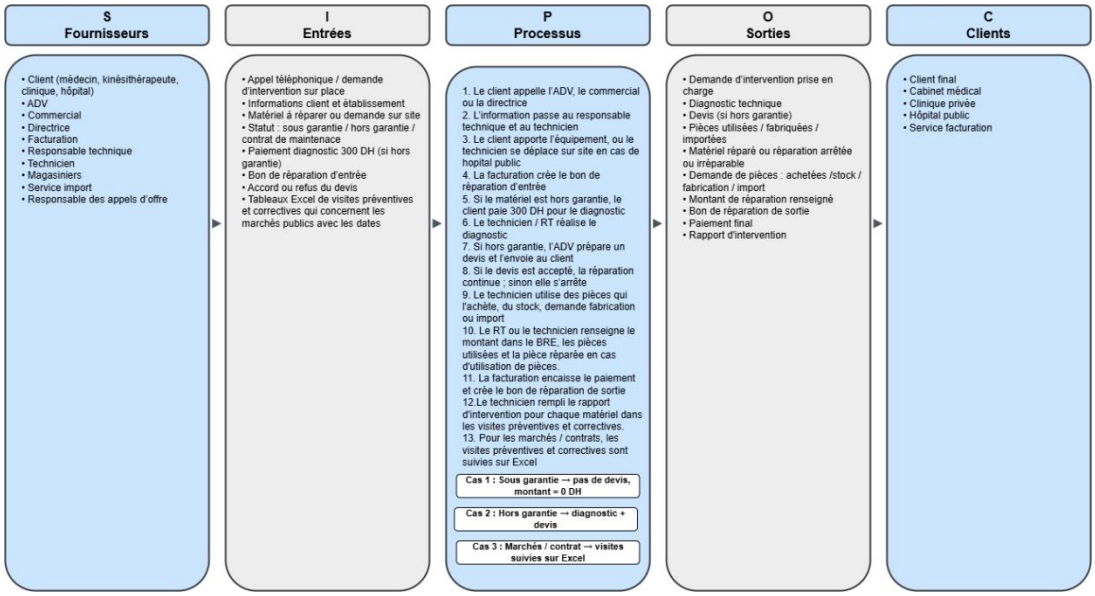


Figure 8: Cartographie SIPOC du processus SAV

III.4. Analyse CTQ des besoins qualité

L'analyse CTQ traduit les attentes générales en caractéristiques qualité mesurables. Pour ce projet, les besoins critiques concernent la traçabilité, la réactivité, la qualité technique et la communication.[11]

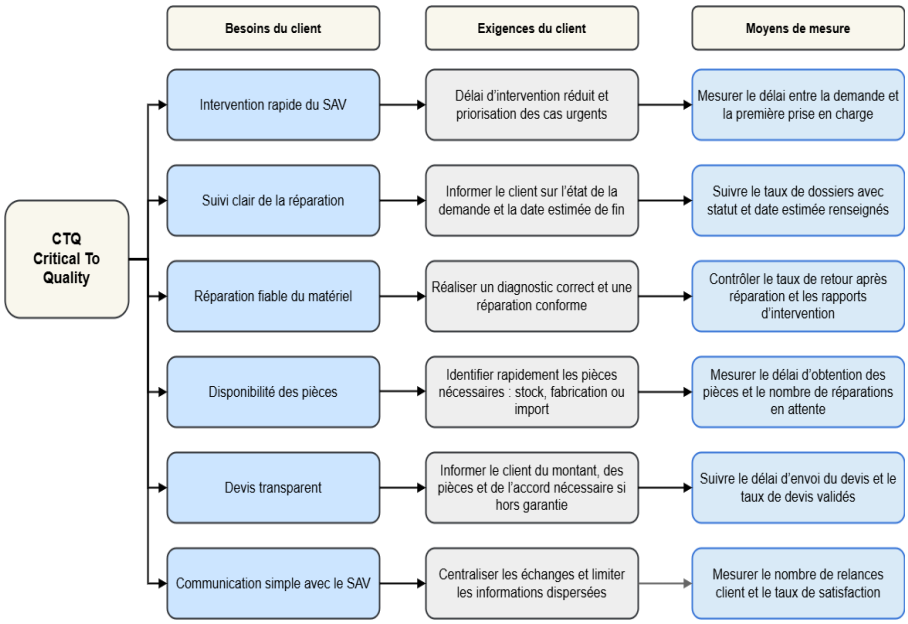
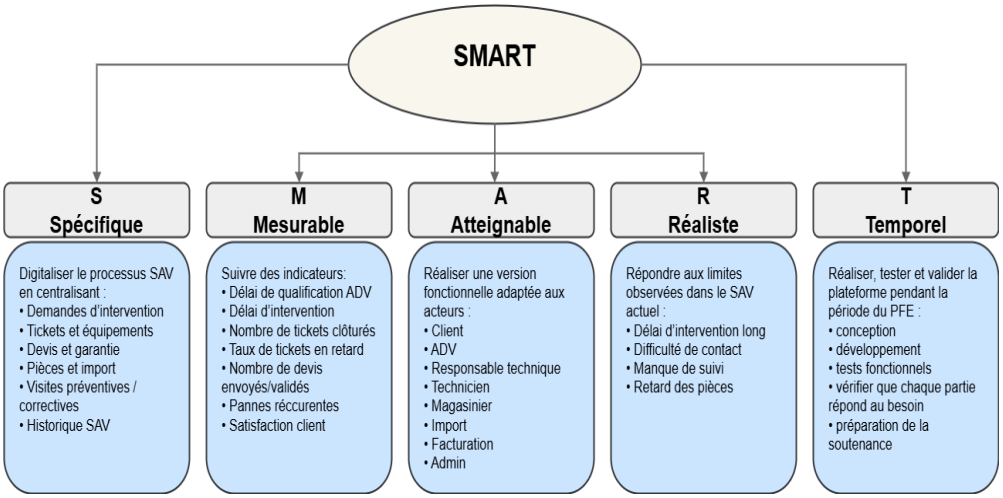


Figure 9: Analyse CTQ des besoins qualité du service SAV

IV. Objectifs du projet

IV.1. Objectifs SMART[12]



V. Analyse fonctionnelle

V.1. Diagramme bête à cornes

La bête à cornes permet de définir le besoin fondamental du système: à qui il rend service, sur quoi il agit et dans quel but il est conçu.[13]

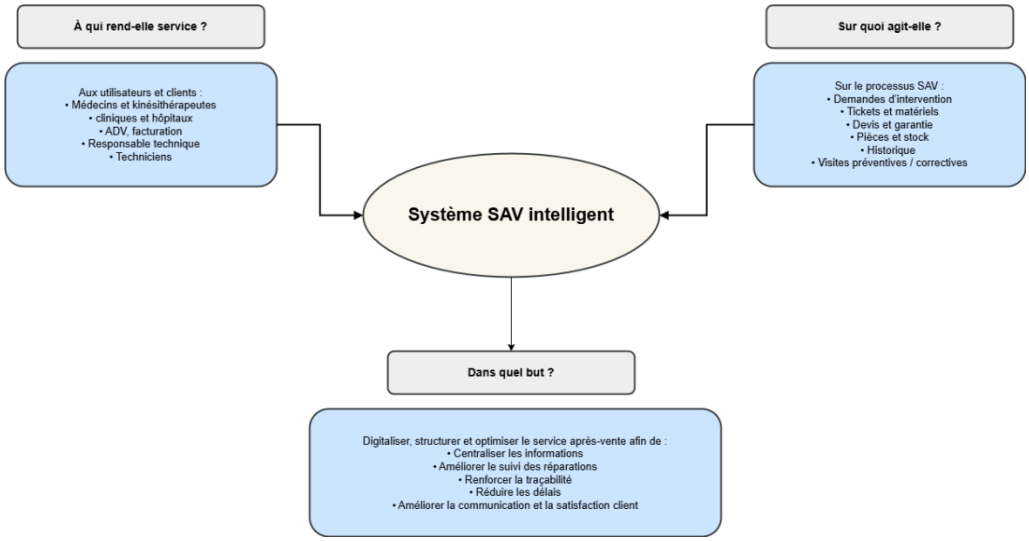


Figure 10 : Diagramme bête à cornes de la plateforme SAV

V.2. Diagramme pieuvre

Le diagramme de la pieuvre illustre les interactions entre la plateforme et son environnement. Il met en évidence les fonctions principales ainsi que les contraintes liées aux acteurs.[14]

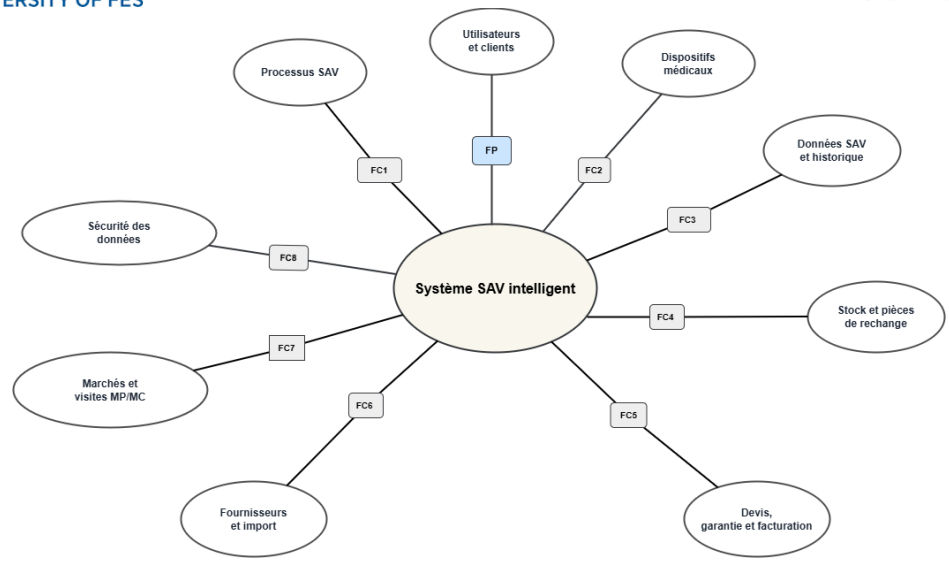


Figure 11 : Diagramme pieuvre de la plateforme SAV

Tableau 3 : Fonctions principales et contraintes de la plateforme

Fonctions	Éléments	Fonctions de service/contraintes	Critères d'appréciation	Niveaux attendus	Flexibilité
FP	Utilisateurs et clients	Permettre aux utilisateurs de gérer et suivre le processus SAV : création de demandes, consultation des tickets, suivi des réparations, validation du devis et satisfaction client.	Utilisation simple, accès selon le rôle, visibilité du suivi SAV.	Chaque acteur accède aux fonctions nécessaires à son rôle.	Faible
FC1	Processus SAV	Structurer le processus SAV depuis la demande d'intervention jusqu'à la clôture : qualification ADV, diagnostic, devis, réparation, pièces, ticket de sortie et satisfaction.	Respect des étapes, continuité du workflow, réduction des informations dispersées.	Processus complet, traçable et compréhensible.	Faible
FC2	Dispositifs médicaux	Assurer l'identification et le suivi des dispositifs médicaux concernés par les interventions : marque, modèle, numéro de série, garantie, contrat et historique.	Fiche équipement complète, lien entre ticket et matériel, historique disponible.	Chaque intervention doit être liée à un équipement identifié.	Faible
FC3	Données SAV et historique	Centraliser les données du SAV : tickets, diagnostics, devis, rapports, pièces, montants, états de réparation, messages et historique des pannes.	Cohérence des données, disponibilité de l'historique, absence de perte d'information.	Données enregistrées et consultables par les acteurs autorisés.	Faible
FC4	Stock et pièces de rechange	Permettre le suivi des pièces nécessaires à la réparation : pièces disponibles au dépôt, pièces utilisées, pièces fabriquées ou pièces à importer.	Disponibilité des pièces, délai d'obtention, traçabilité des sorties et réceptions.	Pièces liées au ticket et visibles par les services concernés.	Moyenne
FC5	Devis, garantie et facturation	Respecter les règles de gestion sous garantie / hors garantie : diagnostic, devis si nécessaire, accord client, montant de réparation, paiement et ticket de sortie.	Validation du devis, montant renseigné, cohérence avec le statut de garantie.	Aucune réparation hors garantie ne doit continuer sans validation du devis.	Nulle
FC6	Fournisseurs et import	Faciliter le suivi des besoins en pièces importées : demande de pièce, lancement de commande, suivi fournisseur et réception.	Historique des demandes, délai d'import, état de la commande, information partagée avec le SAV.	Demande de pièce importée suivie jusqu'à réception.	Moyenne
FC7	Marchés et visites MP/MC	Permettre le suivi des marchés, contrats de maintenance, visites préventives et visites correctives avec les dates et équipements concernés.	Planning clair, visibilité pour le technicien, historique des visites.	Visites enregistrées et consultables selon le marché ou le contrat.	Moyenne
FC8	Sécurité des données	Protéger les données de la plateforme par l'authentification, la gestion des rôles et la limitation des informations visibles selon chaque acteur.	Droits d'accès, confidentialité des données client, sécurité des comptes.	Chaque utilisateur consulte uniquement les informations nécessaires à son rôle.	Nulle

VI. Modélisation SysML[15]

VI.1. Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation présente les interactions principales entre les acteurs et la plateforme. Il permet de vérifier que les besoins de chaque profil sont bien couverts.

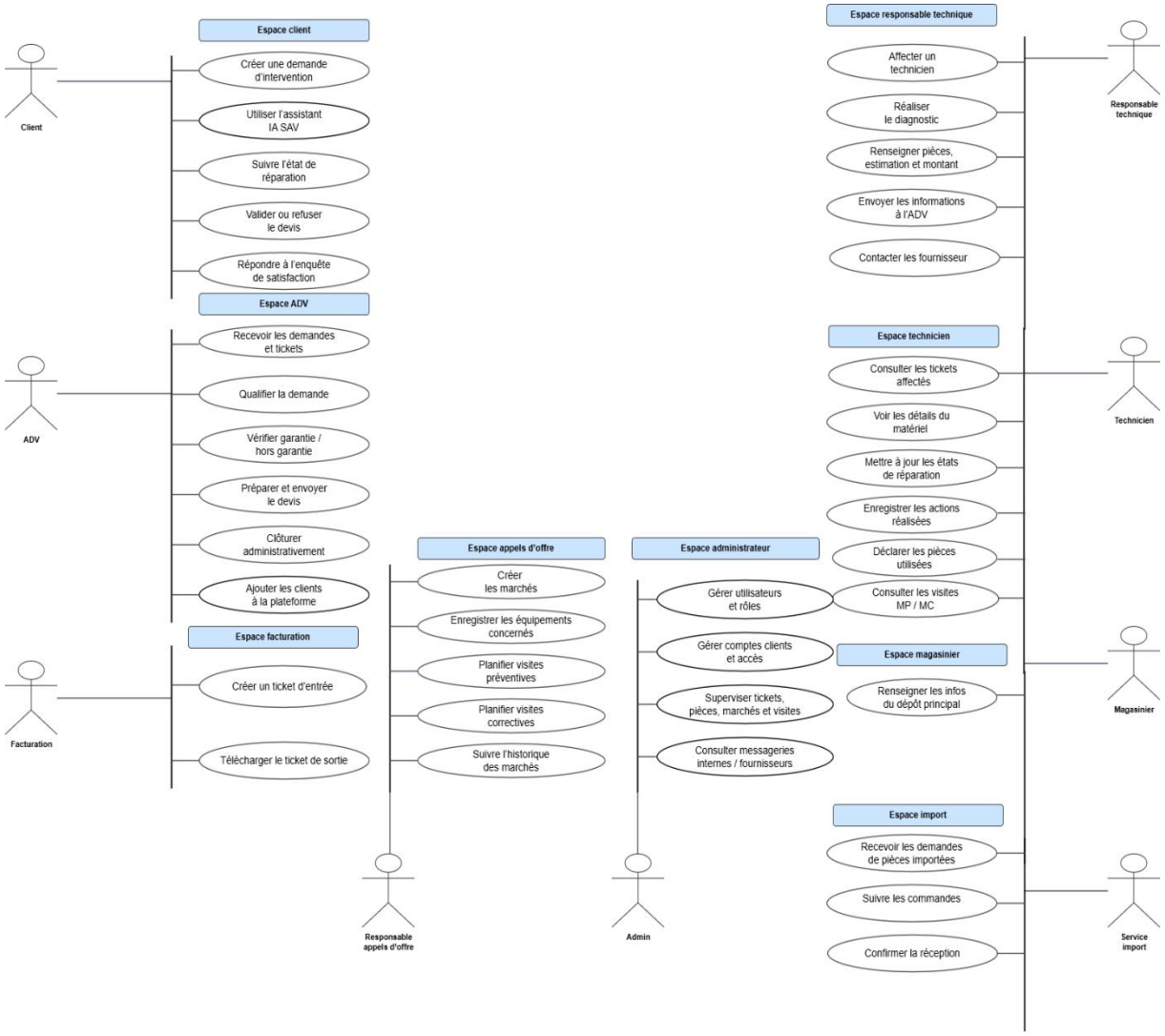


Figure 12: Diagramme des cas d'utilisation

VI.2. Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences regroupe les obligations fonctionnelles majeures de la plateforme.

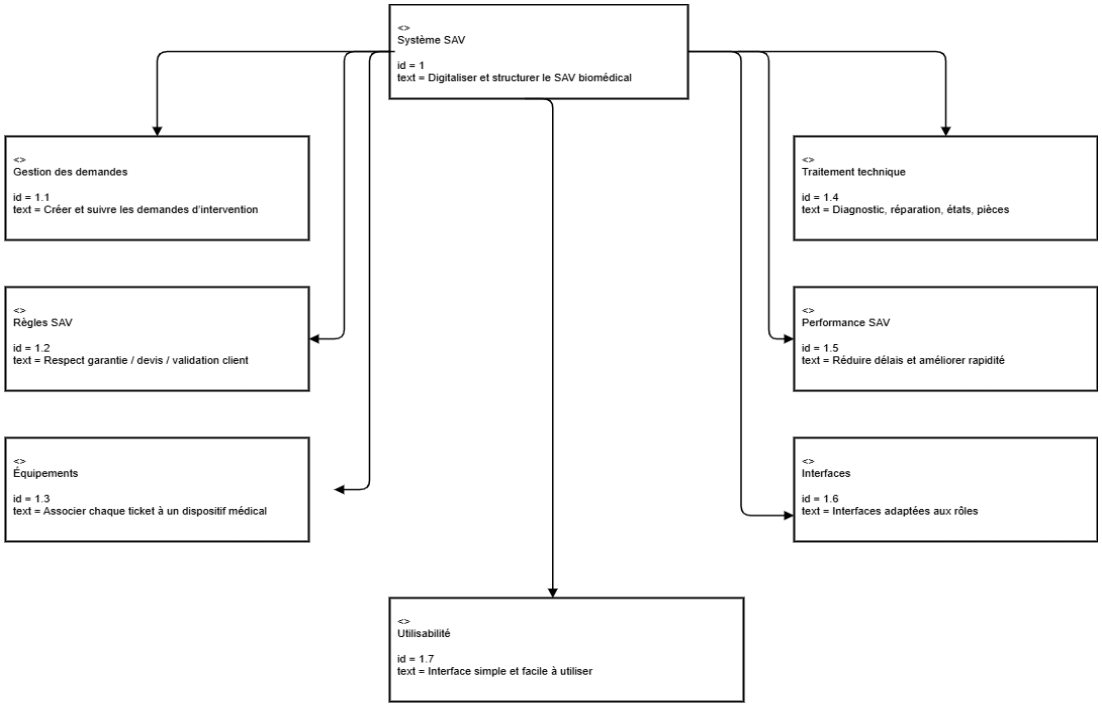


Figure 13: Diagramme des exigences principales

VI.3. Diagrammes de séquence

Le diagramme de séquence permet de représenter les échanges entre les différents acteurs du système afin de décrire le déroulement d'un processus.

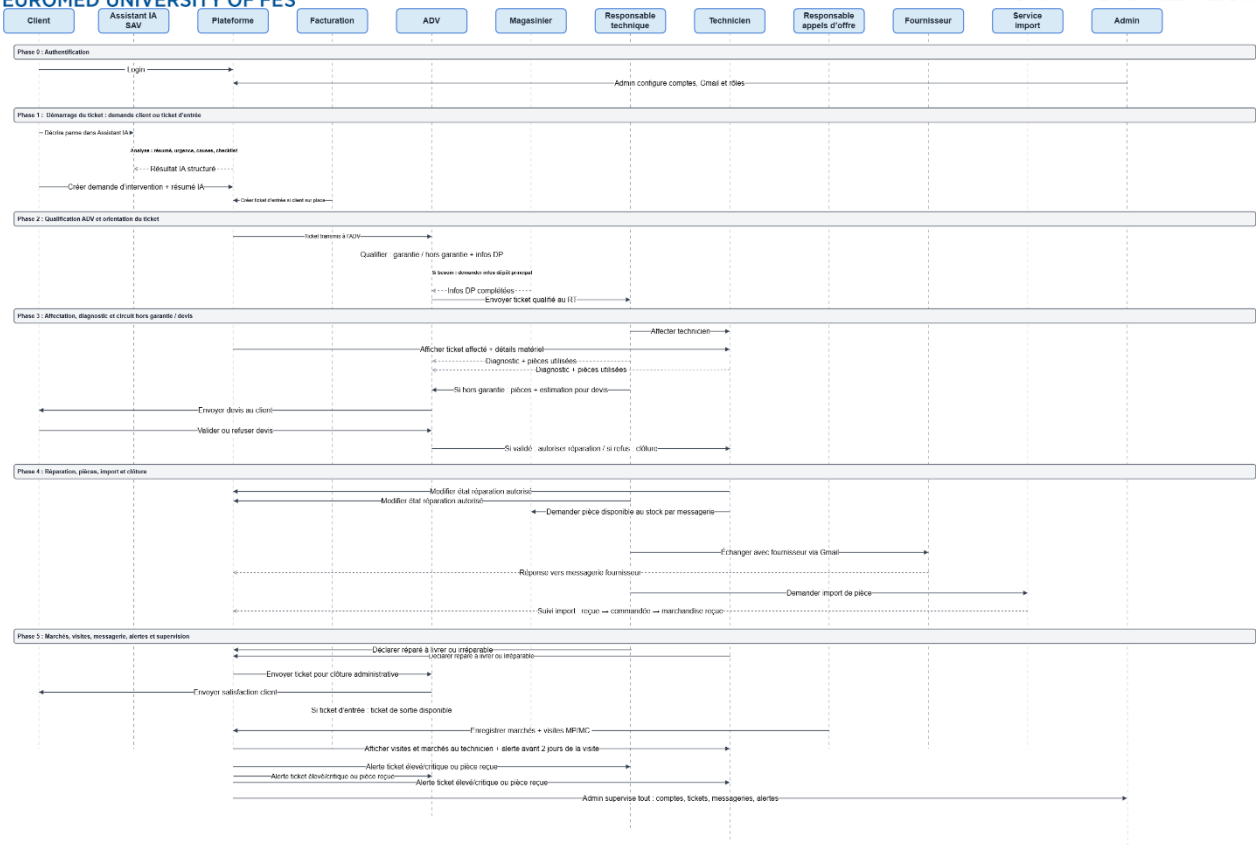


Figure 14: Diagramme de séquence du processus SAV

VII. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'état des lieux du service après-vente et les besoins des différents acteurs. L'analyse montre que le SAV biomédical nécessite une plateforme capable de relier les demandes, les équipements, les pièces, les devis, les visites, les messages et les historiques dans un workflow unique.

CHAPITRE IV : Conception architecturale et développement de la plateforme

I. Introduction

Ce chapitre présente la conception architecturale de la plateforme intelligente de gestion du service après-vente des dispositifs médicaux. L'objectif est d'expliquer comment le système est organisé sur le plan technique.

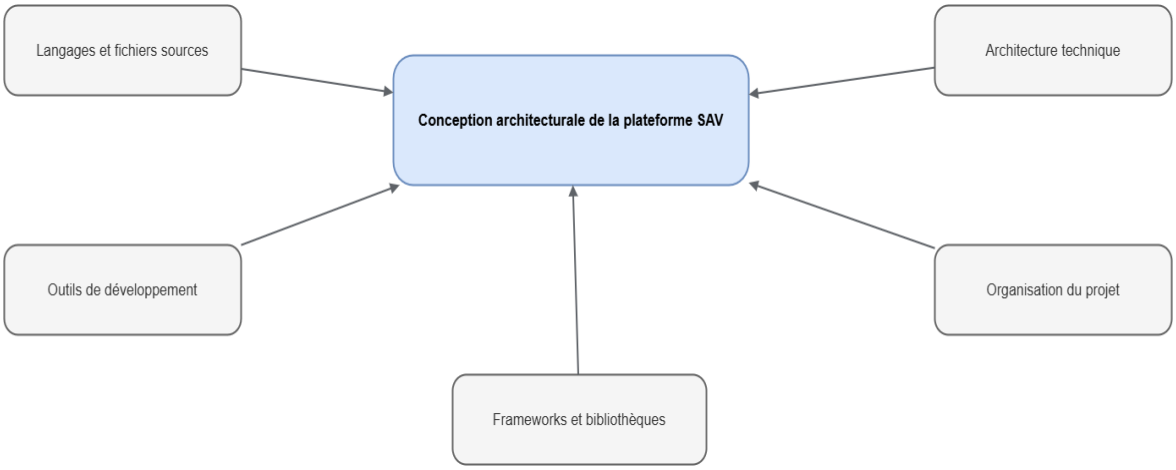


Figure 15: Périmètre général de la conception architecturale de la plateforme

I.1. Organisation générale du projet

L'organisation du projet montre une séparation claire entre les dossiers principaux. Cette séparation aide à comprendre rapidement le rôle de chaque partie. Par exemple, si l'on veut modifier une page visible par l'utilisateur, il faut chercher dans le dossier frontend.

Cette organisation facilite aussi la maintenance du projet. Lorsqu'un problème apparaît, il devient plus simple de savoir où chercher : dans l'interface, dans la route API, dans la logique métier ou dans la base de données.

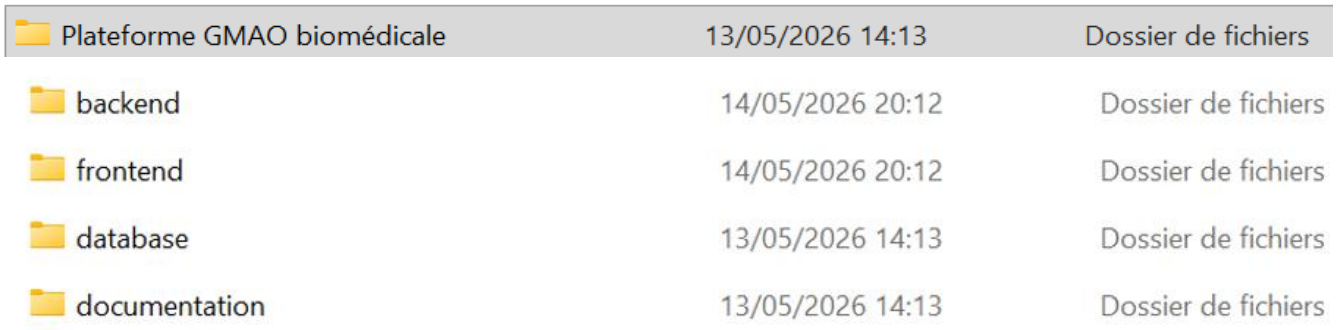


Figure 16: Organisation générale des dossiers du projet

II. Choix technologiques de la plateforme

Les choix technologiques correspondent aux outils utilisés pour construire la plateforme. Chaque technologie a un rôle précis.

Le choix a été fait selon plusieurs critères : simplicité de développement, adaptation à une application web, possibilité de gérer une base de données relationnelle, intégration de l'intelligence artificielle et possibilité de faire évoluer la plateforme après la soutenance.

II.1. Langages et formats utilisés

Un langage de programmation permet d'écrire des instructions compréhensibles par l'ordinateur. Dans ce projet, plusieurs langages et formats sont utilisés ensemble, car une plateforme web ne repose pas sur un seul type de fichier. Chaque langage a un rôle précis dans le fonctionnement de l'application.

Dans cette plateforme SAV biomédicale, **TypeScript** est le langage principal utilisé dans le développement. Il peut être considéré comme une version améliorée de JavaScript, car il ajoute la notion de types. Cela signifie que je peux préciser à l'avance si une donnée doit être un texte, un nombre, une date ou un tableau. Cette précision permet de réduire les erreurs pendant le développement. Par exemple, dans le cas d'une demande d'intervention, la note de satisfaction du client doit être un nombre et non un texte.

JavaScript est également présent dans le projet, surtout pour certains scripts. Il permet d'écrire des actions dynamiques, par exemple exécuter une fonction, lancer un script ou automatiser une tâche. [16], [17]

Le langage SQL est utilisé pour communiquer avec la base de données. La base contient les informations importantes du service SAV. MySQL est un système de gestion de base de données utilisé pour stocker des données structurées. [18]

Les langages HTML et CSS interviennent dans la partie visuelle de la plateforme. HTML sert à structurer le contenu affiché sur les pages, comme les titres, les formulaires, les boutons et les tableaux. CSS sert à améliorer l'apparence de ces éléments : couleurs, tailles, espacements, alignement et mise en forme générale. Dans ce projet, ces deux langages participent à la création d'une interface claire et lisible pour les différents acteurs du SAV.[19], [20]

Le format JSON est utilisé pour l'échange de données entre l'interface et le serveur. Il ne s'agit pas d'un langage de programmation complet, mais d'un format simple pour organiser et transporter les informations. Par exemple, lorsque le client décrit une panne dans le formulaire, les données peuvent être envoyées au serveur sous forme JSON. [21]

II.2. Frameworks et bibliothèques utilisés

Un framework ou une bibliothèque est un outil prêt à l'emploi qui m'aide à construire une application plus rapidement et d'une manière plus organisée. Au lieu de créer toutes les parties du projet à partir de zéro, j'ai utilisé des outils reconnus pour organiser l'application, créer les interfaces, accéder à la base de données ou envoyer des emails.

Next.js est le framework utilisé pour construire la plateforme. Il permet d'organiser les pages, les espaces utilisateurs et les routes serveur de l'application. Dans ce projet, il aide à structurer les différents espaces de la plateforme. Il permet aussi de créer des routes API qui reçoivent les demandes envoyées par l'interface et lancent les traitements nécessaires.[22]

React est utilisé pour construire l'interface utilisateur sous forme de composants. Un composant peut représenter une partie de l'écran, par exemple un formulaire de demande d'intervention, un tableau de tickets, un bouton, une carte d'information ou un menu latéral. Cette approche rend l'interface plus claire, car chaque élément peut être développé et réutilisé séparément.[23]

Prisma facilite la communication entre le code et la base de données. Au lieu d'écrire directement toutes les requêtes SQL, Prisma permet au développeur d'utiliser des instructions plus simples dans le code. Par exemple, lorsqu'un client crée une demande d'intervention, Prisma aide à enregistrer cette demande dans la base de données MySQL.

OpenAI API est utilisée dans le module Assistant IA. [24], [25]

Nodemailer/Gmail est utilisé pour gérer l'envoi des emails depuis la plateforme. Cette partie peut servir à contacter un fournisseur, envoyer un email au client. Elle facilite donc la communication entre la plateforme et les acteurs externes.[26]

II.3. Outils de développement

Les outils de développement sont les logiciels utilisés pour construire, lancer, vérifier et maintenir la plateforme. Ils ne sont pas tous visibles par l'utilisateur final, mais ils sont essentiels pour développer le prototype dans de bonnes conditions.

La première étape pratique a été l'installation de **Node.js**, car il est indispensable pour développer avec Next.js. Node.js n'est pas un langage de programmation ni un framework : c'est un environnement d'exécution qui permet de lancer JavaScript en dehors du navigateur et d'utiliser npm pour installer les dépendances du projet.

Après cette installation, j'ai vérifié le bon fonctionnement de l'environnement avec les commandes node -v et npm -v. Ensuite, j'ai utilisé npm pour installer les packages nécessaires au projet et pour lancer l'application en mode développement.[27]

J'ai également installé **Visual Studio Code** comme éditeur de développement. Cet outil m'a permis d'organiser les fichiers, de modifier le code, de vérifier les erreurs et de travailler plus facilement sur les interfaces, les routes API et les fichiers de configuration.

Enfin, j'ai installé **XAMPP** afin de disposer d'une base de données MySQL en local. Cette étape était nécessaire pour créer la base de données de la plateforme et tester l'enregistrement des utilisateurs, des équipements, des tickets, des pièces, des messages et des historiques SAV.[28]

Une fois ces outils préparés, j'ai créé le dossier de la plateforme, initialisé l'application Next.js, configuré la connexion à la base de données avec Prisma, puis commencé le développement progressif des interfaces et des fonctionnalités métier.



Figure 17: Environnement local de développement de la plateforme

III. Architecture générale de la plateforme

Chaque acteur utilise un espace adapté à son rôle, mais tous les espaces reposent sur la même architecture technique. Cette organisation évite que chaque service fonctionne séparément. Les données sont centralisées, ce qui facilite la traçabilité et réduit les pertes d'information.

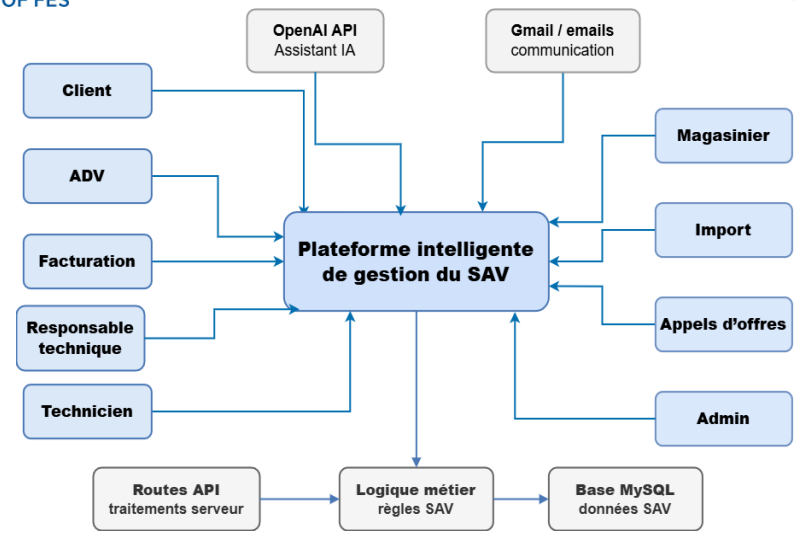


Figure 18: Architecture générale de la plateforme SAV

III.1. Différence entre page et route API dans l'architecture

Dans l'organisation Next.js, il est important de distinguer deux éléments : la page et la route API. Une page est la partie visible par l'utilisateur. Une route API est un traitement interne qui reçoit une action et renvoie une réponse. Une page est l'interface rendue pour une route, tandis qu'un fichier route permet de créer des traitements HTTP comme GET (récupérer des données) ou POST (créer des données).

IV. Organisation du projet développé

L'organisation du projet explique où se trouvent les différentes parties du code.

IV.1. Organisation du dossier frontend

Le dossier frontend regroupe la partie applicative visible et les traitements liés à l'application web. C'est dans ce dossier que l'on retrouve les pages des espaces utilisateurs, les composants réutilisables, les fichiers métier et les styles.

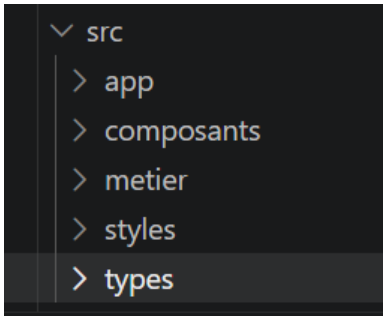


Figure 19: Organisation générale du dossier frontend

Dans le dossier **src**, le projet est organisé en plusieurs sous-dossiers. Chaque sous-dossier possède un rôle précis, ce qui permet de garder une structure claire et facile à comprendre.

Le sous-dossier **src/app** représente une partie très importante du projet. Il contient les pages de l'application ainsi que les routes API, selon l'organisation utilisée par Next.js.

Le sous-dossier **src/composants** regroupe les éléments réutilisables de l'interface.

Le sous-dossier **src/metier** contient les fonctions liées aux règles métier de la plateforme.

Le sous-dossier **src/styles** est utilisé pour gérer l'apparence visuelle de la plateforme.

Enfin, le sous-dossier **src/types** contient les types utilisés pour structurer les données dans le projet.

IV.2. Organisation du dossier app : pages et routes

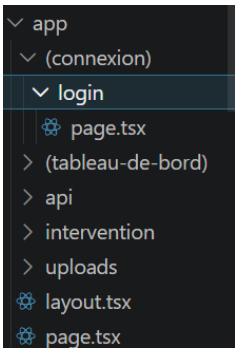


Figure 20: Organisation du dossier app (pages et routes)

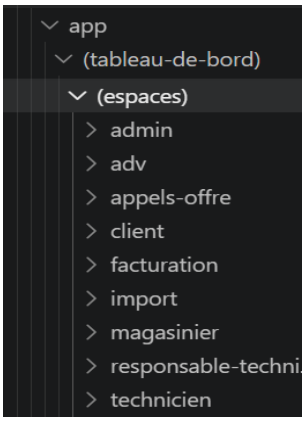


Figure 21: Organisation du dossier app (pages)

Le dossier app représente la partie principale de l'application Next.js. Il permet d'organiser les pages visibles par les utilisateurs, les espaces fonctionnels et les routes de la plateforme.

Dans ce projet, le dossier app est structuré selon les grands espaces de la plateforme SAV. **Le dossier (connexion)** contient la partie liée à l'authentification, notamment la page **login/page.tsx**, qui permet aux utilisateurs d'accéder à la plateforme. **Le dossier (tableau-de-bord)** regroupe les parties accessibles après connexion.

Le dossier (espaces) organise les interfaces selon les profils d'utilisateurs de la plateforme.

Les dossiers écrits entre parenthèses, comme (connexion), (tableau-de-bord) ou (espaces), servent principalement à organiser le projet sans ajouter leur nom dans l'URL affichée à l'utilisateur. Next.js appelle cela des Route Groups, utilisés pour structurer les routes par catégorie.

Le dossier d'intervention concerne la partie métier liée à l'intervention elle-même. Par exemple, après la création d'une demande, l'intervention peut être suivie, consultée ou mise à jour selon son état : diagnostic, réparation, attente de pièce, clôture…C'est l'action opérationnelle pour traiter la réclamation.

Le dossier uploads concerne plutôt les fichiers. C'est pour recevoir les fichiers envoyés par le client ou le technicien (photos, PDF,..).

IV.3. Organisation de la logique métier

Tableau 4: Exemples de fichiers de logique métier et leurs rôles

Fichier métier	Rôle dans l'organisation du projet
base-donnees.ts	Préparer la connexion à la base de données.
ia-openai.ts	Préparer la connexion au service d'intelligence artificielle.
pannes-recurrentes.ts	Aider à détecter les pannes qui se répètent.
emails.ts	Préparer l'envoi des emails automatiques.
workflow-client.ts	Regrouper les règles liées au parcours client.

workflow-adv.ts	Regrouper les règles liées à la qualification ADV.
workflow-technicien.ts	Regrouper les règles liées au suivi technique.

IV.4. Organisation du backend

Le backend contient surtout les éléments techniques liés au modèle de données et aux scripts.

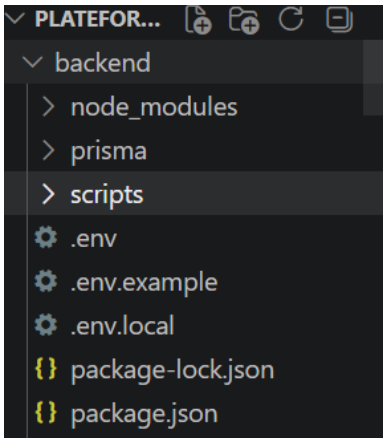


Figure 22: Organisation du dossier backend

Tableau 5: Description de certains éléments du backend et de configuration

Élément	Définition	Rôle
node_modules	Dossier créé automatiquement après l'installation des bibliothèques.	Il contient les dépendances nécessaires au fonctionnement du backend.
scripts	Dossier qui contient des petits programmes.	Il sert à automatiser certaines tâches
.env	Fichier de configuration confidentiel.	Il contient des informations sensibles comme l'URL de la base de données, la clé API ou les paramètres Gmail. Les fichiers .env servent à définir des variables d'environnement utilisées par l'application.
.env.example	Exemple de fichier de configuration.	Il montre les variables nécessaires.

.env.local	Fichier de configuration propre à l'ordinateur local.	Il contient les paramètres utilisés uniquement sur mon PC pendant le développement.
package.json	Fichier principal de configuration Node.js/npm.	Il indique les bibliothèques utilisées et les commandes du projet, par exemple une commande pour lancer le serveur ou exécuter un script.
package-lock.json	Fichier généré automatiquement par npm.	Il garde les versions exactes des bibliothèques installées pour que le projet fonctionne de la même manière sur un autre ordinateur.

V. Traçabilité technique du parcours client

Le parcours technique d'une demande créée par le client est présenté de manière simple. L'objectif est de montrer comment une information saisie dans l'espace client circule dans la plateforme, depuis le formulaire visible par l'utilisateur jusqu'à son enregistrement dans la base de données

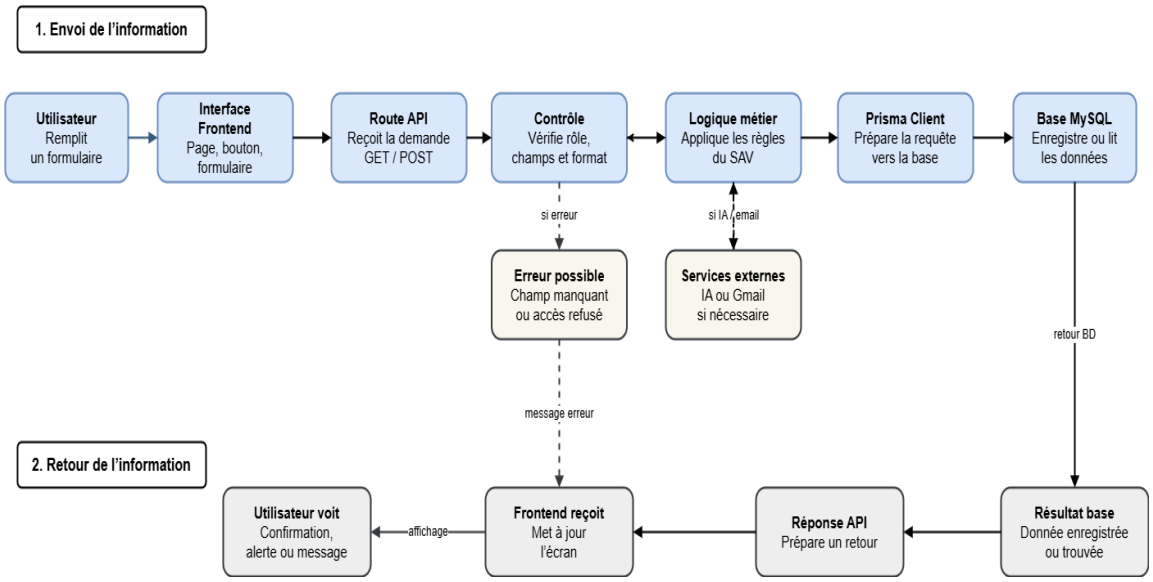


Figure 23: Parcours technique d'une demande client entre l'interface, le serveur et la base de données

VI. Conception des données et gestion de la traçabilité

La conception des données montre comment les informations nécessaires au SAV sont organisées pour garder une trace claire du traitement. Dans une plateforme SAV, une information seule n'a pas beaucoup de valeur. Par exemple, une description de panne doit être reliée au client concerné, au matériel, au ticket de traitement, aux pièces, aux messages et aux actions réalisées. C'est ce lien entre les informations qui permet de suivre correctement le dossier.

VI.1. Principe général du stockage des informations

La base de données joue le rôle de mémoire de la plateforme. Elle conserve les éléments nécessaires au suivi du service après-vente. Chaque catégorie d'information possède une responsabilité précise afin d'éviter le mélange des données.

Les utilisateurs permettent d'identifier les acteurs qui interviennent dans la plateforme.

Les matériels permettent de rattacher une demande à un dispositif biomédical précis, généralement grâce au modèle, à la marque, au numéro de série ou à d'autres informations de suivi.

La demande d'intervention représente le point d'entrée du besoin. Elle contient la description initiale du problème et les informations saisies au départ.

Le ticket représente ensuite le dossier de traitement interne. Il permet de suivre l'état, la priorité, l'affectation et les décisions prises pendant le parcours SAV.

L'historique SAV garde la trace des actions importantes. Il permet de savoir ce qui a été fait, à quelle date et par quel acteur.

Les documents et pièces jointes peuvent être associés à une demande ou à un matériel.

Les pièces utilisées ou importées permettent de conserver les informations liées à la réparation.

Les messages internes et les échanges fournisseurs gardent la communication liée au dossier.

Grâce à cette organisation, la plateforme peut répondre à des questions simples : qui a créé la demande, quel matériel est concerné, qui traite le ticket, quelles pièces ont été utilisées, quelles actions ont été réalisées et quelle est la dernière étape du dossier. Cette logique de stockage est donc essentielle pour la traçabilité.



Figure 24: Base de données SAV

VII. Architecture de communication de la plateforme

VII.1. Messagerie interne liée aux tickets SAV

Le choix important dans cette conception est que le client ne participe pas à cette messagerie interne. Les échanges internes entre les équipes SAV restent réservés aux acteurs de l'entreprise.

Cela permet de garder une communication professionnelle et d'éviter de montrer au client des discussions techniques ou administratives qui ne lui sont pas destinées.

VII.2. Messagerie fournisseur via e-mail

La messagerie fournisseur correspond aux échanges avec une personne extérieure à la plateforme. Dans la conception actuelle, cette partie est réservée au responsable technique et à l'admin. Ce choix est volontaire : la communication fournisseur peut contenir des informations techniques, commerciales ou contractuelles qui ne doivent pas être envoyées par n'importe quel profil.

VII.3. Système d'alertes pour le suivi des actions

Le système d'alertes a pour objectif d'aider les utilisateurs à repérer rapidement les actions importantes. Dans cette plateforme, l'alerte s'agit d'un signal visible dans le tableau de bord ou dans l'espace de l'utilisateur.

Le système d'alerte accompagne le workflow. Il signale simplement à l'utilisateur qu'une action mérite son attention. Cette différence est importante : le workflow définit les étapes, alors que l'alerte aide à ne pas oublier une étape.

VIII. Sécurité et gestion des accès

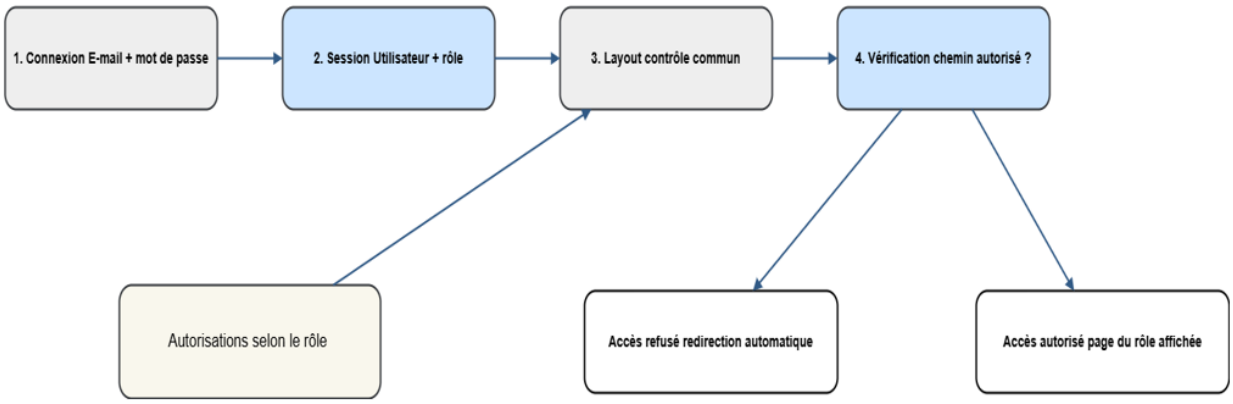


Figure 25: Principe de sécurité et de redirection selon le rôle utilisateur

La redirection selon le rôle permet de guider automatiquement chaque utilisateur vers l'espace qui lui correspond. Elle évite aussi qu'un utilisateur accède volontairement ou par erreur à une adresse qui ne fait pas partie de ses autorisations.

Dans la plateforme, cette logique est centralisée dans le **layout**. Le layout est un bon endroit pour cette vérification, car il entoure plusieurs pages du même espace. Au lieu de répéter la même vérification dans chaque page, le contrôle est regroupé dans une seule structure commune. Cette organisation rend le projet plus facile à maintenir.

Le fonctionnement est le suivant : la plateforme lit le rôle de l'utilisateur connecté, regarde le chemin demandé dans l'URL, puis compare ce chemin avec la liste des chemins autorisés. Si le chemin est valide, la page s'ouvre normalement. Si le chemin n'est pas autorisé, l'utilisateur est renvoyé vers la page principale de son rôle.

VIII.1. Authentification des utilisateurs

L'authentification est l'étape qui permet de vérifier l'identité de l'utilisateur avant de lui donner accès à la plateforme. Dans mon projet, l'utilisateur commence par la page de connexion. Il saisit son adresse e-mail et son mot de passe. Le système vérifie ensuite si ces informations correspondent à un utilisateur enregistré dans la base.

IX. Présentation des extraits de code brouillés

Les captures sont décrites comme des extraits brouillés pour des raisons de confidentialité, car il s'agit d'un projet destiné à être commercialisé et développé pour une entreprise.

IX.1. Critères de sélection

J'ai sélectionné les captures brouillées qui apportent une preuve technique claire. Les fichiers choisis ne sont pas présentés pour montrer la totalité du développement, mais pour illustrer les points essentiels du chapitre : comment les données sont structurées, comment les actions passent par le serveur, comment la logique métier est séparé de l'interface, et comment la plateforme garde une trace des actions importantes.

IX.2. Extraits liés au modèle de données

Les premiers extraits concernent le modèle de données. Ils se trouvent dans le fichier schema.prisma. Je les présente ici parce qu'ils montrent la base technique de la traçabilité : matériels, demandes, tickets, historiques, utilisateurs, pièces et commandes.

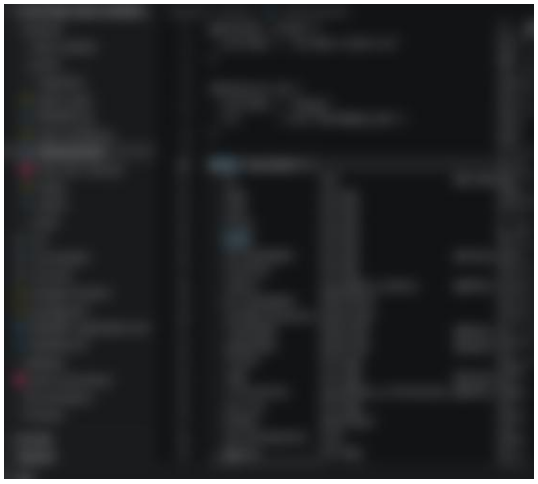


Figure 26: Configuration Prisma, connexion MySQL et modèle matériel (schéma Prisma) - CONFIDENTIEL

Cet extrait montre que la plateforme utilise Prisma comme intermédiaire entre le code et la base MySQL. Le modèle du matériel représente un élément central, car plusieurs informations SAV sont ensuite reliées à un dispositif précis. La présence de champs comme le modèle, la marque, le numéro de série, le statut ou la garantie permet de garder un contexte technique autour de chaque dossier.



Figure 27: Modèle de demande d'intervention (schéma Prisma) - CONFIDENTIEL

La demande d'intervention contient les informations initiales envoyées par le client ou créées dans le parcours d'entrée. L'extrait montre que la demande conserve les informations de contact, le matériel concerné, la description et des informations de suivi. Ces champs permettent de passer d'un simple formulaire à un dossier exploitable par les acteurs du SAV.



Figure 28: Modèle ticket et champs liés à l'analyse IA (schéma Prisma) - CONFIDENTIEL

Le ticket représente le dossier de traitement interne. Les champs liés à l'analyse IA, comme le résumé, l'urgence ou les causes probables, montrent que l'assistant IA n'est pas séparé du workflow. Il peut enrichir le ticket avec des informations d'orientation, tout en laissant la décision finale aux acteurs techniques.



Figure 29: Modèle utilisateur et suivi des commandes d'import (schéma Prisma) - CONFIDENTIEL

Cet extrait montre que les utilisateurs et certaines opérations de commande sont également structurés. Il justifie la séparation des rôles dans la plateforme et l'existence d'un suivi import lorsqu'une pièce ou une commande doit être suivie. Les actions ne sont pas isolées : elles restent liées à un acteur et à une responsabilité.

IX.3. Extraits liés aux routes API et aux traitements serveur

Les routes API représentent les points d'entrée côté serveur. Pour cette raison, j'ai choisi de montrer quelques extraits de route.ts, car ils prouvent que le traitement ne se fait pas directement dans l'écran visible par l'utilisateur.

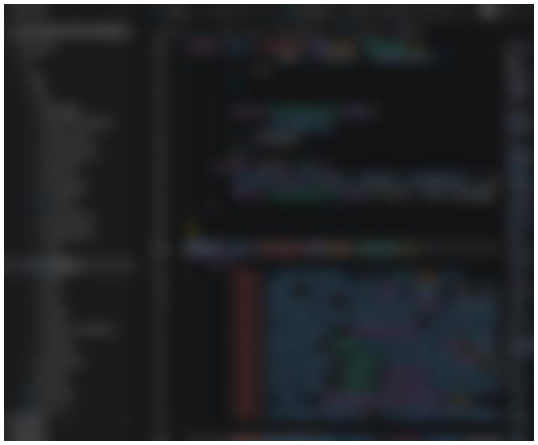


Figure 30: Route API de création des demandes d'intervention (route.ts dans le fichier reclamation) - CONFIDENTIEL

Cette capture montre une route de demande d'intervention. La route prépare le traitement serveur, gère les paramètres, crée ou récupère les données utiles et renvoie une réponse au format JSON.



Figure 31: Route API des tickets avec filtres de recherche (route.ts dans le fichier tickets) - CONFIDENTIEL

Cet extrait montre la récupération des tickets avec des filtres. Il permet d'expliquer que les tableaux de bord ne chargent pas toutes les données de manière brute. La route peut appliquer des critères comme le statut, l'acteur concerné ou le mode d'affichage. Par exemple, le système peut exécuter une instruction comme récupérer les tickets où le statut est "en cours" et où le technicien connecté est assigné. Ce principe rend l'affichage plus adapté au rôle de chaque utilisateur.

IX.4. Extraits liés à l'intelligence artificielle et à la détection des pannes récurrentes

La partie intelligente de la plateforme ne doit pas être présentée comme une décision automatique qui remplace le technicien. Les extraits retenus montrent deux aspects : l'analyse de la description de panne et la recherche de pannes similaires dans l'historique.



Figure 32: Traitement serveur des éléments récurrents (route.ts dans le fichier tickets) - CONFIDENTIEL

Cette capture illustre une partie plus ciblée du traitement côté serveur. Elle montre que certaines informations peuvent être préparées avant l'affichage, comme la recherche de pannes récurrentes ou la récupération des données liées au ticket.

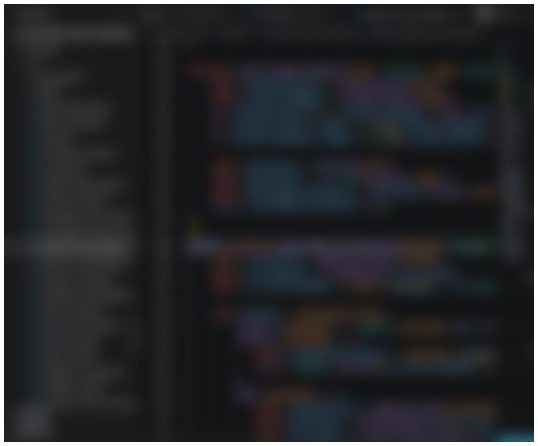


Figure 33: Comparaison des pannes (pannes-recurrentes.ts) - CONFIDENTIEL



Figure 34: Association des résultats IA et des récurrences au ticket (route.ts dans le fichier réclamation) - CONFIDENTIEL

Cette capture montre que les informations issues de l'analyse peuvent être associées au ticket.

IX.5. Extraits liés à la communication, aux alertes et aux tableaux de bord

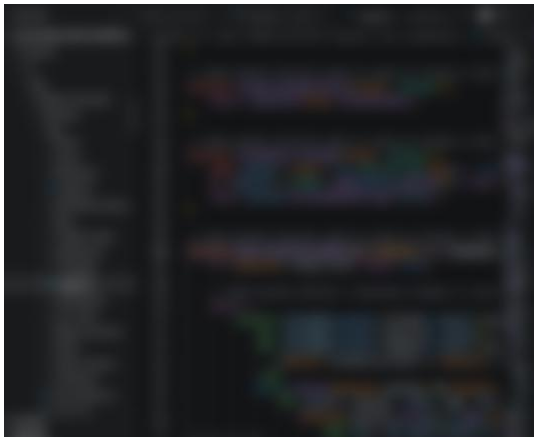


Figure 35: Affichage du signal de panne récurrente dans l'espace ADV (page.tsx dans le fichier qualification) - CONFIDENTIEL

La présence d'un composant d'affichage montre que la détection n'est pas seulement calculée en arrière-plan. Elle peut être rendue visible au moment utile.

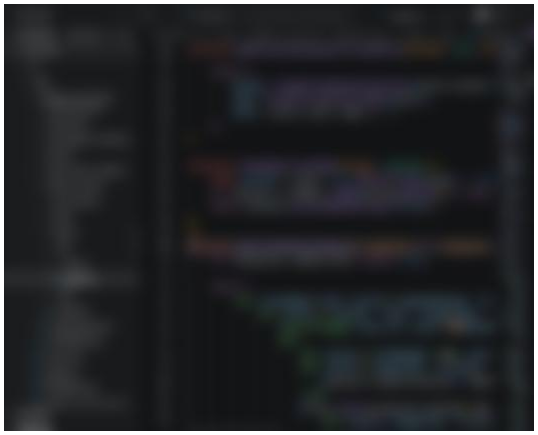


Figure 36: Alerte de récurrence dans le détail d'un ticket (page.tsx dans le fichier tickets) - CONFIDENTIEL

Cet extrait complète le précédent en montrant que l'information de récurrence peut aussi apparaître dans le détail d'un dossier. Cela aide à garder une continuité entre la qualification, le suivi technique et l'historique du ticket.



Figure 37: Page d'accès à la messagerie interne dans l'espace admin (page.tsx dans le fichier messagerie) - CONFIDENTIEL

Cette capture montre une page qui prépare l'accès à une messagerie interne.

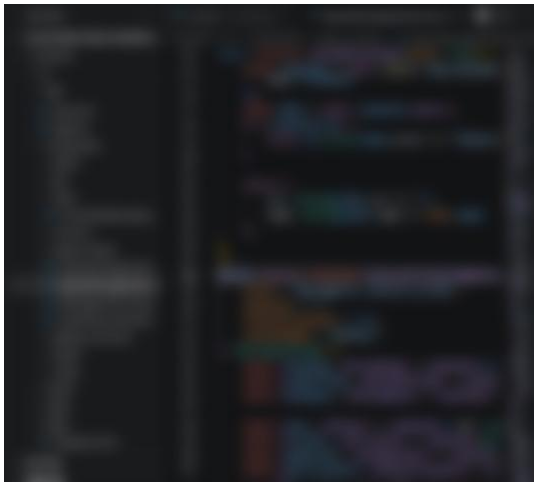


Figure 38: Composant de messagerie interne avec gestion des pièces jointes (EspaceEchangesInternes.tsx) - CONFIDENTIEL

Cet extrait montre que la communication peut être enrichie par des pièces jointes.

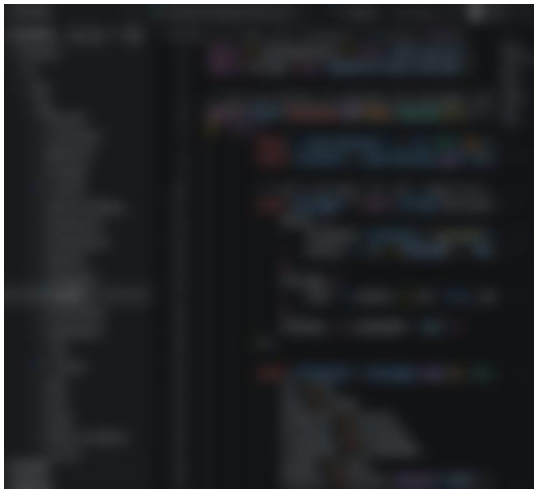


Figure 39: Route API de récupération des messages (route.ts dans le fichier messagerie) - CONFIDENTIEL

La route de messagerie montre que les messages peuvent être récupérés côté serveur avec leur contexte.

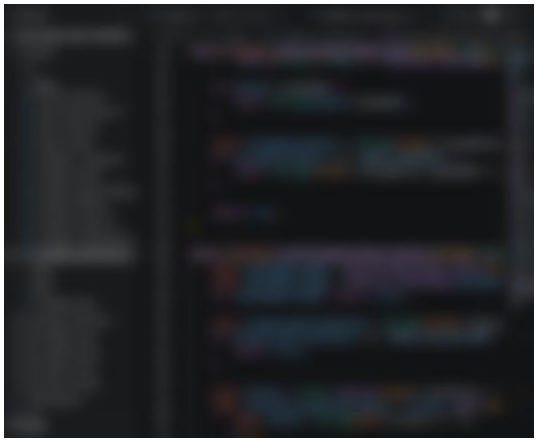


Figure 40: Règle d'alerte liée au workflow technicien (workflow-technicien.ts) – CONFIDENTIEL

L'extrait du workflow technicien illustre une règle d'alerte.



Figure 41: Règle d'alerte liée au suivi import (workflow-import.ts) - CONFIDENTIEL

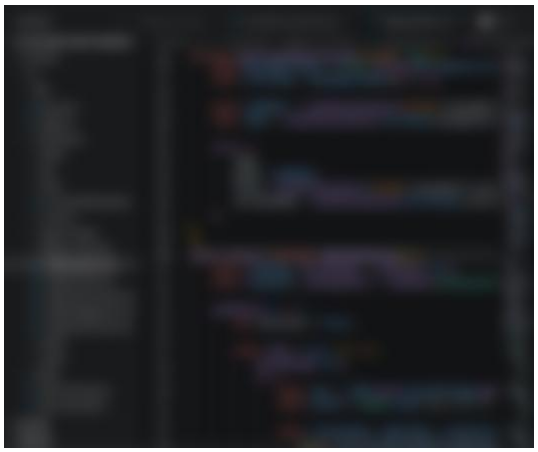


Figure 42: Préparation des données du tableau de bord admin (TableauAdmin.tsx) - CONFIDENTIEL

Le tableau de bord admin sert à regrouper des informations importantes. Cette capture montre que les données affichées sont préparées dans un composant dédié.

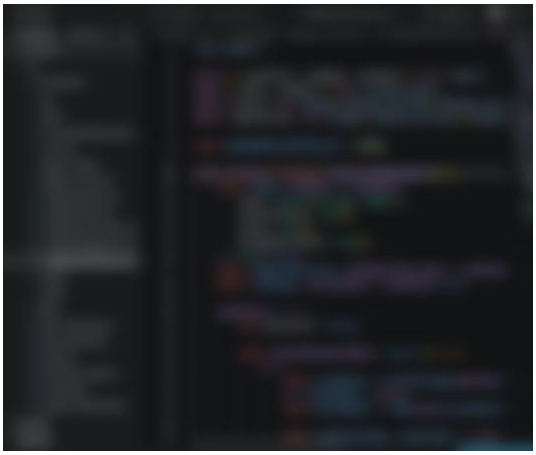


Figure 43: Préparation des données du tableau de bord technicien (Tableau Technicien.tsx) - CONFIDENTIEL

Le tableau de bord du technicien suit la même logique, mais avec des informations adaptées à son rôle. Cet extrait soutient l'idée d'une plateforme modulaire : chaque espace utilise la même base technique, mais les données affichées changent selon la responsabilité de l'utilisateur.

IX.6. Extraits liés à la sécurité et à la gestion des accès

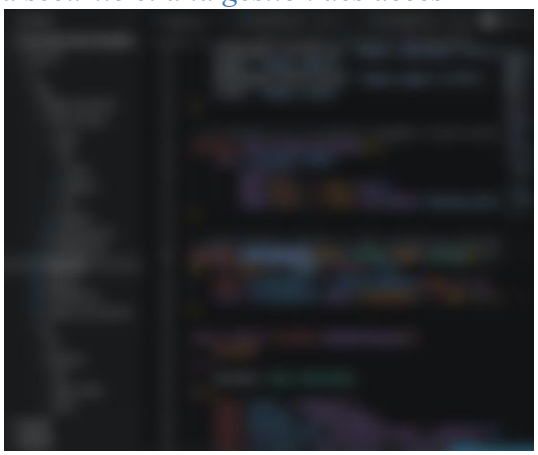


Figure 44: Contrôle du chemin autorisé dans le layout du tableau de bord (layout.tsx) - CONFIDENTIEL

Cet extrait montre le rôle du layout dans le contrôle d'accès.

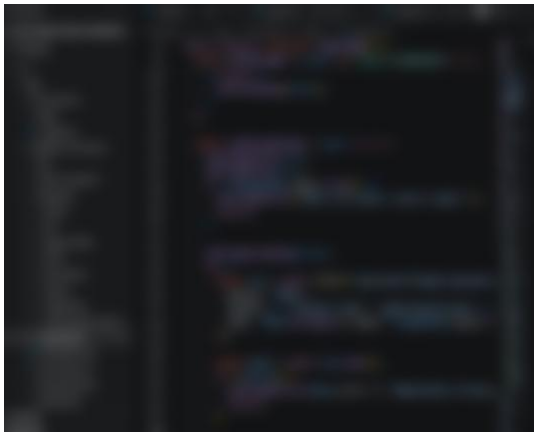


Figure 45: Page de connexion et traitement de l'authentification (fichier technicien dans le dossier espaces) - CONFIDENTIEL

La page de connexion est présentée comme un exemple de point d'entrée utilisateur. Elle montre que l'accès commence par une identification.

X. Conclusion

La plateforme ne repose pas sur des pages isolées. Les modèles de données structurent les informations, les routes API reçoivent les actions, les fichiers métier appliquent les règles du SAV, les composants préparent l'affichage, et les mécanismes d'accès limitent la navigation selon le rôle.

CHAPITRE V : Tests et validation fonctionnelle de la plateforme

I. Introduction

Après la phase de conception et de développement, j'ai consacré ce chapitre à la vérification du système ERP. L'objectif est de montrer comment j'ai contrôlé que les espaces développés répondent correctement aux besoins du service après-vente.

Dans ce chapitre, je m'intéresse surtout au comportement réel de la plateforme pendant son utilisation. Je vérifie si chaque acteur peut réaliser les actions qui lui correspondent.

La validation fonctionnelle est importante parce qu'une plateforme SAV doit aussi assurer une continuité entre les rôles. Par exemple, une information saisie dans un espace doit être retrouvée dans l'espace suivant, avec le bon statut et sans perte de données.

Les tests présentés dans ce chapitre sont donc des tests fonctionnels. Ils ont été réalisés en environnement local, avec des comptes et des données d'essai. Le but est de vérifier les parcours principaux de la plateforme et de préparer une base fiable pour une utilisation plus réelle par la suite.

II. Méthode générale de validation fonctionnelle

La démarche agile utilisée dans ce projet n'a pas été appliquée comme une méthode lourde avec beaucoup de documents. Elle a surtout été utilisée comme une manière de travailler par étapes courtes. Chaque espace a été considéré comme un petit bloc fonctionnel à développer, tester et améliorer.

Lorsque je terminais une partie, je ne passais pas directement à la suivante sans contrôle. Je faisais d'abord des essais sur les fonctions principales de l'espace concerné. Si une erreur apparaissait, je la corrigeais puis je relançais le test. Cette répétition m'a permis d'améliorer la plateforme progressivement.

Cette logique est adaptée au projet parce que les espaces sont liés entre eux. Une erreur dans un espace peut bloquer l'espace suivant.

II.1. Construction des scénarios de test

Pour chaque espace, j'ai construit des scénarios courts. Un scénario de test contient trois éléments : une situation de départ, une action réalisée par l'utilisateur et un résultat attendu. Cette structure rend le test plus facile à comprendre et à refaire.

II.2. Vérification des résultats obtenus

Après chaque action, j'observais le résultat obtenu dans l'interface. Cette observation pouvait concerner un message de confirmation, un changement de statut, l'apparition d'un ticket dans un tableau, l'affichage d'une alerte ou la mise à jour d'un historique.

Ensuite, je comparais le résultat affiché avec le résultat attendu. Si le comportement était correct, le test était considéré comme validé. Si le comportement était différent, je notais le problème, je corrigeais la partie concernée puis je refaisais le même test pour confirmer la correction.

Cette étape est importante, car elle transforme le test en outil d'amélioration. Le test ne sert pas seulement à dire que la plateforme fonctionne ou ne fonctionne pas. Il permet aussi de repérer les points faibles et de les corriger avant la validation finale.

II.3. Critères d'acceptation des tests

Pour accepter un test, j'ai utilisé des critères simples. L'action doit être possible pour le rôle concerné, les champs obligatoires doivent être contrôlés, le statut doit évoluer correctement et l'information doit rester cohérente dans le parcours.

J'ai aussi vérifié la séparation des rôles. Chaque utilisateur doit rester dans son périmètre. Ce point est important pour éviter les erreurs de manipulation.

Un autre critère concerne la lisibilité de l'interface. L'utilisateur doit comprendre l'état du dossier, l'action à réaliser et l'étape suivante. Une fonctionnalité peut être présente techniquement, mais elle n'est réellement validée que si son utilisation reste claire.

III. Vérification initiale de la connexion et des comptes utilisateurs

III.1. Test de connexion et cohérence avec les utilisateurs de la base

J'ai commencé la validation par l'écran de connexion. Cet écran permet à chaque acteur de saisir son identifiant et son mot de passe.

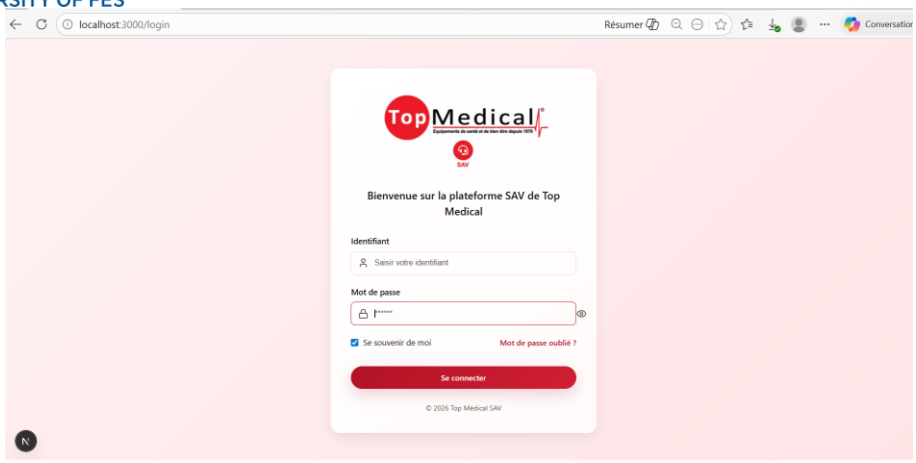


Figure 46: Écran de connexion de la plateforme

Ensuite, j'ai vérifié la table des utilisateurs dans la base de données locale. Cette vérification m'a permis de confirmer que les comptes utilisés pour les tests existent bien dans la base et qu'ils sont associés à des rôles différents.

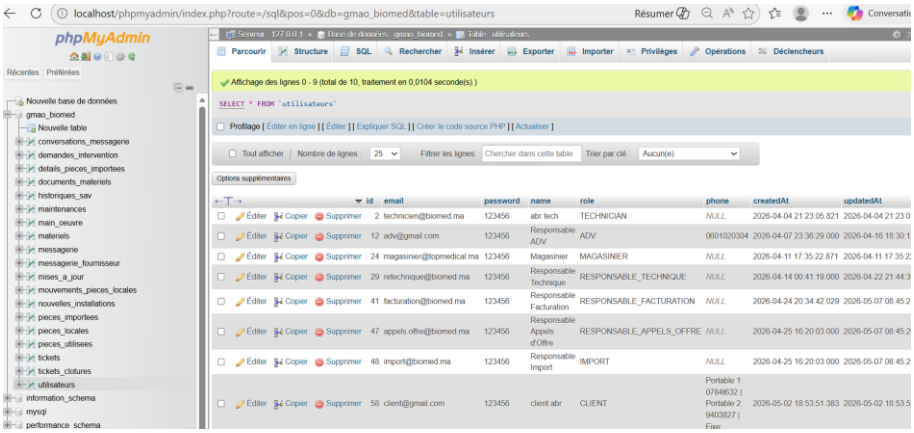


Figure 47: Table des utilisateurs dans phpMyAdmin

IV. Tests et validation de l'espace Facturation

L'espace Facturation a été testé pour vérifier la partie administrative du circuit SAV. Avant la mise en place de la plateforme, l'entreprise utilisait des bons de réparation d'entrée et de sortie. Dans la plateforme développée, j'ai remplacé cette logique par un ticket d'entrée et un ticket de sortie. L'objectif est de garder le même numéro de ticket pendant tout le parcours, afin d'éviter la séparation entre deux documents portant parfois des numéros différents et de limiter le risque de doublon.

IV.1. Test d'accès à l'espace Facturation

Après la connexion avec un compte de facturation, j'ai vérifié que l'utilisateur est bien dirigé vers son propre espace. Le tableau de bord affiche les éléments liés à son rôle, notamment les tickets d'entrée créés et les tickets de sortie disponibles.

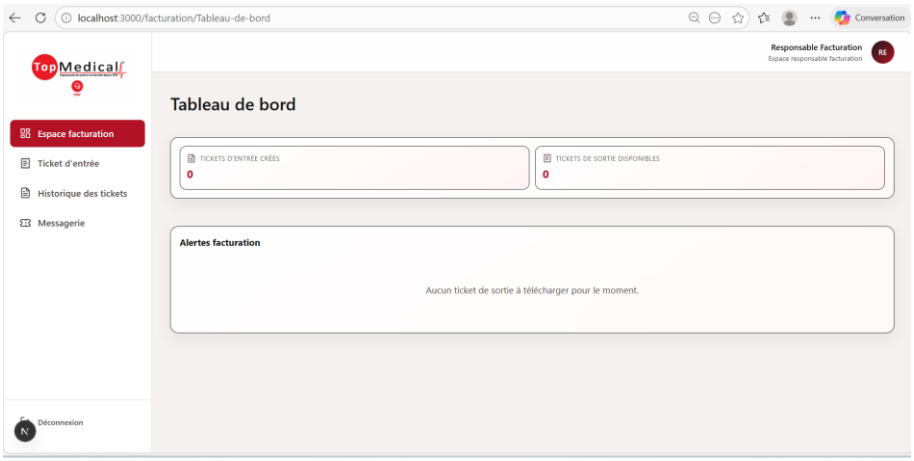


Figure 48: Tableau de bord de l'espace Facturation

IV.2. Test de création du ticket d'entrée

Le premier test fonctionnel consiste à créer un ticket d'entrée lorsque le client apporte son matériel directement à l'entreprise. Dans ce cas, la facturation renseigne les informations du client, ses coordonnées, la ville d'intervention et les informations du matériel. Le formulaire permet aussi de saisir les accessoires déposés avec le dispositif et la description de la panne indiquée par le client.

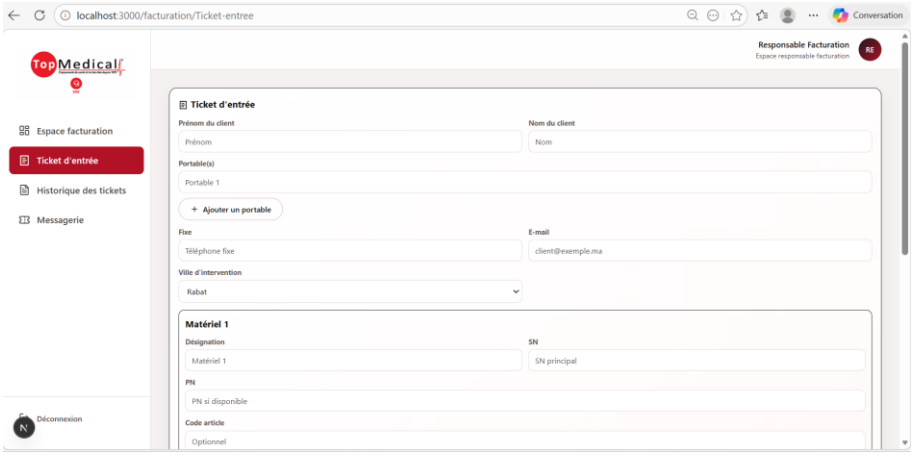


Figure 49: Partie supérieure du formulaire de ticket d'entrée

Dans la deuxième partie du formulaire, j'ai vérifié que la facturation peut indiquer la priorité du ticket, le prix fixe du diagnostic et le statut de paiement du diagnostic. Ces informations concernent uniquement l'entrée administrative du matériel.

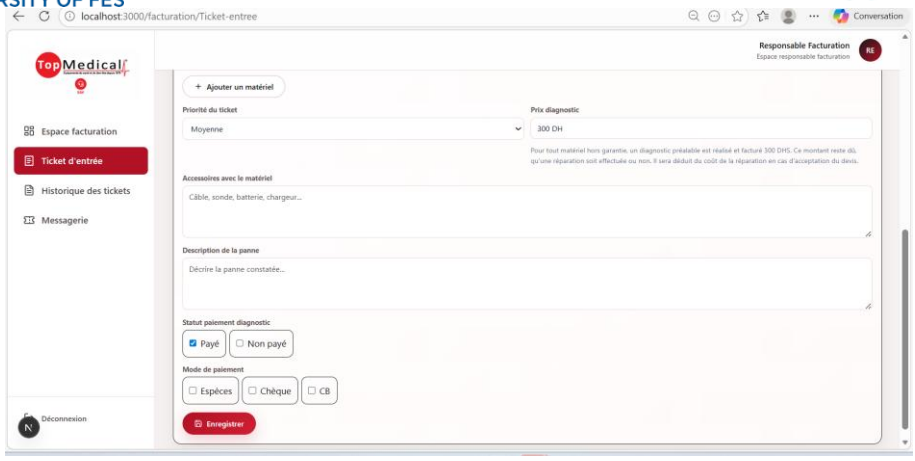
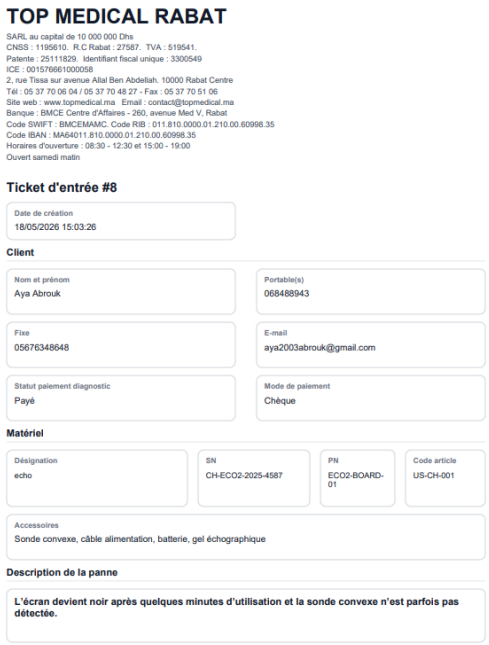


Figure 50: Partie inférieure du formulaire de ticket d'entrée

Ce test confirme que le ticket d'entrée remplace le bon de réparation d'entrée utilisé auparavant. Il permet de lancer le dossier dans la plateforme sans mélanger les informations d'accueil avec les informations finales de réparation.



TOP MEDICAL RABAT

SARL au capital de 10 000 000 Dhs
CNSS : 1195610. R.C Rabat : 27587. TVA : 519541.
Patente : 25111829. Identifiant fiscal unique : 3300549
ICE : 001576661000058
2, rue Tissa sur avenue Allal Ben Abdellah, 10000 Rabat Centre
Tél : 05 37 70 06 04 / 05 37 70 48 27 - Fax : 05 37 70 51 06
Site web : www.topmedical.ma Email : contact@topmedical.ma
Banque : BMCE Centre d'Affaires - 260, avenue Med V, Rabat
Code SWIFT : BMCEMAMC. Code RIB : 011.810.0000.01.210.00.60998.35
Code IBAN : MA64011.810.0000.01.210.00.60998.35
Horaires d'ouverture : 08:30 - 12:30 et 15:00 - 19:00
Ouvert samedi matin

Ticket d'entrée #8

Date de création: 18/05/2026 15:03:26

Client

Nom et prénom	Portable(s)
Aya Abrouk	068488943
Fixe	**E-mail**
05676348648	aya2003abrouk@gmail.com
Statut paiement diagnostic	**Mode de paiement**
Payé	Chèque

Matériel

Désignation	SN	PN	Code article
echo	CH-ECO2-2025-4587	ECO2-BOARD-01	US-CH-001

Accessoires: Sonde convexe, câble alimentation, batterie, gel échographique

Description de la panne

L'écran devient noir après quelques minutes d'utilisation et la sonde convexe n'est parfois pas détectée.

Figure 51: Ticket d'entrée généré

IV.3. Test d'édition du ticket d'entrée

Après l'enregistrement, j'ai vérifié que la plateforme peut générer un ticket d'entrée clair, avec le numéro du ticket, la date de création, les informations client, les informations du matériel et la description de la panne. Ce document garde le même numéro que le dossier suivi dans la

plateforme. Cette cohérence est importante, car elle facilite la recherche du dossier et évite les confusions entre plusieurs références.

IV.4. Test de disponibilité du ticket de sortie

J'ai ensuite vérifié le comportement de l'espace Facturation après la clôture administrative du dossier par l'ADV. Lorsque le dossier arrive à l'étape finale, une alerte apparaît dans le tableau de bord de la facturation pour signaler qu'un ticket de sortie est disponible. Cela permet à la facturation de savoir qu'elle peut finaliser la sortie du matériel sans rechercher manuellement le dossier.

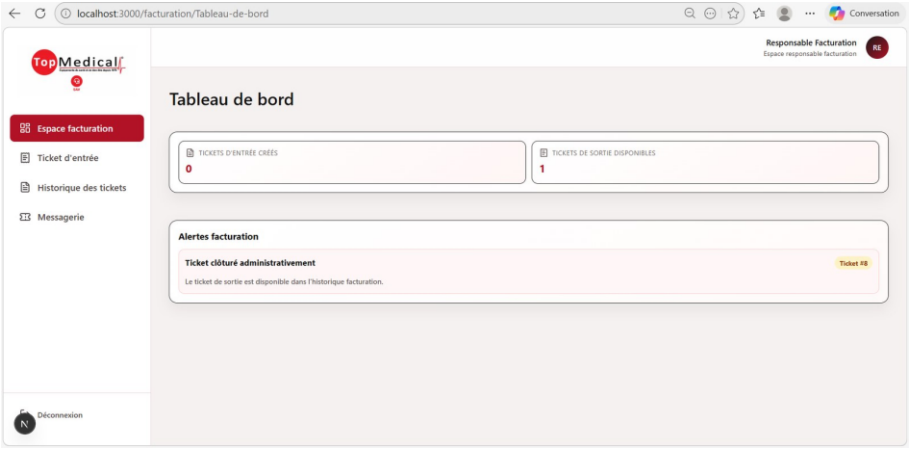
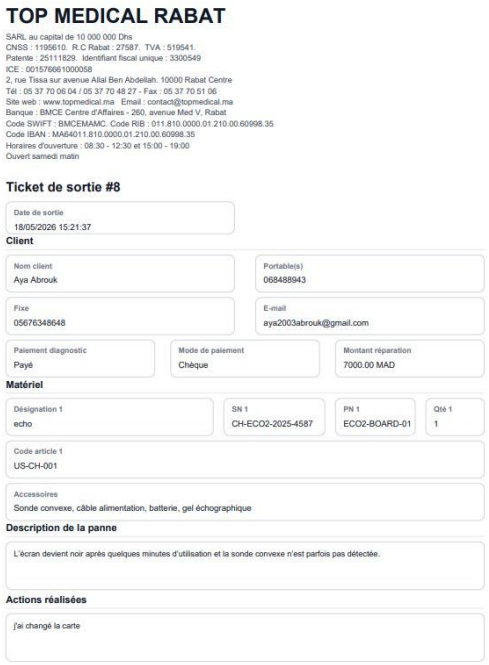


Figure 52: Alerte indiquant la disponibilité du ticket de sortie

Le ticket de sortie reprend le même numéro que le ticket d'entrée. Il contient les informations nécessaires à la sortie du matériel et ajoute les éléments qui ne doivent pas être placés dans l'entrée, comme les actions réalisées et le montant de réparation. Cette séparation rend le dossier plus logique: l'entrée décrit ce qui est reçu, tandis que la sortie décrit ce qui a été fait et ce qui doit être facturé.



TOP MEDICAL RABAT

SARL au capital de 10 000 000 Dhs
CNSS : 1195610. R.C Rabat : 27587. TVA : 519541.
Patente : 25111829. Identifiant fiscal unique : 3300549
ICE : 001576661000058
2, rue Tissa sur avenue Allal Ben Abdellah. 10000 Rabat Centre
Tél : 05 37 70 06 04 / 05 37 70 48 27 - Fax : 05 37 70 51 06
Site web : www.topmedical.ma Email : contact@topmedical.ma
Banque : BMCE Centre d'Affaires - 260, avenue Med V, Rabat
Code SWIFT : BMCEMAMC. Code RIB : 011.810.0000.01.210.00.60998.35
Code IBAN : MA64011.810.0000.01.210.00.60998.35
Horaires d'ouverture : 08:30 - 12:30 et 15:00 - 19:00
Ouvert samedi matin

Ticket de sortie #8

Date de sortie
18/05/2026 15:21:37

Client

Nom client: Aya Abrouk
Portable(s): 068488943
Fixe: 05676348648
E-mail: aya2003abrouk@gmail.com
Paiement diagnostic: Payé
Mode de paiement: Chèque
Montant réparation: 7000.00 MAD

Matériel

Désignation 1: echo
SN 1: CH-ECO2-2025-4587
PN 1: ECO2-BOARD-01
Qté 1: 1
Code article 1: US-CH-001
Accessoires: Sonde convexe, câble alimentation, batterie, gel échographique

Description de la panne

L'écran devient noir après quelques minutes d'utilisation et la sonde convexe n'est parfois pas détectée.

Actions réalisées

J'ai changé la carte

Figure 53: Ticket de sortie généré avec les actions réalisées et le montant de réparation

IV.5. Test de la messagerie liée à la facturation

Le dernier test de cet espace concerne la messagerie. J'ai vérifié que la facturation peut échanger avec les autres acteurs à partir d'un ticket précis. Cela permet de garder la discussion liée au dossier concerné.

J'ai également vérifié que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent répondre à la conversation, tandis que les autres acteurs peuvent la consulter sans modifier l'échange.

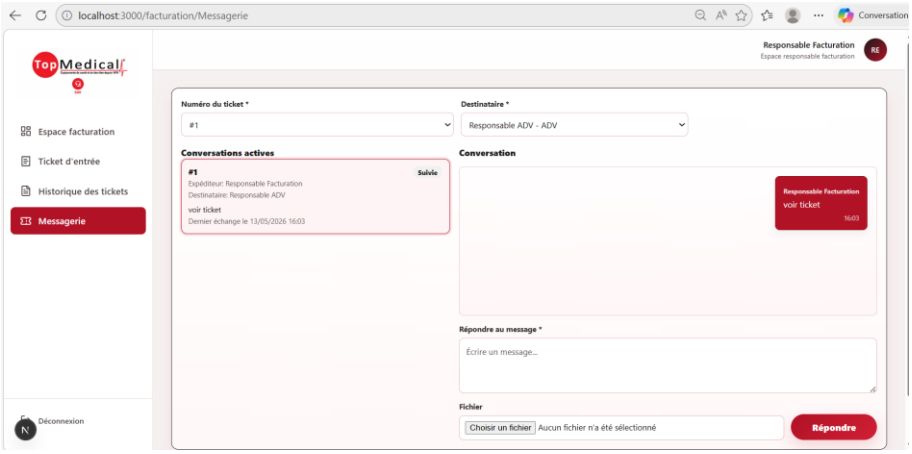


Figure 54: Messagerie de l'espace Facturation liée à un ticket

IV.6. Résultat de validation de l'espace Facturation

À la fin des tests, j'ai validé que l'espace Facturation permet de créer un ticket d'entrée, de consulter l'alerte de ticket de sortie, de générer un ticket de sortie avec le même numéro de suivi et de communiquer avec les autres acteurs. Cette partie corrige surtout le problème observé avant la plateforme: les bons d'entrée et de sortie pouvaient avoir des numéros différents, alors que la plateforme garde un seul numéro de ticket pendant tout le parcours.

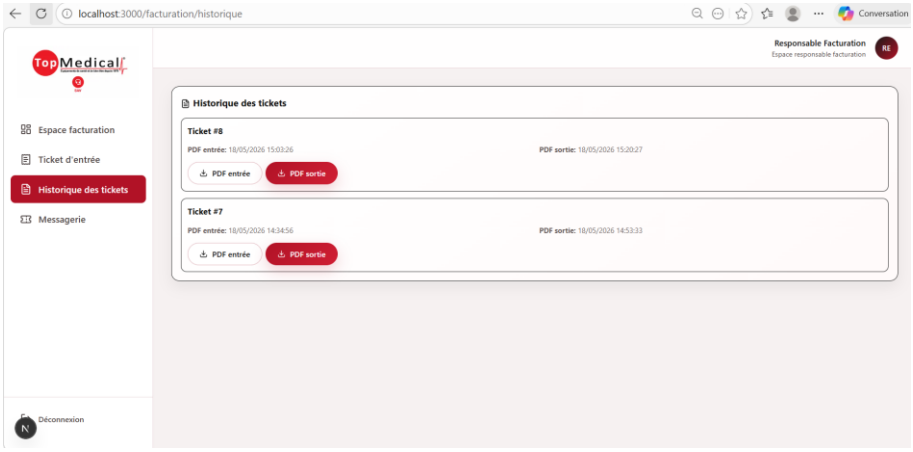


Figure 55: Historique du ticket

L'historique des tickets permet à la facturation de retrouver les dossiers déjà traités et les documents générés. Il sert de trace administrative.

V. Tests et validation de l'espace Client

L'espace Client a été testé pour vérifier que le client peut déclarer une panne, suivre son dossier et donner son retour après le traitement. Cet espace reste volontairement simple, car le client n'a pas besoin de voir les détails internes du SAV.

V.1. Test d'accès au tableau de bord client

Après la connexion avec un compte client, j'ai vérifié que l'utilisateur arrive dans son propre tableau de bord. Cette page affiche les demandes ouvertes, les devis en attente, les demandes archivées et le compte utilisé. Le client peut aussi accéder rapidement au bouton de création d'une demande d'intervention et à la page de suivi. J'ai aussi testé le cas où l'ADV crée l'espace du client: dans ce cas, le client reçoit un e-mail l'informant que son compte est prêt et qu'il peut accéder à son interface.



Figure 56: Message de création du compte client envoyé par e-mail

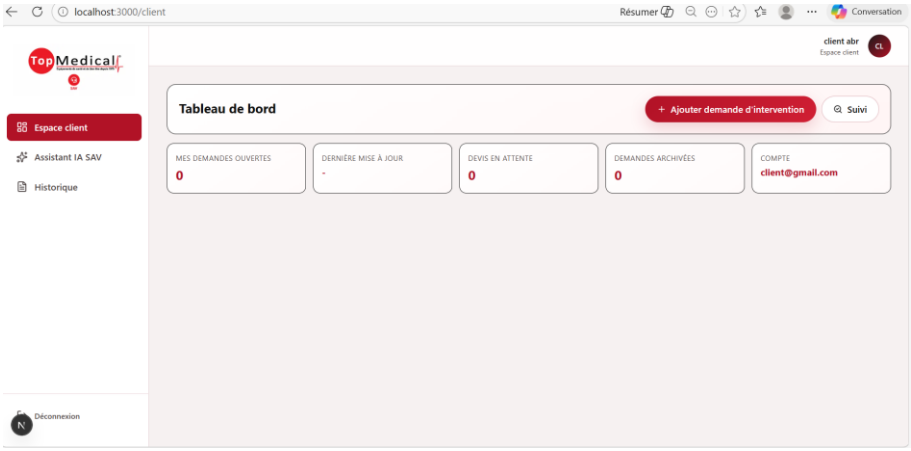


Figure 57: Tableau de bord de l'espace Client

V.2. Test de création d'une demande d'intervention en quatre étapes

Le client peut créer une demande d'intervention à partir du bouton prévu dans son espace. J'ai testé le formulaire en quatre étapes afin de vérifier que les informations sont demandées de manière progressive. La première étape concerne les informations du client: nom, prénom, e-mail, téléphone, ville, secteur, spécialité et établissement. Cette étape permet d'identifier correctement la personne ou la structure qui déclare la panne.

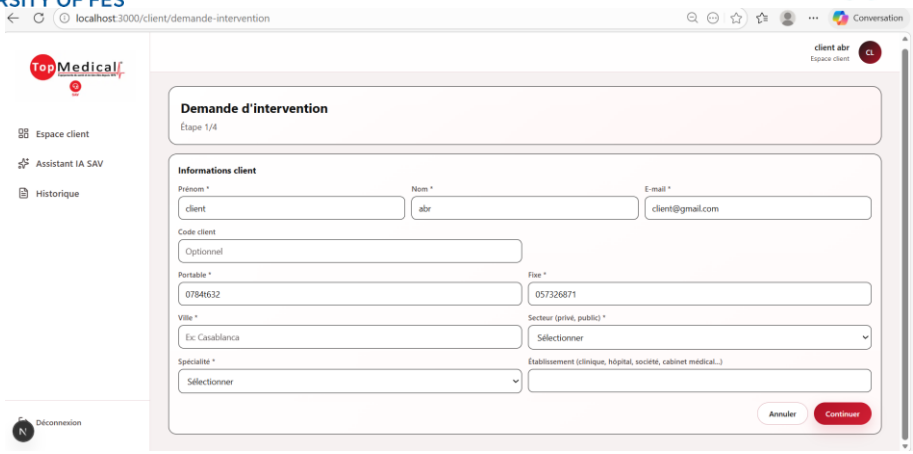


Figure 58: Étape 1 – Informations du client

La deuxième étape concerne le dispositif médical à réparer. Le client renseigne la désignation, la marque, le modèle, le numéro de série, le type d'intervention, le niveau d'urgence et les accessoires fournis.

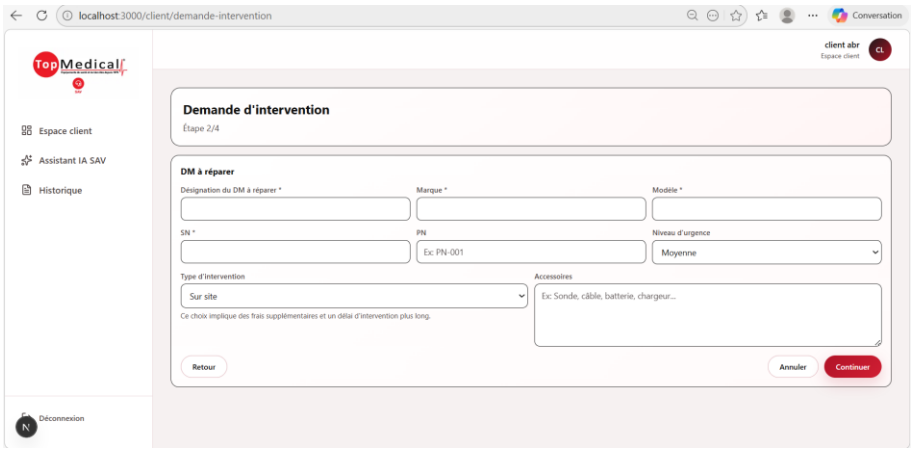


Figure 59: Étape 2 – Informations du dispositif médical

La troisième étape permet au client de décrire la panne et d'ajouter les documents utiles. Les pièces jointes peuvent être une facture, un contrat de garantie, un bon de livraison, des photos ou des vidéos de la panne.

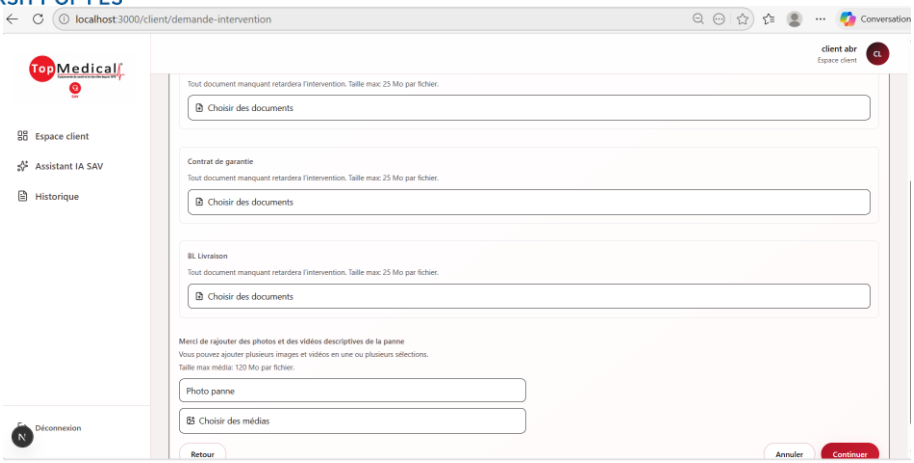


Figure 60: Étape 3 – Description de la panne et documents joints

La quatrième étape correspond aux contrôles préalables. Le client répond à des questions simples, par exemple si l'équipement est branché, si le voyant est actif ou si un message d'erreur apparaît. Ces réponses ne remplacent pas le diagnostic technique ; elles servent seulement à aider le client avant l'intervention.

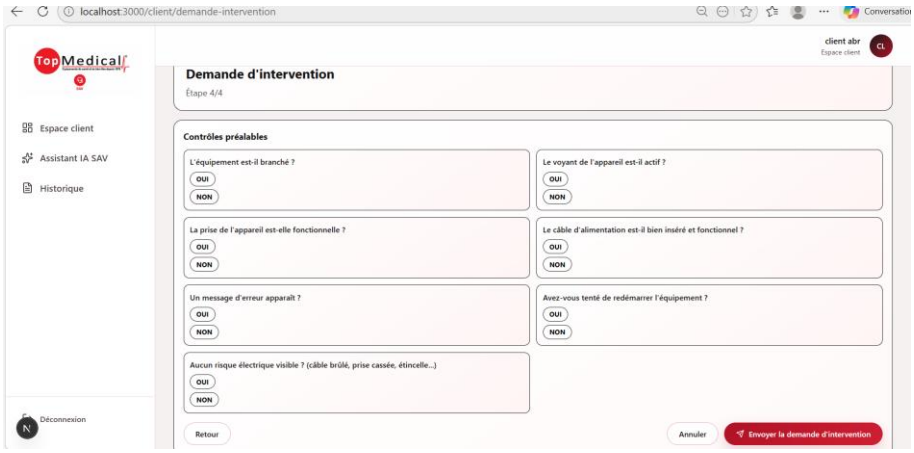


Figure 61: Étape 4 – Contrôles préalables avant l'envoi

V.3. Test de confirmation et de suivi après l'envoi

Après l'envoi de la demande, j'ai vérifié que la plateforme affiche un message de confirmation. Ce message informe le client que sa demande a bien été enregistrée comme ticket SAV. À partir de cette page, le client peut modifier sa demande, consulter le suivi ou créer une nouvelle demande d'intervention.

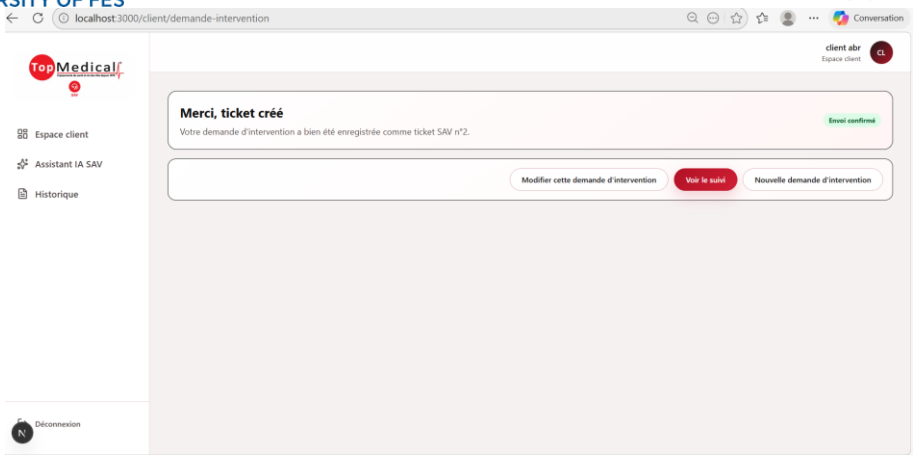


Figure 62: Confirmation de création de la demande d'intervention

Dans la page de suivi, le client peut consulter l'état de sa demande et voir la chronologie des actions importantes. Par exemple, il peut voir que la demande a été envoyée et qu'elle est ensuite passée à l'étape de qualification par l'ADV. Ce test confirme que le client n'est pas obligé de contacter l'entreprise à chaque fois pour connaître l'avancement de son dossier.

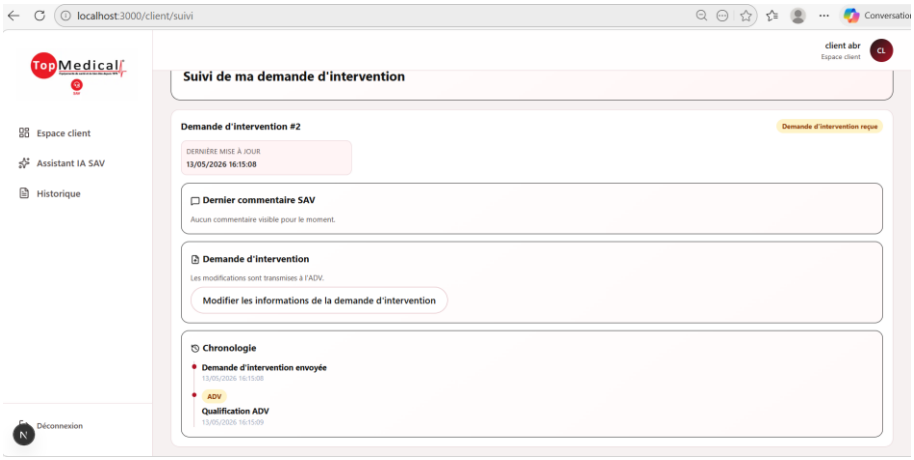


Figure 63: Suivi de la demande côté client

V.4. Test de création d'une demande à partir de l'assistant IA SAV

J'ai aussi testé le cas où le client commence par utiliser l'assistant IA SAV. Le client renseigne le matériel concerné et décrit la panne. L'assistant analyse ensuite la description et propose une qualification préliminaire : résumé du problème, niveau d'urgence, questions de diagnostic, checklist SOS, causes probables et pièces probablement nécessaires.

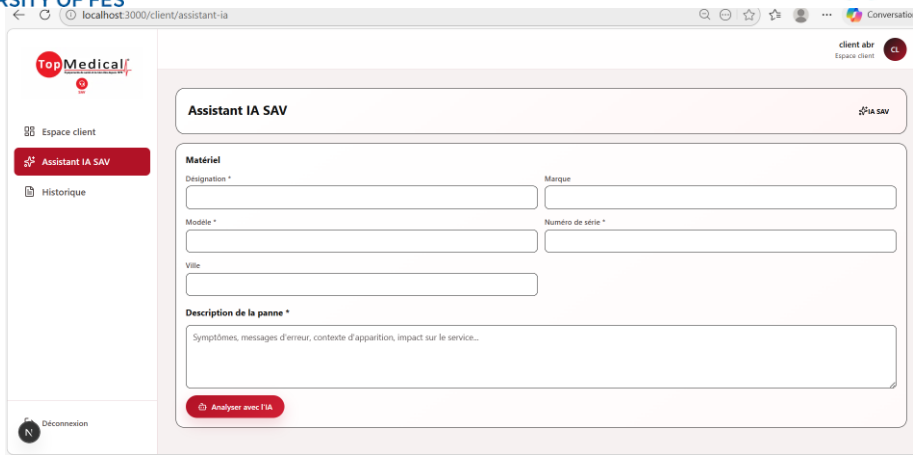


Figure 64: Formulaire de l'assistant IA SAV

Le résultat de l'assistant IA sert à préparer une demande mieux structurée. Après l'analyse, le client peut créer une demande d'intervention à partir du résultat obtenu. Les informations générées par l'IA peuvent ensuite aider les acteurs internes à comprendre plus rapidement le contexte du problème.

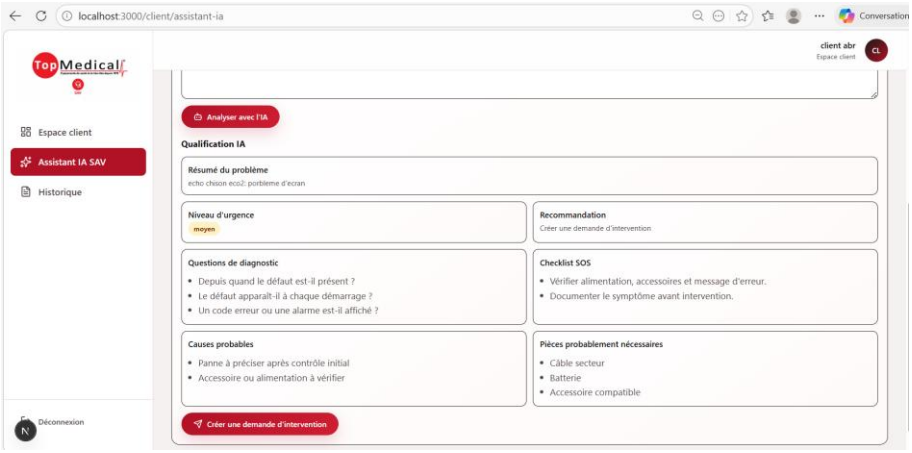


Figure 65: Résultat de qualification préliminaire proposé par l'assistant IA-moyen

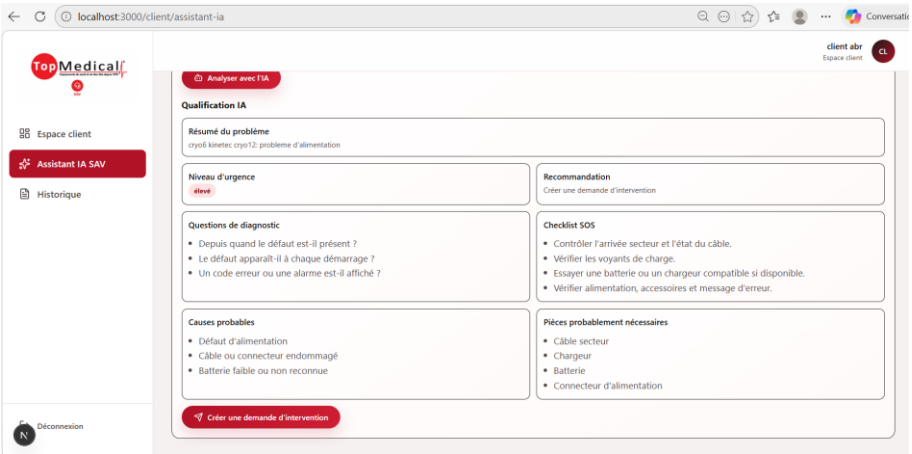


Figure 66: Résultat de qualification préliminaire proposé par l'assistant IA-élevé

V.5. Test de validation ou de refus du devis

Lorsque le dossier nécessite un devis, j'ai vérifié que le client peut le consulter depuis son espace de suivi. Il peut ensuite accepter ou refuser le devis. Cette étape est importante, surtout pour les demandes hors garantie, car la réparation ne doit pas continuer sans accord du client. La plateforme permet donc de garder une trace claire de la décision du client.

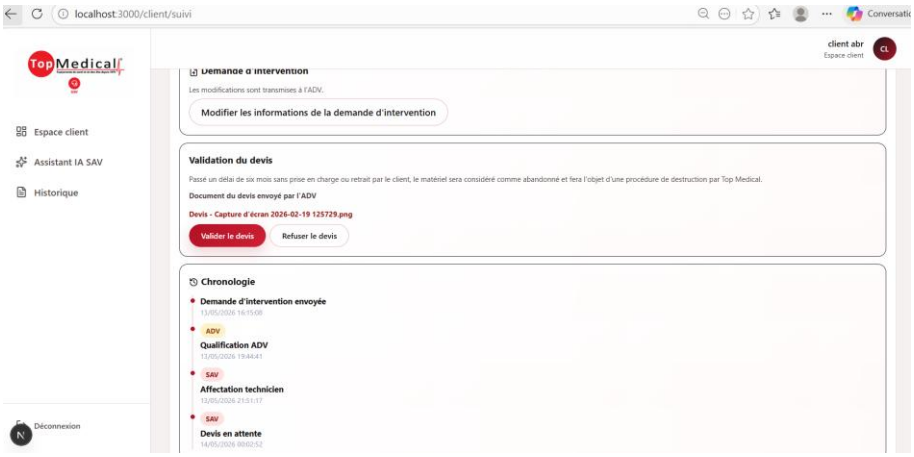


Figure 67: Validation ou refus du devis par le client

V.6. Test des notifications et de la satisfaction client

Après la clôture du ticket, j'ai testé l'envoi d'un message au client pour l'informer que son dossier SAV est clôturé. Cette notification permet au client de savoir que le traitement est terminé et qu'il peut revenir dans son espace pour consulter le suivi ou répondre à la demande de satisfaction.

Pour envoyer via Gmail, j'ai effectué la vérification en 2 étapes.[29]



Figure 68: Notification e-mail envoyée au client après clôture du ticket

L'enquête de satisfaction apparaît après la clôture du ticket. Le client peut donner une note, indiquer son niveau de satisfaction, recommander ou non le service et ajouter un commentaire libre. Ce test permet de vérifier que la plateforme ne s'arrête pas seulement à la réparation, mais qu'elle intègre aussi le retour du client sur la qualité du service SAV.

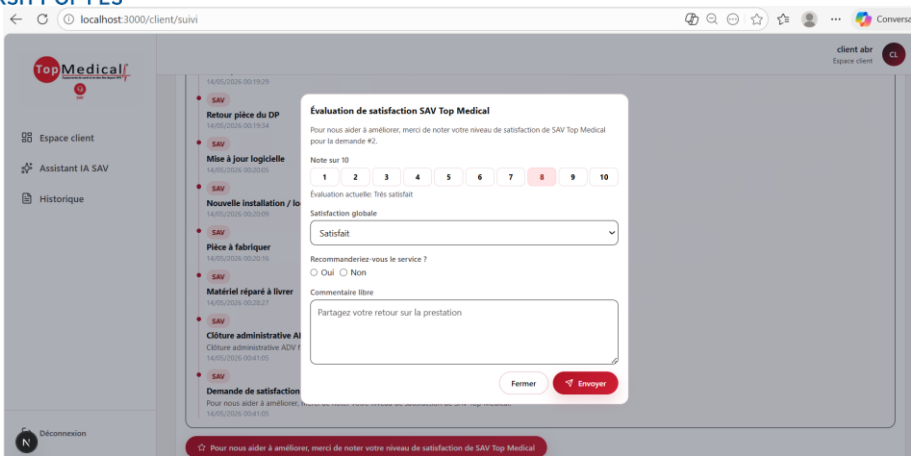


Figure 69: Formulaire d'évaluation de satisfaction SAV

Enfin, j'ai vérifié que le client peut retrouver ses dossiers dans l'historique. Les documents partagés restent consultables selon la règle prévue avant leur suppression après six mois. Cette page permet de consulter les demandes passées, les documents partagés et l'état final du dossier. Elle améliore la traçabilité côté client, car chaque intervention reste consultable après sa clôture.

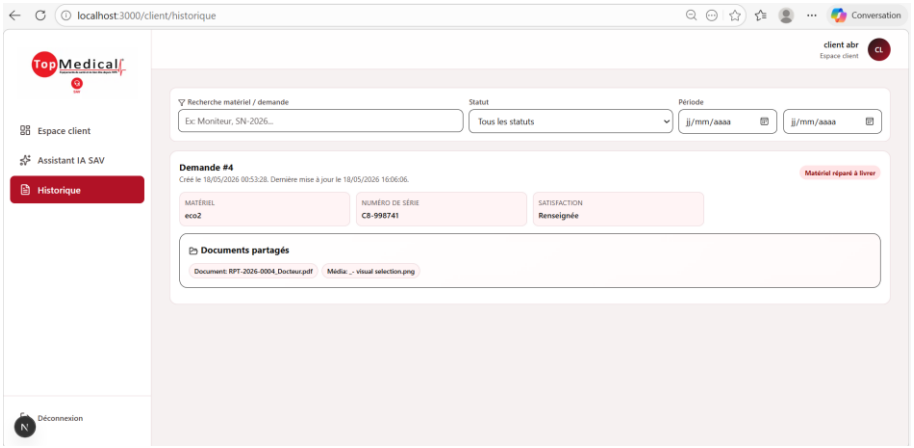


Figure 70: Historique des demandes dans l'espace Client

V.7. Résultat de validation de l'espace Client

Les tests réalisés sur l'espace Client montrent que le client peut créer une demande d'intervention par formulaire, utiliser l'assistant IA pour préparer sa demande, suivre l'évolution du dossier, valider ou refuser un devis, recevoir une notification après clôture et donner son niveau de satisfaction. L'espace Client répond donc à l'objectif principal: rendre le suivi plus clair pour le client, tout en gardant les informations internes réservées aux acteurs du SAV.

VI. Tests et validation de l'espace ADV

L'espace ADV représente l'entrée organisationnelle du service après-vente. Il permet de recevoir les nouvelles demandes, de créer des accès clients, de vérifier les informations envoyées, de qualifier les tickets et de déclencher les étapes suivantes. Le test de cet espace a donc porté sur les actions réellement utilisées par l'ADV dans le suivi quotidien des demandes SAV.

VI.1. Test d'accès au tableau de bord ADV

Le premier test a consisté à me connecter avec un compte ayant le rôle ADV. Après la connexion, la plateforme redirige l'utilisateur vers son propre tableau de bord. Ce tableau de bord regroupe les indicateurs utiles pour suivre rapidement l'état des tickets: nouveaux tickets, tickets nécessitant un devis, tickets en atelier, tickets sur site, tickets avec devis validé, clôtures administratives à faire et urgences signalées.

La présence des compteurs facilite la priorisation des dossiers et évite de chercher manuellement les tickets dans plusieurs pages.

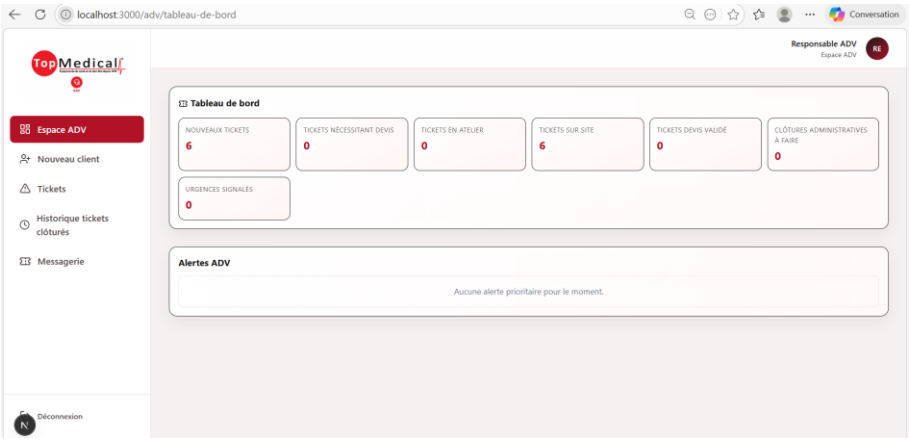


Figure 71: Tableau de bord de l'espace ADV

VI.2. Test de création d'un compte client par l'ADV

Le deuxième test a porté sur la création d'un nouveau client par l'ADV. L'ADV peut enregistrer les informations nécessaires: prénom, nom, adresse e-mail, numéros de téléphone et mot de passe.

Après l'enregistrement, le client apparaît dans la liste des clients ayant accès à la plateforme.

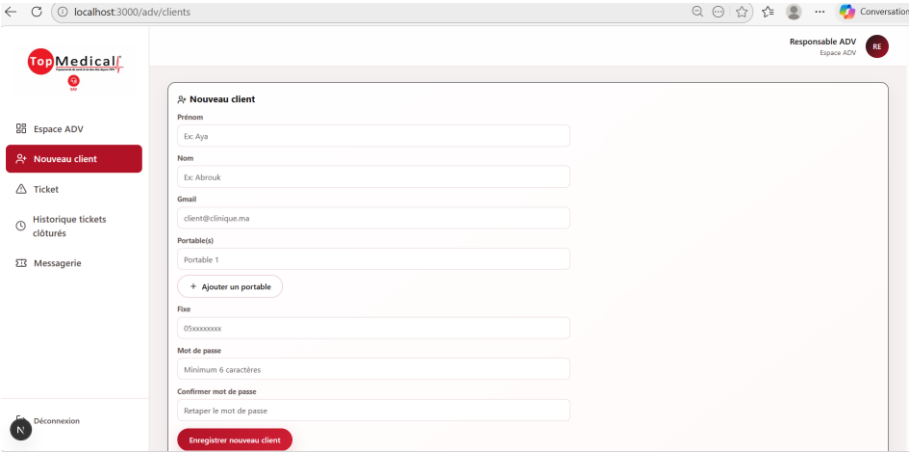


Figure 72: Formulaire de création des comptes clients

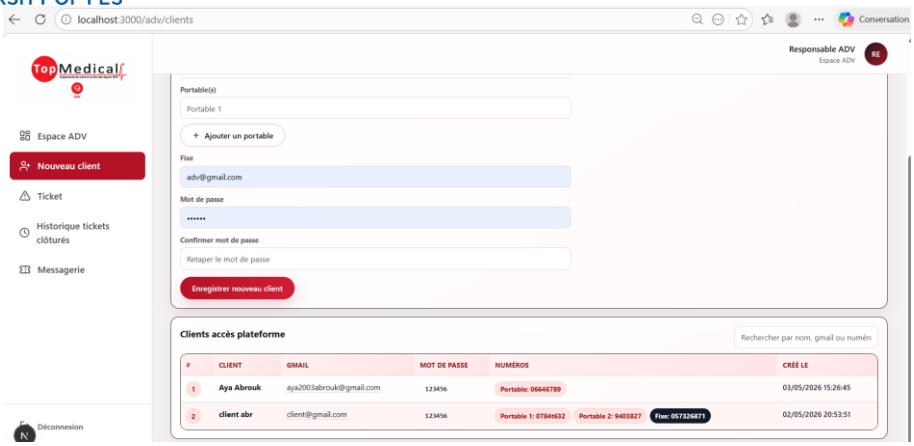


Figure 73: Création et consultation des comptes clients par l'ADV

VI.3. Test de consultation de la liste des tickets et des actions disponibles

Le test suivant a concerné la page des tickets. Cette page permet à l'ADV de visualiser les demandes reçues et de comprendre l'état de chaque dossier. Les informations affichées concernent notamment la date de réception, le client, le matériel, le niveau d'urgence, l'état de réparation et les actions disponibles.

Les boutons affichés changent selon la situation du ticket. Par exemple, lorsque le ticket est encore en qualification, l'ADV peut le qualifier. Lorsqu'il manque les informations du dépôt principal, l'action liée aux informations DP apparaît. Lorsqu'un devis est nécessaire, la plateforme propose l'action de préparation du devis. Cette adaptation évite d'afficher des actions inutiles et guide l'utilisateur dans la bonne étape.

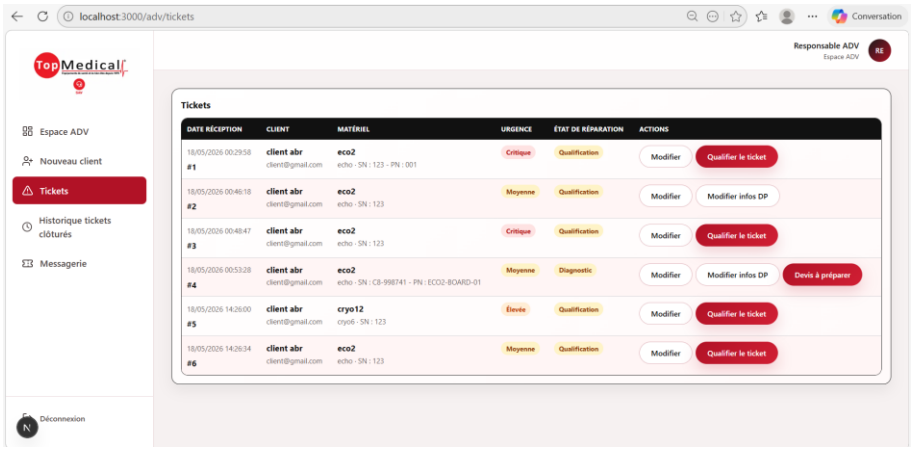


Figure 74: Liste des tickets ADV avec actions selon l'état du dossier

VI.4. Test de modification d'une demande client

J'ai également testé la possibilité de modifier une demande déjà envoyée. Cette fonction est utile lorsque certaines informations saisies par le client sont incomplètes ou doivent être corrigées avant la qualification. L'ADV peut alors ouvrir la demande, corriger les informations nécessaires, puis enregistrer les modifications.

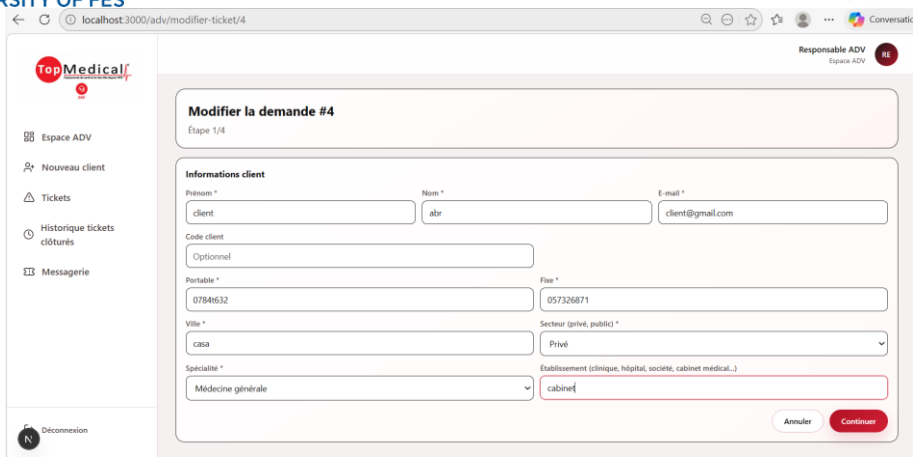


Figure 75: Modification des informations d'une demande par l'ADV

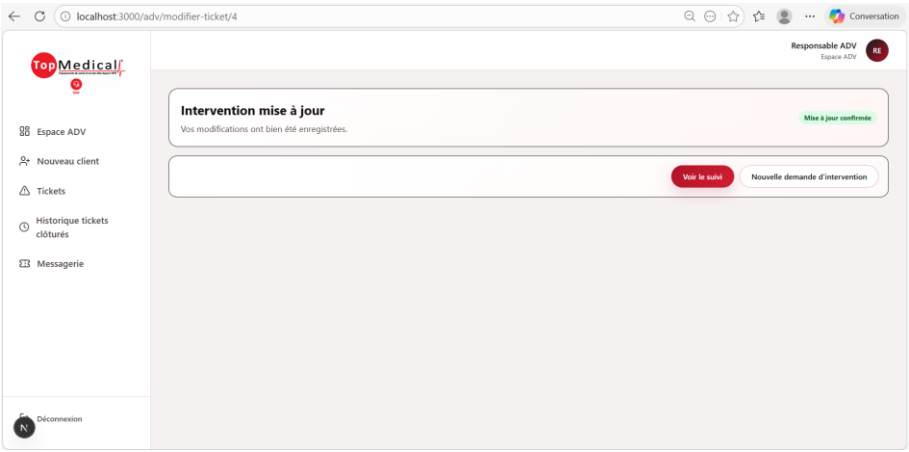


Figure 76: Confirmation après modification de la demande

VI.5. Test de qualification ADV du ticket

La qualification est l'un des tests les plus importants de l'espace ADV. Dans cette étape, l'ADV consulte les informations de la demande, vérifie les données client et matériel, puis choisit la décision adaptée.

Dans cette interface, certaines informations d'aide peuvent aussi être visibles si elles existent dans le ticket. Par exemple, lorsque la demande a été créée avec l'assistant IA, l'ADV peut voir une synthèse simple de la panne.

La plateforme peut aussi signaler une panne récurrente lorsqu'une panne similaire a déjà été enregistrée plusieurs fois sur le même matériel. Cette information aide l'ADV à comprendre que le dossier mérite une attention particulière avant de le transmettre au responsable technique.

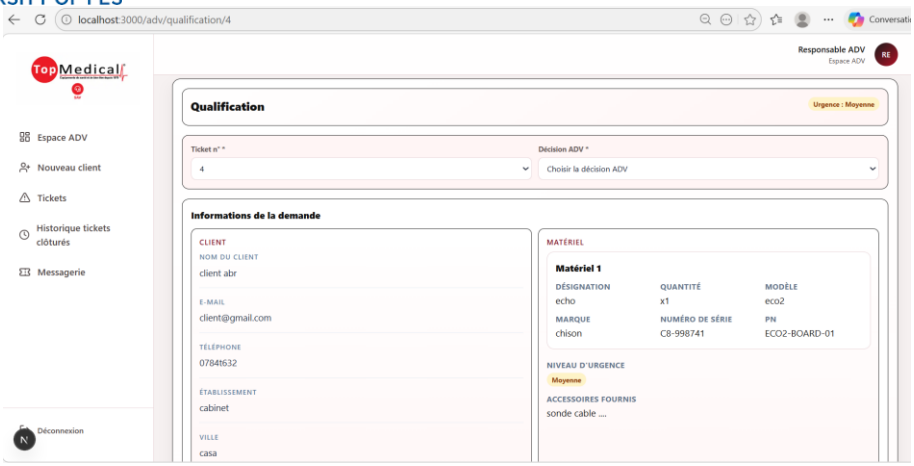


Figure 77: Page de qualification ADV avec les informations du ticket

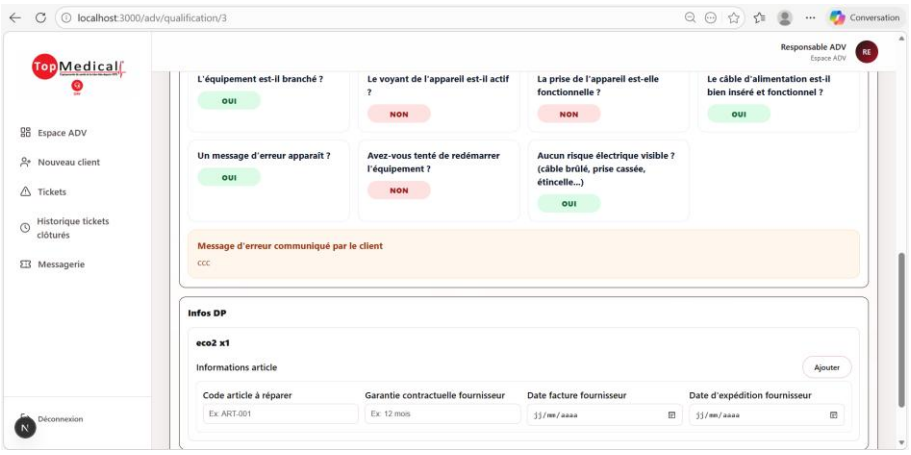


Figure 78: Contrôles préalables et informations DP

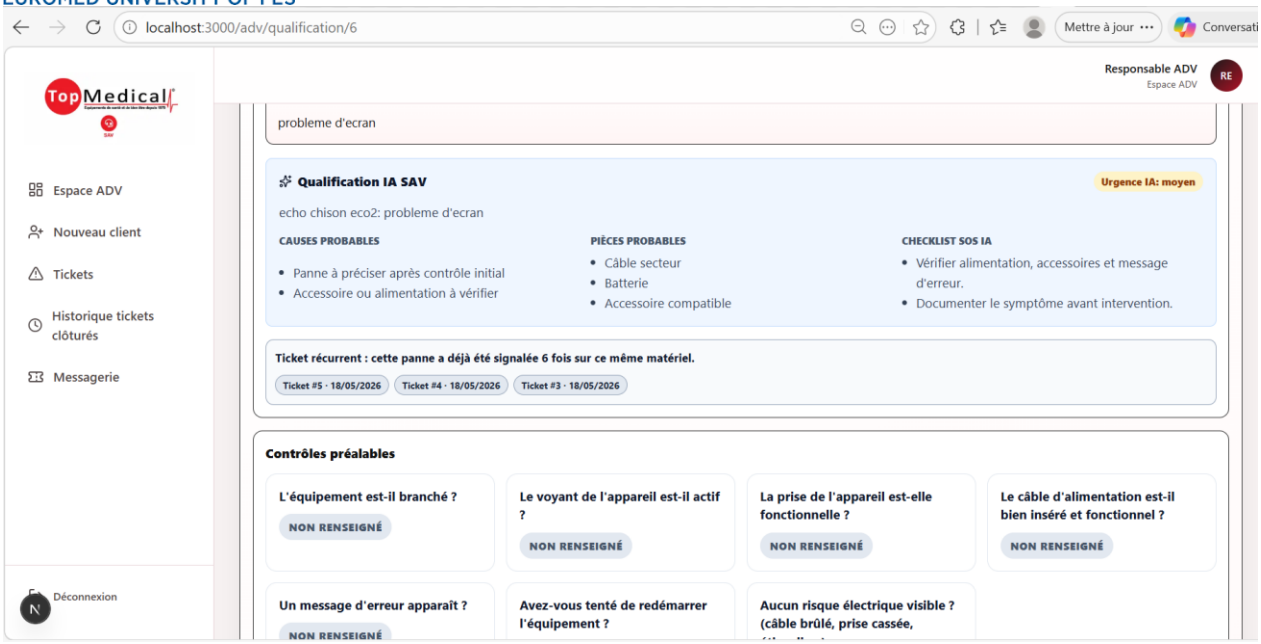


Figure 79: Aide IA, panne récurrente

VI.6. Test de préparation du devis pour un ticket hors garantie

Lorsque le dossier nécessite un devis, l'ADV doit préparer et envoyer le document au client. Le test a consisté à ouvrir la page du devis liée au ticket, vérifier les informations du client et du matériel, consulter le rapport d'intervention, ajouter le document du devis et renseigner son numéro.

Cette partie confirme que le devis n'est pas préparé isolément. liaison évite les confusions entre les dossiers et facilite le suivi de la validation par le client.

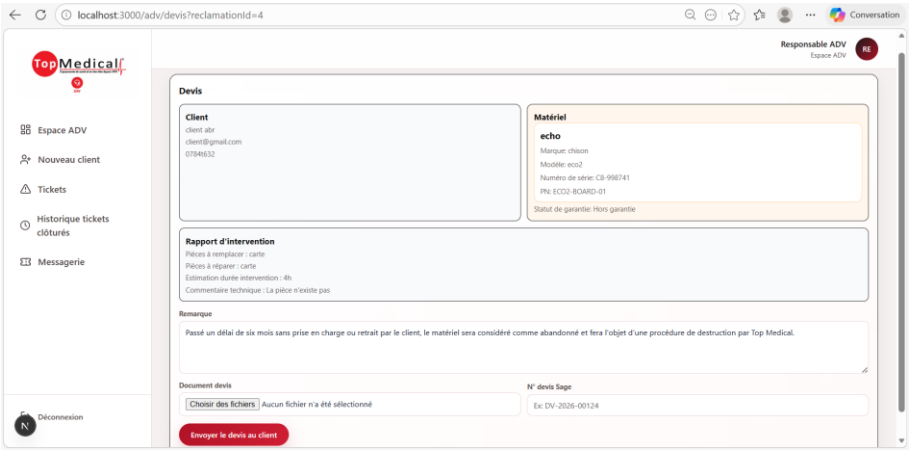


Figure 80: Préparation du devis par l'ADV

VI.7. Test de consultation du détail d'un ticket

Pour vérifier la traçabilité du dossier, j'ai testé l'accès au détail d'un ticket depuis la liste. Lorsque l'ADV clique sur le numéro du ticket, il peut consulter une page plus complète. Cette page regroupe les informations du matériel, l'historique des actions, les documents et les pièces utilisées lorsqu'elles existent.

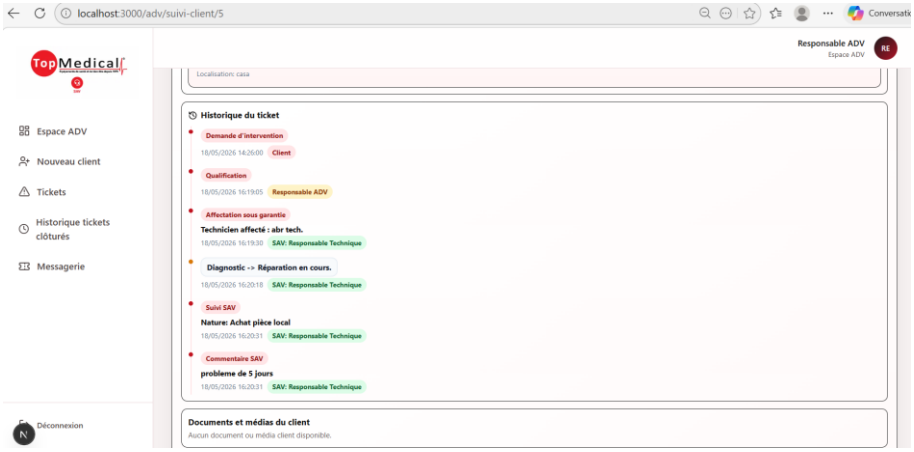


Figure 81: Détail d'un ticket consulté par l'ADV

VI.8. Test de la messagerie interne de l'ADV

J'ai testé la messagerie interne depuis l'espace ADV. L'ADV peut choisir le numéro du ticket, sélectionner le destinataire, écrire un message et joindre un fichier si nécessaire.

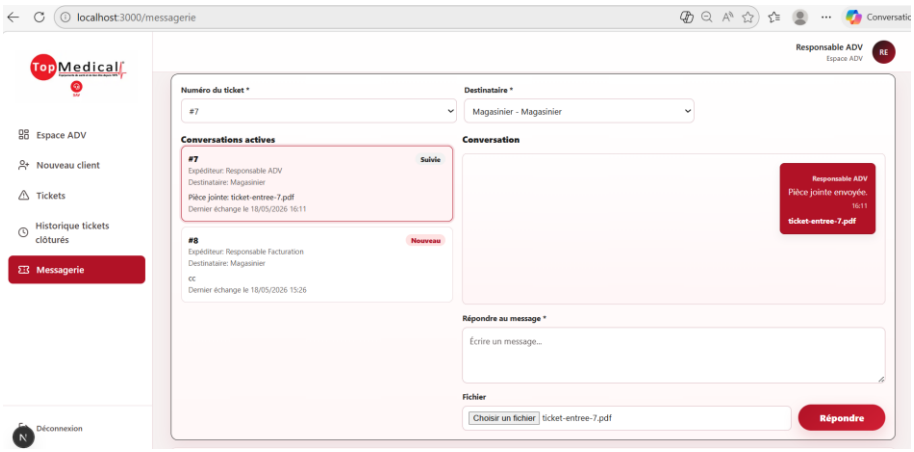


Figure 82: Messagerie ADV avec message et pièce jointe

VI.9. Test des alertes et de l'historique des tickets clôturés

L'espace ADV contient aussi des alertes afin d'attirer l'attention sur les dossiers qui nécessitent une action. Par exemple, lorsqu'un ticket dépasse 24 heures sans être qualifié, une alerte peut

apparaître dans le tableau de bord ADV. Elle disparaît après la qualification du ticket. Cette règle aide l'ADV à éviter les retards dans le premier traitement des demandes.

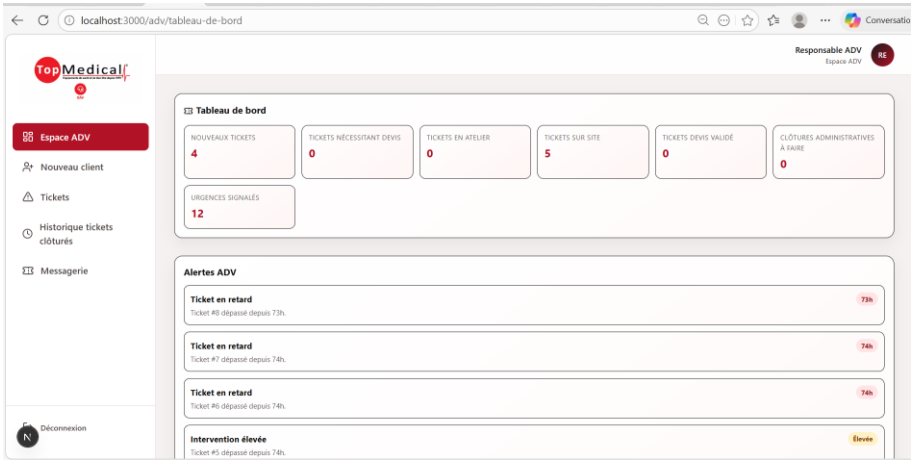


Figure 83: Alertes dépassant 24 h

Après la clôture administrative, le ticket est visible dans l'historique des tickets clôturés.

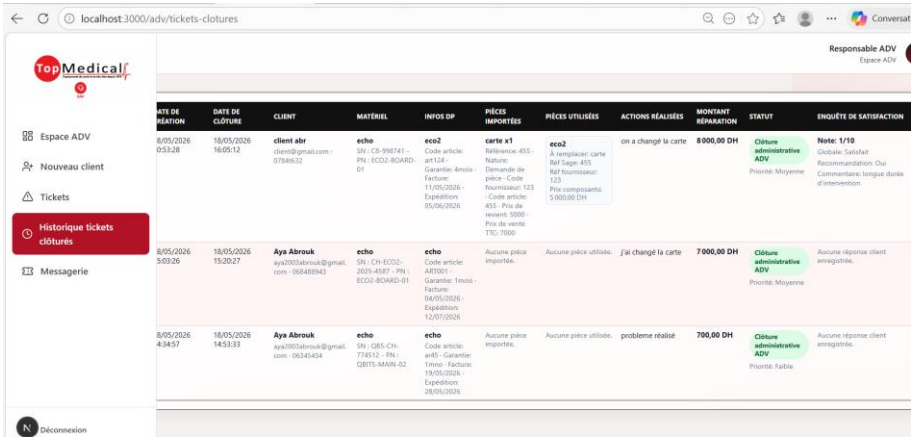


Figure 84: Historique des tickets clôturés dans l'espace ADV

VI.10. Résultat de validation de l'espace ADV

Après les tests réalisés, l'espace ADV peut être considéré comme validé pour les fonctions principales prévues dans cette version. Il permet de créer des accès clients, consulter les tickets, corriger les demandes, qualifier les dossiers, préparer les devis, communiquer avec les autres acteurs et consulter l'historique des tickets clôturés.

VII. Tests et validation de l'espace Magasinier

VII.1. Test d'accès au tableau de bord magasinier

Le premier test a consisté à se connecter avec un compte magasinier. Après la connexion, la plateforme affiche un tableau de bord simple qui présente les tickets à renseigner et les urgences signalées.

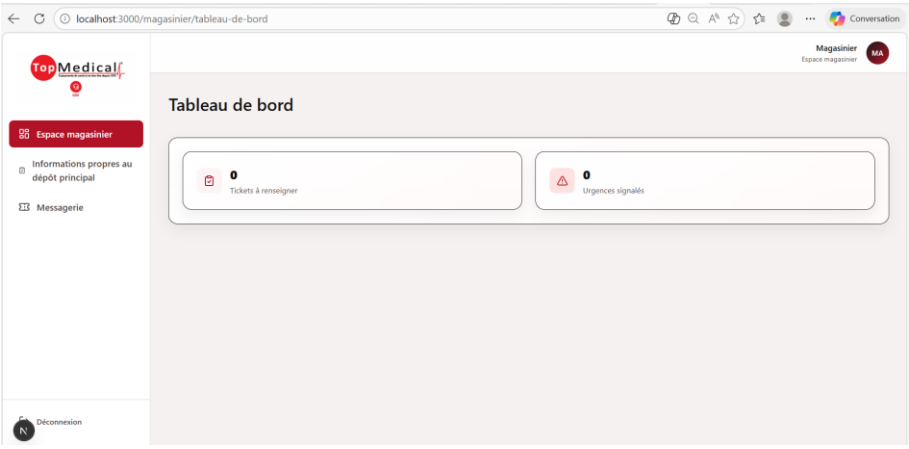


Figure 85: Tableau de bord de l'espace Magasinier

VII.2. Test de saisie des informations du dépôt principal

Le test principal de l'espace magasinier concerne la saisie des informations propres au dépôt principal. Lorsque le ticket nécessite ces informations, le magasinier peut ouvrir le ticket et renseigner les données d'article: code article à réparer, garantie contractuelle fournisseur, date de facture fournisseur et date d'expédition fournisseur. Il peut aussi ajouter une note interne si une précision doit être conservée.

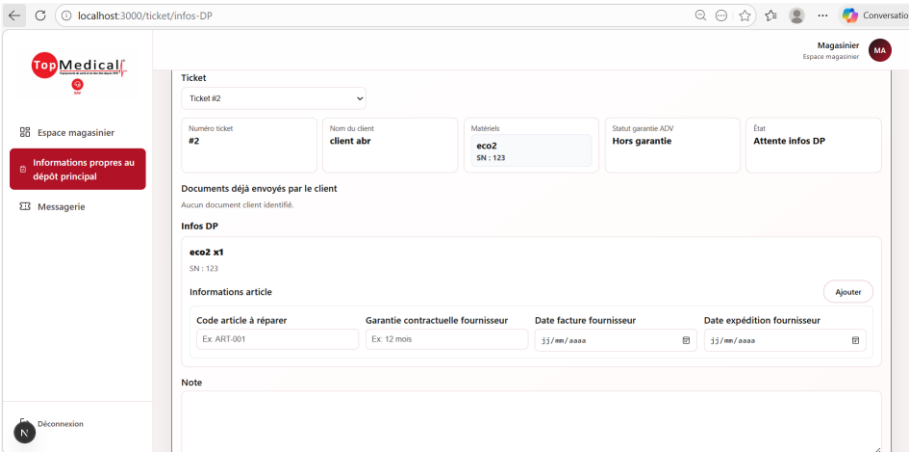


Figure 86: Formulaire des informations du dépôt principal

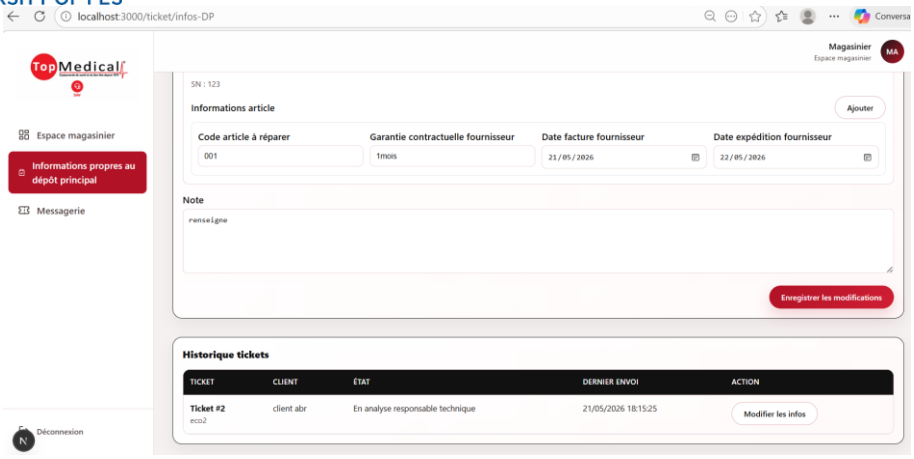


Figure 87: Enregistrement des informations DP et historique du ticket

VII.3. Test de la messagerie interne du magasinier

J'ai ensuite testé la messagerie de l'espace magasinier.

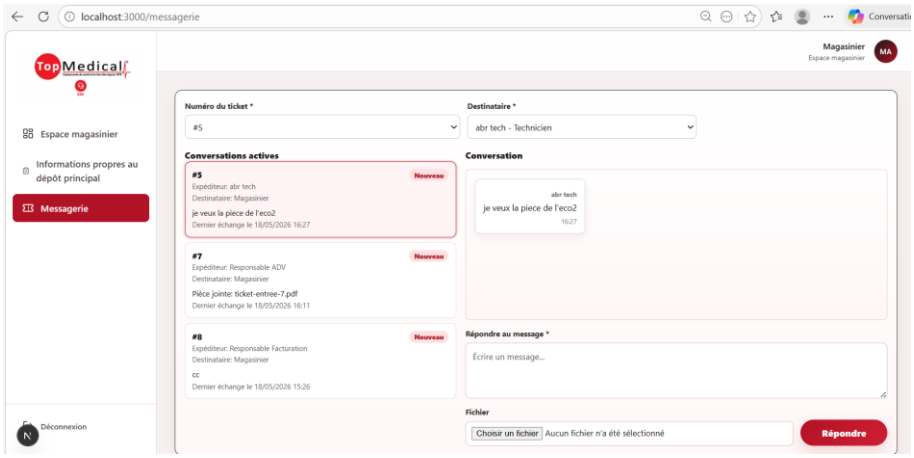


Figure 88: Messagerie interne de l'espace Magasinier

VII.4. Résultat de validation de l'espace Magasinier

Après les tests réalisés, l'espace magasinier est validé pour les fonctions prévues dans cette version. Il permet d'accéder à un tableau de bord dédié, de compléter les informations du dépôt principal, de consulter les documents associés au ticket et d'échanger avec les autres acteurs via la messagerie interne.

VIII. Tests et validation de l'espace Responsable technique

VIII.1. Test du tableau de bord et des alertes

Le premier test concerne le tableau de bord du responsable technique. Cette page doit donner une vision rapide des dossiers qui attendent une action technique. Les compteurs affichent notamment les affectations en attente et les devis validés à traiter.

J'ai aussi vérifié le fonctionnement des alertes. Une alerte peut apparaître lorsqu'un ticket reste plus de 24 heures sans affectation. Cette alerte disparaît lorsque le ticket est affecté à un technicien, car l'action attendue a été réalisée. Un autre cas testé concerne le devis validé ou pièce reçue.

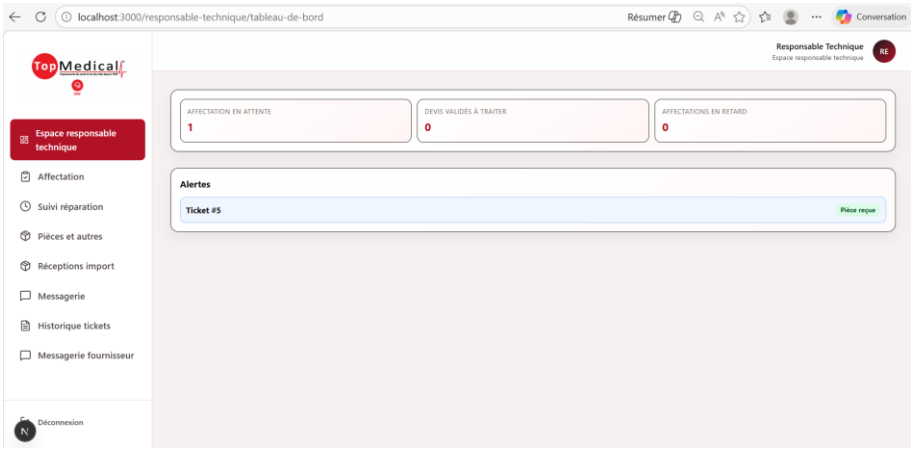


Figure 89: Tableau de bord du responsable technique avec compteurs et alertes

VIII.2. Test de l'affectation du ticket

La partie affectation permet au responsable technique de consulter les tickets qui nécessitent une prise en charge. Lorsqu'un ticket est sélectionné, le responsable technique voit les informations utiles à la décision: données du client, matériel concerné, description de la panne, statut de garantie, informations du dépôt principal, pièces jointes envoyés par le client.

Si le client a créé sa demande à travers l'assistant IA, la qualification IA apparaît aussi dans l'espace responsable technique.

J'ai également validé l'affichage de l'historique intelligent des pannes. Lorsque la même panne se répète sur le même matériel, la plateforme signale que le ticket est récurrent. Cette information aide le responsable technique à ne pas traiter le dossier comme une panne isolée.

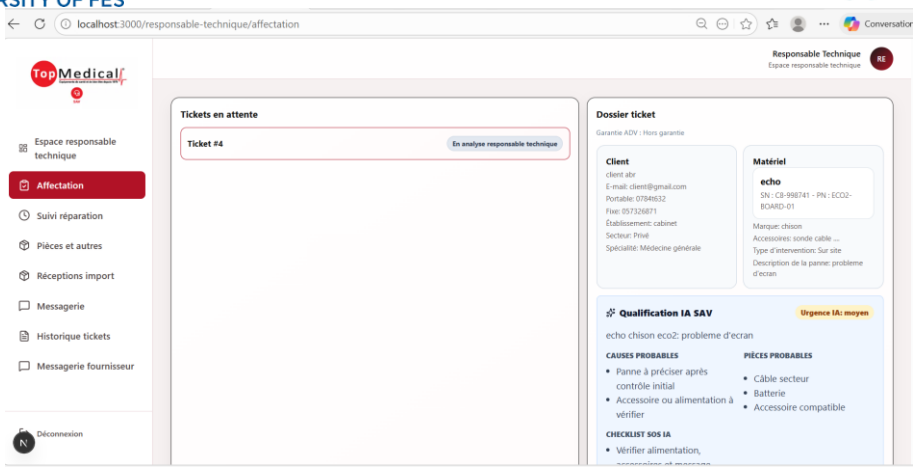


Figure 90: Page d'affectation avec ticket en attente et aperçu du ticket

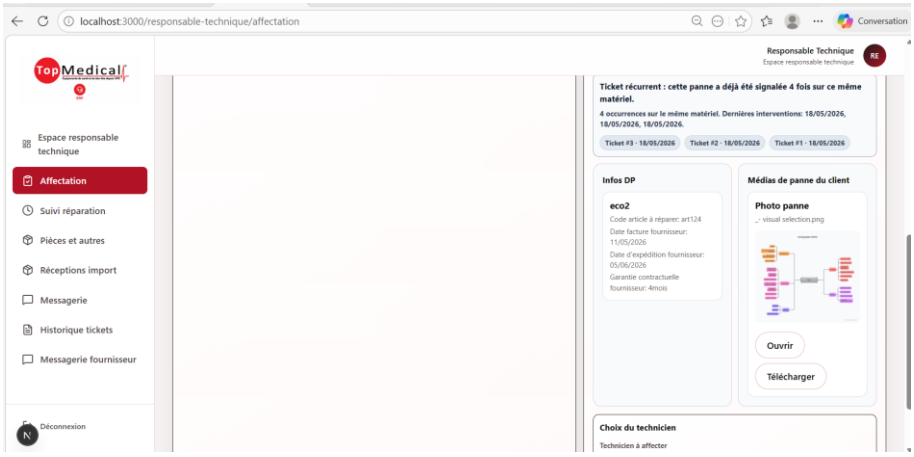


Figure 91: Affichage de la récurrence, des informations DP et des médias du client

Le responsable technique peut choisir un technicien dans la liste proposée et valider l'affectation. Le test confirme que l'action d'affectation fait avancer le ticket et permet au technicien de le retrouver dans son propre espace. Cela évite les affectations informelles par téléphone ou par message externe, car la responsabilité est enregistrée dans la plateforme.

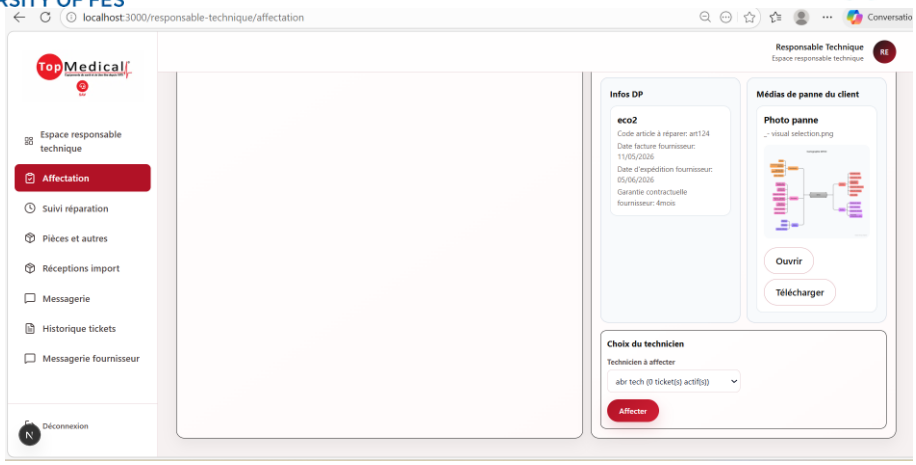


Figure 92: Choix du technicien et validation de l'affectation

VIII.3. Test du suivi de réparation

Après l'affectation, le responsable technique peut suivre l'évolution du ticket dans la page de suivi réparation. Cette page rassemble les informations nécessaires au pilotage technique.

J'ai vérifié que le responsable technique peut changer l'état de réparation selon l'avancement réel. Par exemple, le ticket peut être en diagnostic, en attente d'une pièce, en réparation, prêt à livrer ou déclaré irréparable.

Pour les tickets hors garantie, le diagnostic ou la réparation ne doit pas continuer librement si un devis est nécessaire. Dans ce cas, le traitement reste verrouillé jusqu'à la validation du devis par le client. Le responsable technique peut alors préparer les informations utiles à l'ADV, comme les pièces à remplacer, les pièces à réparer, l'estimation de durée et un commentaire technique. L'ADV utilise ensuite ces informations pour préparer le devis et l'envoyer au client.

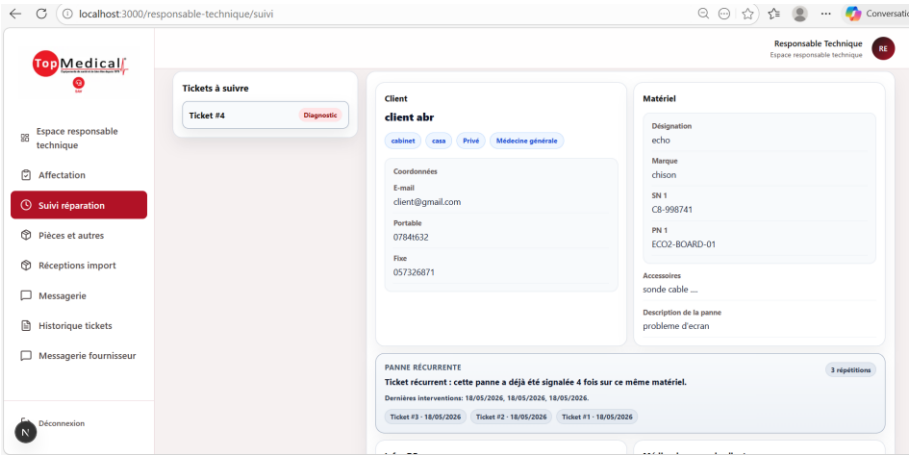


Figure 93: Suivi réparation avec les informations principales du ticket

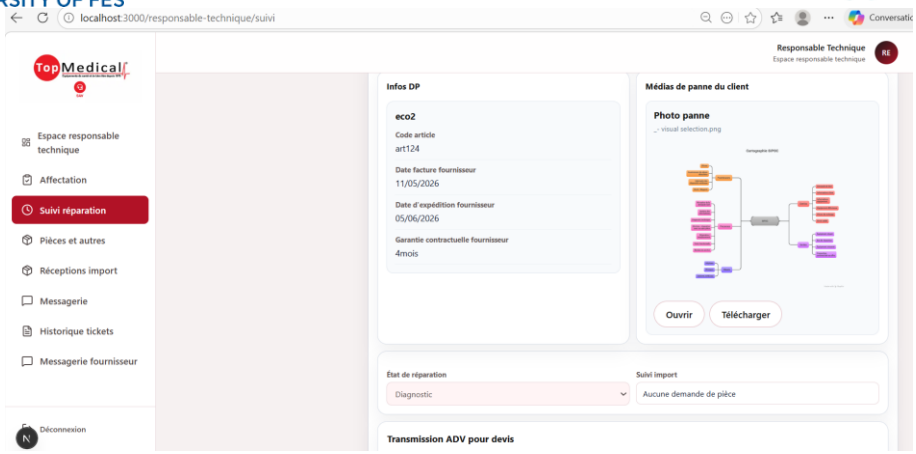


Figure 94: Consultation des informations – Hors garantie

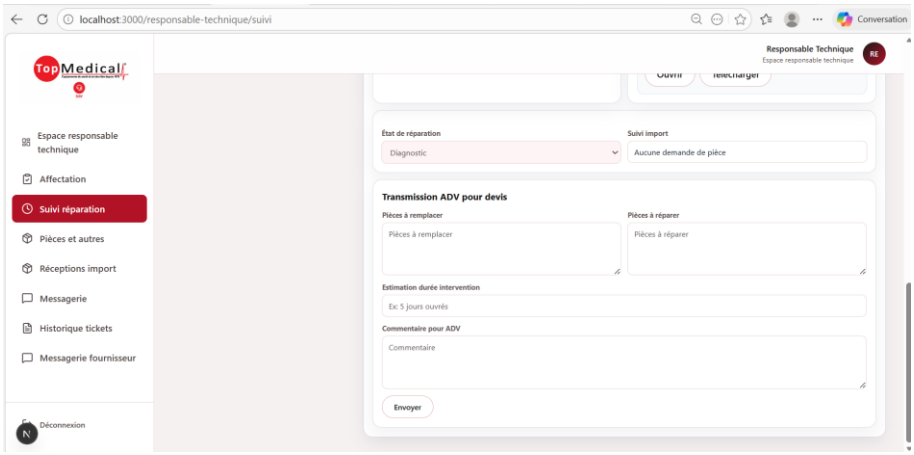


Figure 95: Transmission des éléments techniques à l'ADV pour la préparation du devis

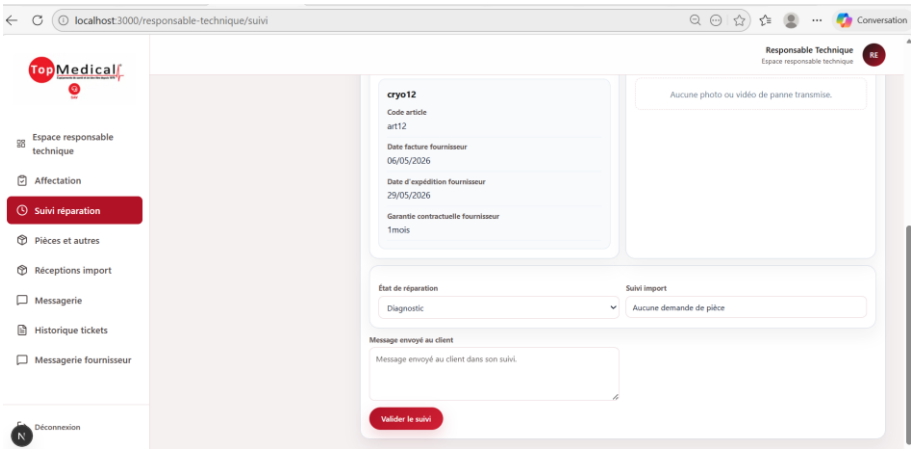


Figure 96: Suivi réparation – Sous garantie

VIII.4. Test du suivi des pièces et de la réception import

La gestion des pièces concerne les pièces ou éléments nécessaires à l'intervention. Le responsable technique peut renseigner les besoins liés au ticket. Ces informations permettent de préparer la suite du traitement, notamment lorsqu'une pièce doit être achetée, importée ou fabriquée.

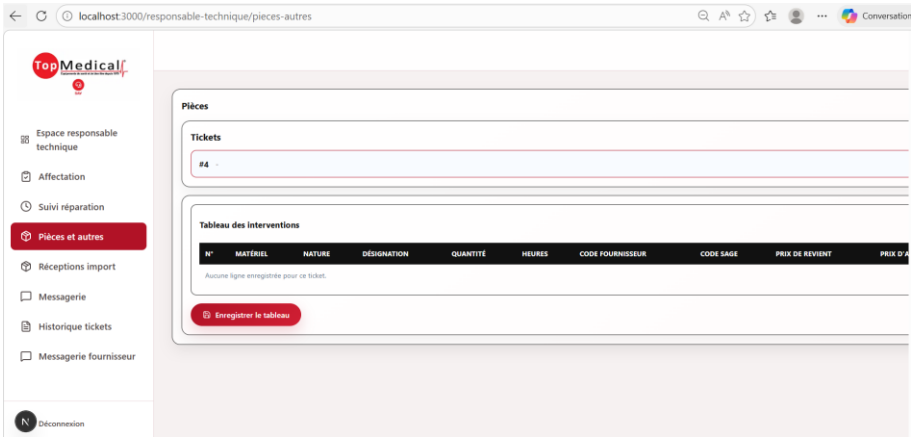


Figure 97: Page des pièces et informations techniques liées au ticket

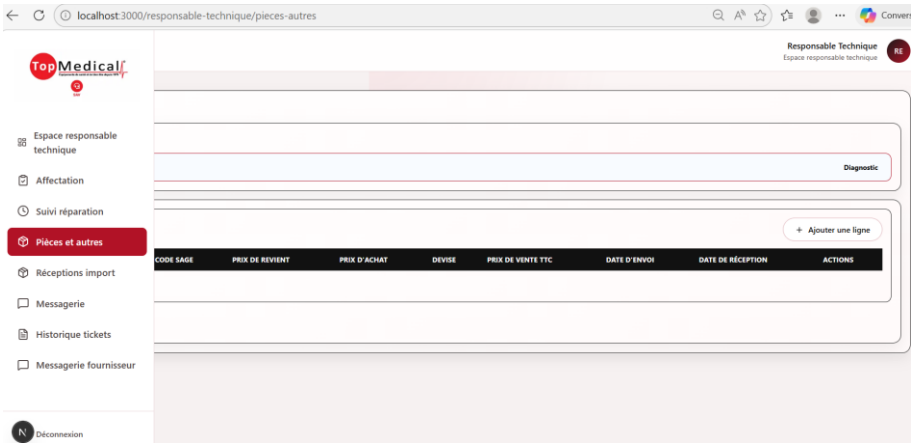


Figure 98: Ajout d'une ligne de pièce ou d'information technique

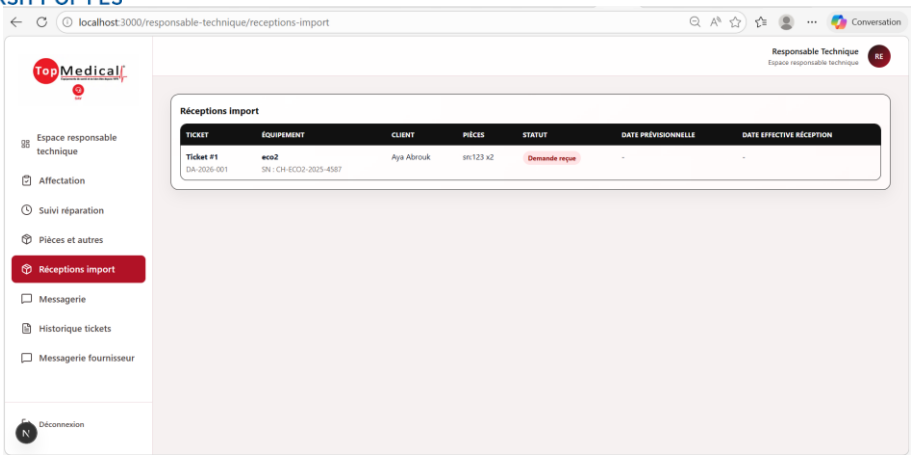


Figure 99: Suivi d'une demande import avant réception effective

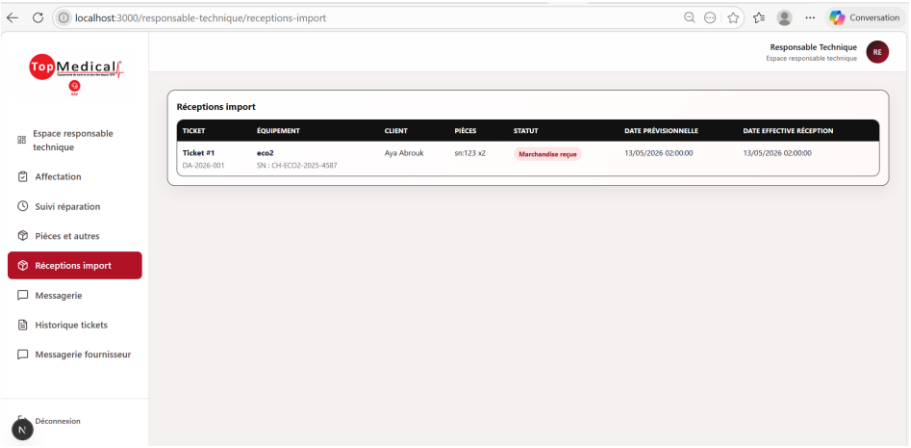


Figure 100: Suivi import après réception de la marchandise

VIII.5. Test de la messagerie interne et de la messagerie fournisseur

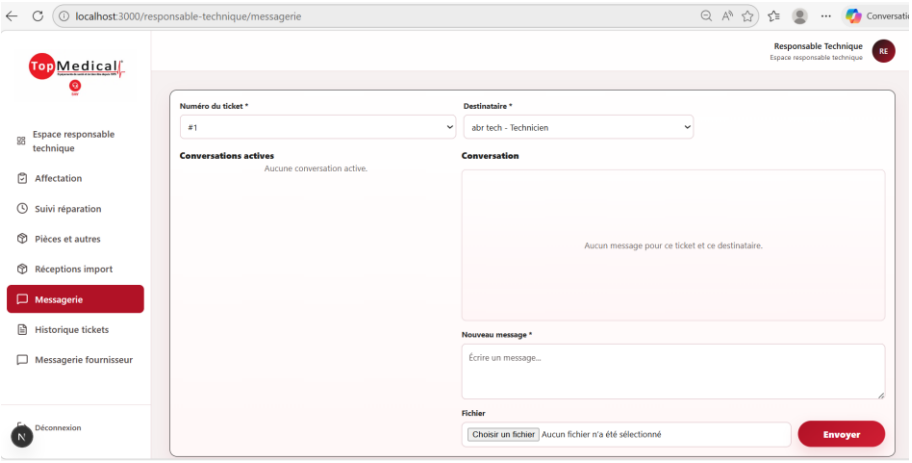


Figure 101: Messagerie interne du responsable technique liée à un ticket

La messagerie fournisseur permet d'envoyer un e-mail au fournisseur directement depuis la plateforme, avec ou sans fichier joint. Le message arrive au fournisseur par Gmail. Lorsque le

fournisseur répond par Gmail, la réponse peut être récupérée dans la plateforme afin que le responsable technique et l'administrateur puissent suivre l'échange au même endroit.

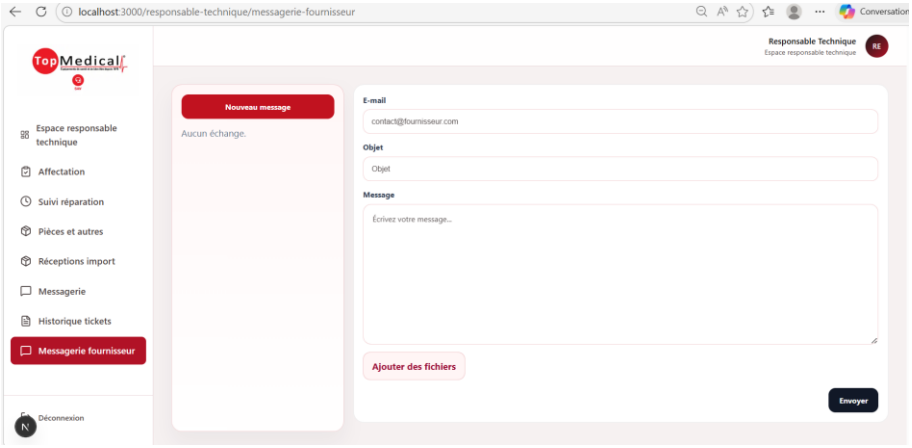


Figure 102: Formulaire de rédaction d'un message fournisseur

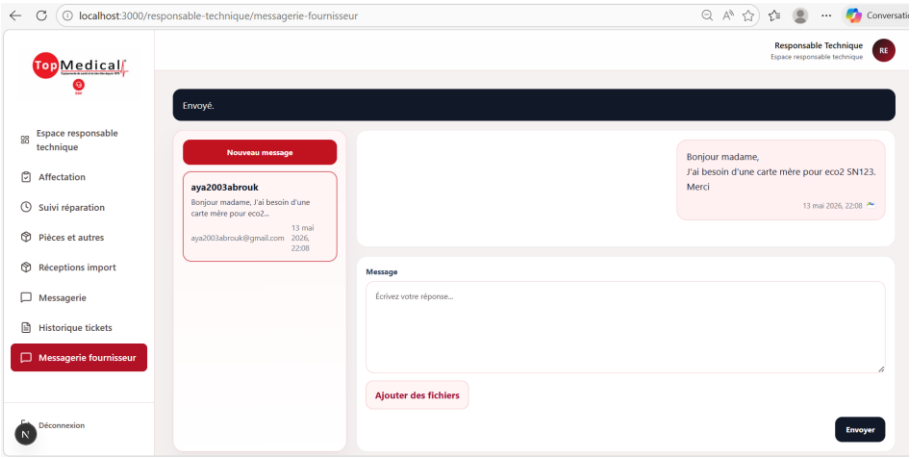


Figure 103: Message fournisseur envoyé depuis la plateforme

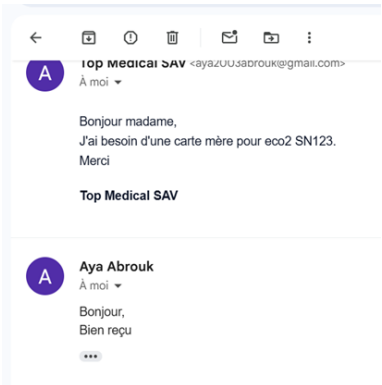


Figure 104: Réponse du fournisseur reçue dans Gmail

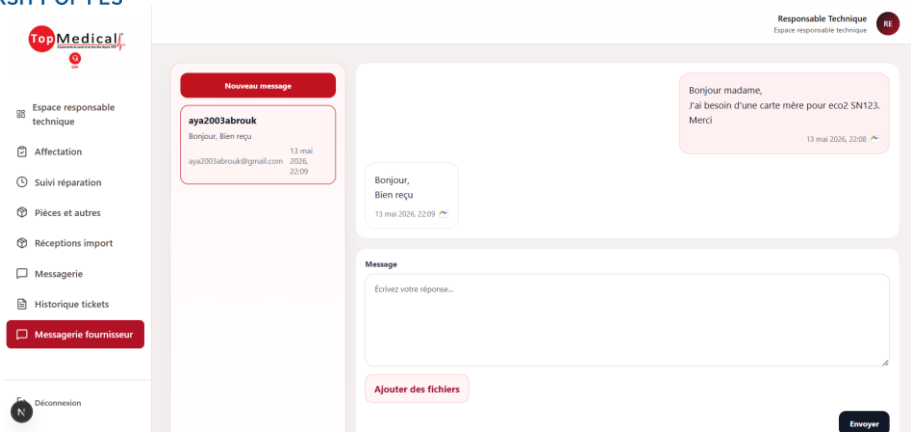


Figure 105: Réponse fournisseur récupérée et affichée dans la plateforme

VIII.6. Test du passage vers le ticket de sortie

Le dernier test concerne la fin du traitement technique. Lorsque le responsable technique choisit l'état « matériel réparé prêt à livrer » ou « irréparable », la plateforme affiche deux champs importants: les actions réalisées et le montant de la reparation.

Dans la nouvelle plateforme, ces informations sont destinées au ticket de sortie. Cela corrige une limite observée dans les bons papier, où certaines informations pouvaient être mal placées entre le bon d'entrée et le bon de sortie. Le test confirme que les actions réalisées et le montant de réparation sont demandés au bon moment, c'est-à-dire à la fin du traitement technique, lorsque le résultat de l'intervention est connu.

Apparition des champs actions réalisées et montant de réparation

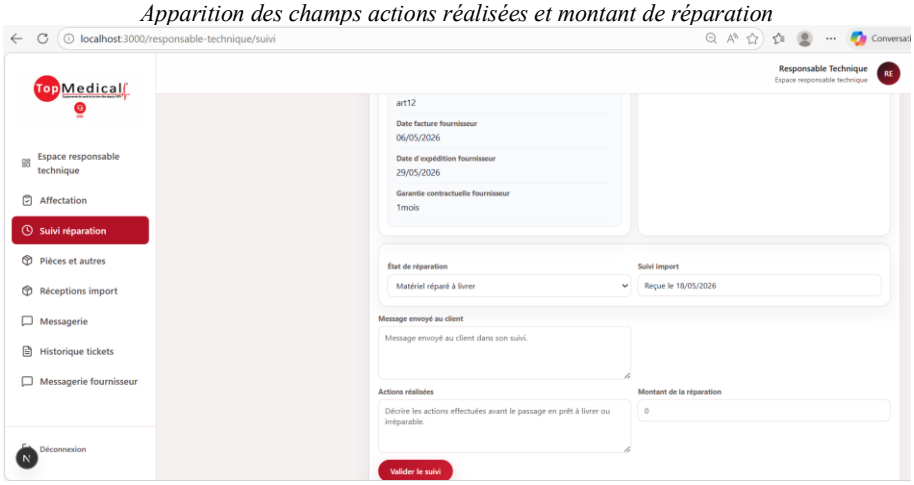


Figure 106: Champs actions réalisées et montant de réparation

VIII.7. Résultat de validation de l'espace Responsable technique

À la fin des tests, l'espace responsable technique répond aux besoins attendus. Il permet de recevoir les tickets qualifiés, d'affecter les techniciens, de suivre la réparation, de préparer les éléments nécessaires au devis, de gérer les besoins en pièces, de suivre la réception import et de communiquer avec les acteurs internes ou les fournisseurs.

Les tests montrent aussi que les alertes jouent un rôle important dans le suivi du ticket. Elles ne sont pas seulement décoratives : elles signalent un retard d'affectation, un devis validé et une pièce reçue.

IX. Tests et validation de l'espace Import

Dans cette partie, j'ai testé l'espace import afin de vérifier le traitement des demandes de pièces importées. Cet espace intervient lorsque la réparation nécessite une pièce qui n'est pas directement disponible localement.

IX.1. Test du tableau de bord import

Le tableau de bord import donne une vision simple de l'activité en cours. J'ai vérifié que le responsable import peut voir le nombre de demandes en cours et le nombre de réceptions historisées.

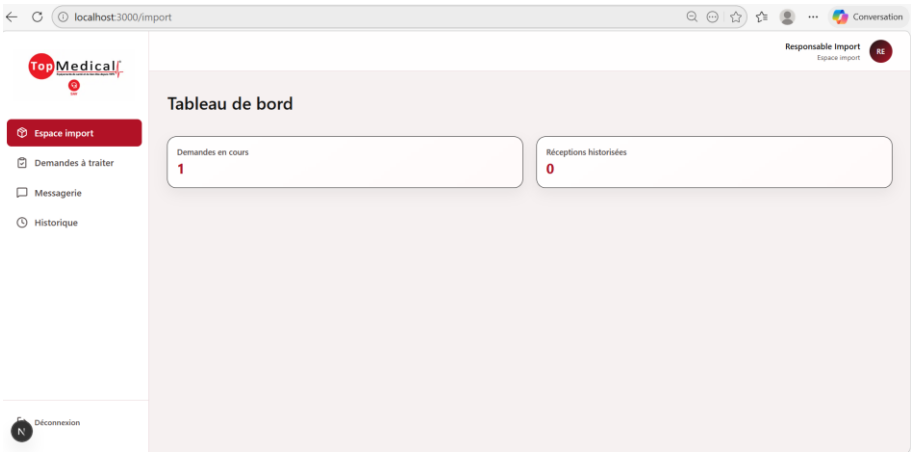


Figure 107: Tableau de bord de l'espace Import

IX.2. Test de traitement d'une demande import

J'ai ensuite testé la page des demandes à traiter. Lorsqu'une demande est sélectionnée, le responsable import peut consulter les informations principales.

Ce test permet de vérifier que la demande import n'est pas isolée du reste du workflow. Elle reste liée au ticket SAV d'origine, ce qui permet de garder la traçabilité entre la demande technique, la pièce demandée et le dossier client.

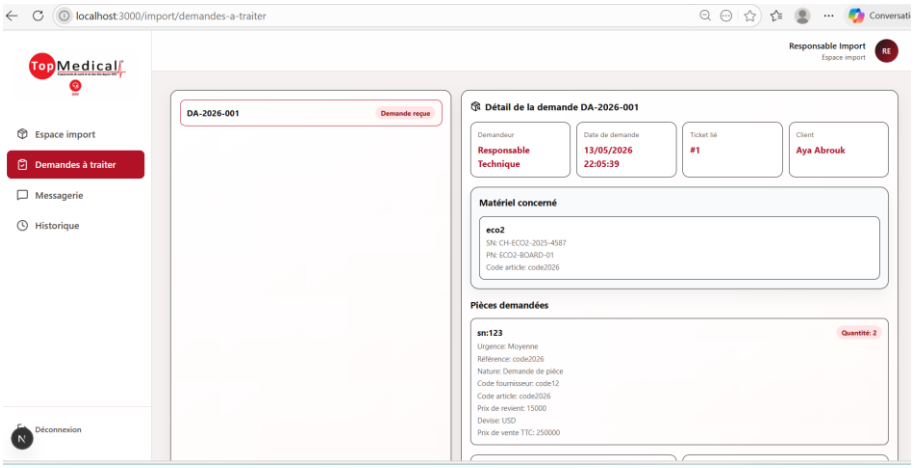


Figure 108: Détail d'une demande d'import liée à un ticket

Dans la même page, j'ai validé la saisie des dates de suivi. Le responsable import peut renseigner la date prévisionnelle et la date effective de réception. Il peut ensuite lancer la commande ou confirmer la réception selon l'avancement réel de la demande.

Lorsque la réception est confirmée, l'information devient visible dans l'historique.

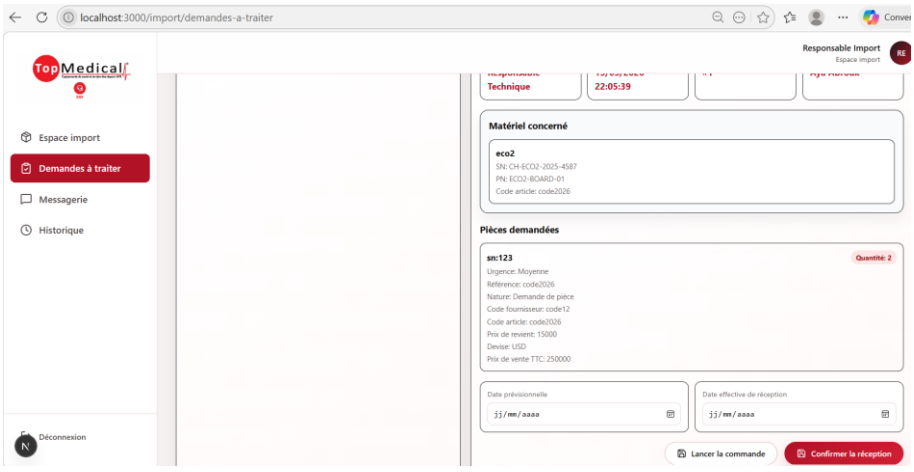


Figure 109: Saisie des dates et confirmation de réception de la pièce pour lancer ou confirmer la demande

IX.3. Test de l'historique des réceptions

Après la confirmation de réception, j'ai vérifié que la demande apparaît dans l'historique de l'espace import. Ce test montre que la plateforme conserve une trace des demandes importées

après leur traitement. Cette traçabilité est utile pour revenir à une ancienne réception, justifier l'avancement du dossier ou comprendre pourquoi une intervention a été retardée.

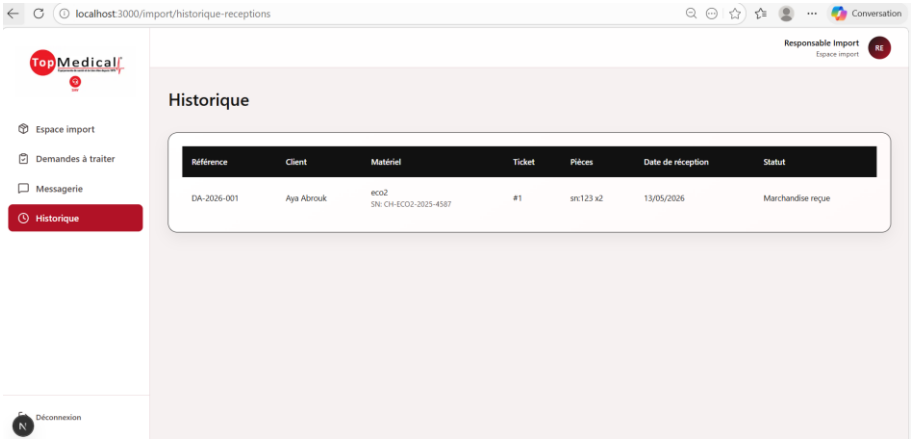


Figure 110: Historique des réceptions importées

IX.4. Test de la messagerie de l'espace Import

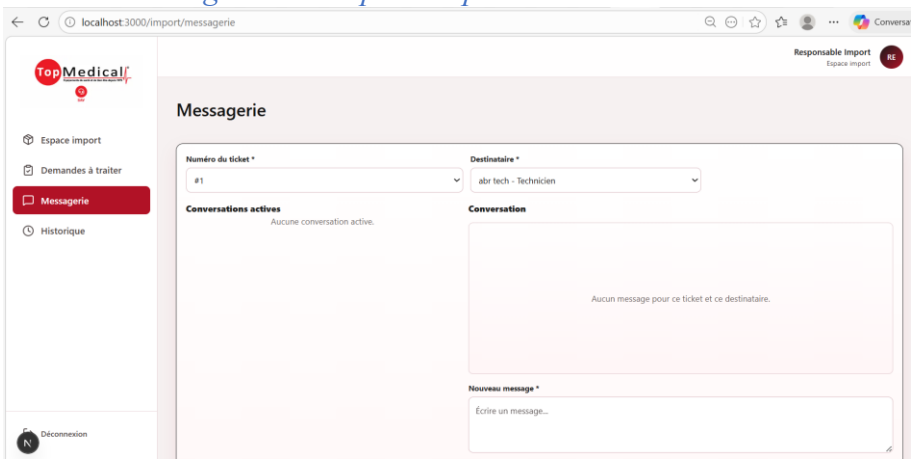


Figure 111: Messagerie de l'espace Import

IX.5. Résultat de validation de l'espace Import

Après les tests réalisés, l'espace import a été validé sur les fonctionnalités principales : consultation des demandes à traiter, affichage du détail de la demande, suivi des dates, confirmation de réception, historisation et messagerie. Le lien avec le ticket SAV a également été vérifié, ce qui permet de garder une continuité entre la demande technique et la réception de la pièce.

X. Tests et validation de l'espace Responsable des appels d'offres

Dans cette partie, je présente les tests réalisés sur l'espace responsable des appels d'offres. L'objectif du test est de contrôler si les informations saisies dans un écran apparaissent correctement dans les

écrans de suivi. Cela permet de s'assurer que l'espace ne sert pas uniquement à enregistrer des données, mais qu'il aide réellement à structurer le travail lié aux marchés et aux visites.

X.1. Test du tableau de bord du responsable des appels d'offres

Le premier test a concerné le tableau de bord de l'espace appels d'offres. J'ai vérifié que l'utilisateur arrive directement dans son espace après la connexion et qu'il retrouve les indicateurs principaux de son rôle. Les compteurs affichent le nombre de marchés enregistrés, le nombre de visites préventives et le nombre de visites correctives. Ce tableau de bord donne donc une vision rapide de l'activité sans obliger l'utilisateur à ouvrir chaque page séparément.

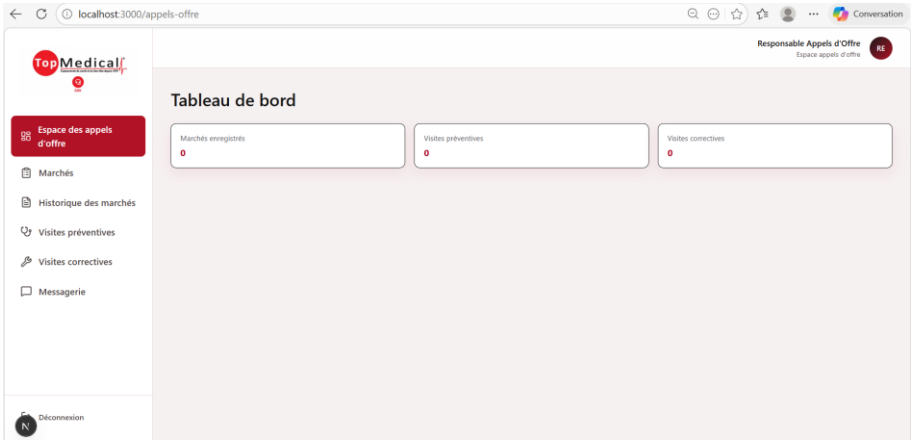


Figure 112: Tableau de bord de l'espace Responsable des appels d'offres

X.2. Test d'enregistrement d'un marché

J'ai ensuite testé la page de création d'un marché. Cette page permet de saisir les informations nécessaires pour identifier un marché.

Pendant le test, j'ai vérifié que le formulaire reste clair même si plusieurs informations doivent être saisies. La page regroupe les données de manière logique: d'abord les informations générales du marché, puis les détails du matériel.

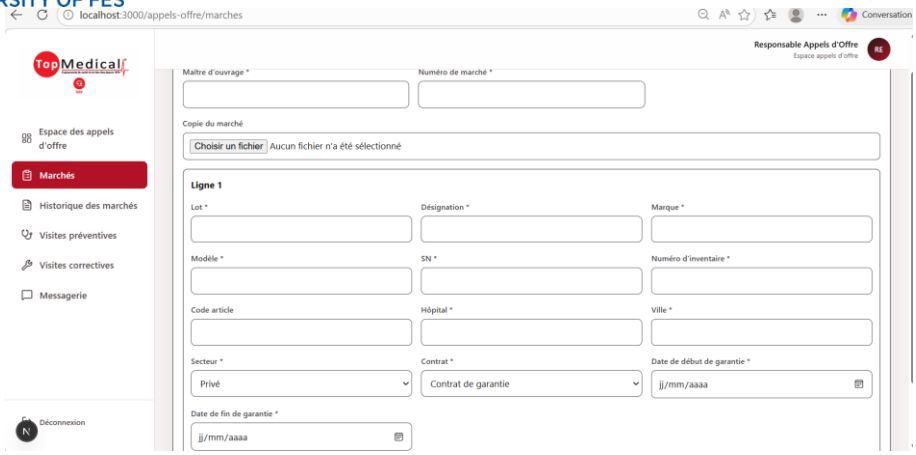


Figure 113: Formulaire d'enregistrement d'un marché et des informations du matériel

X.3. Test de consultation de l'historique des marchés

Après l'enregistrement, j'ai vérifié que les marchés apparaissent dans la page historique des marchés. Cette page permet de retrouver les informations enregistrées sous forme de liste.

Le test de cette page a aussi permis de vérifier la recherche par numéro d'inventaire.

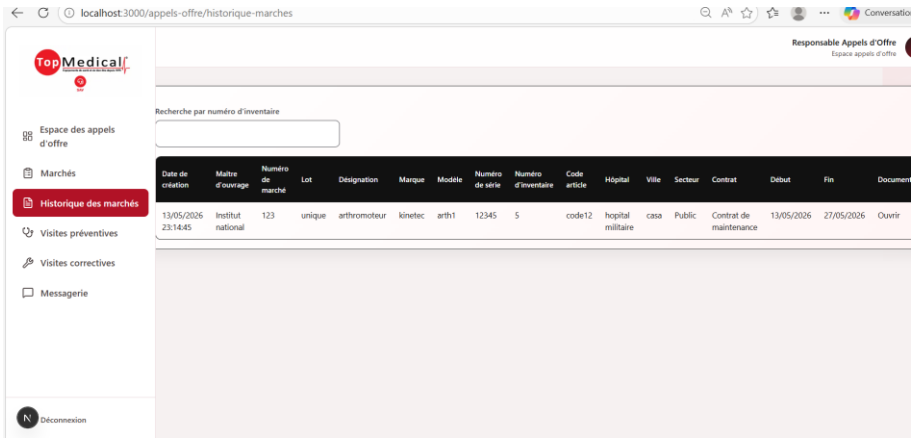


Figure 114: Historique des marchés enregistrés

X.4. Test de planification des visites préventives

Dans la page dédiée, l'utilisateur sélectionne un marché, choisit une date de maintenance préventive, précise la cadence et peut ajouter un commentaire. Le bouton de planification permet ensuite d'enregistrer la visite pour qu'elle puisse être suivie dans la plateforme.

J'ai vérifié que la visite préventive est liée au marché choisi. Ce point est essentiel, car une visite préventive ne doit pas être créée sans contexte. Elle doit rester attachée au marché, au matériel et au technicien concerné afin de garder une bonne traçabilité.

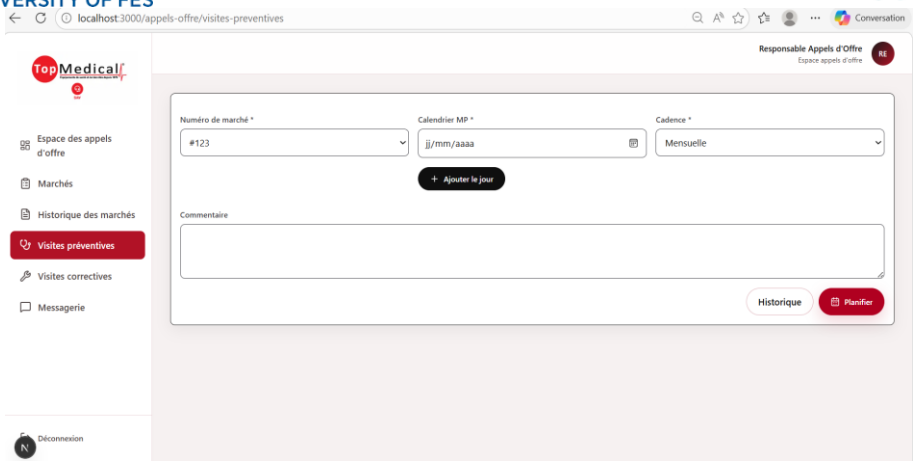


Figure 115: Planification d'une visite préventive liée à un marché

X.5. Test de consultation de l'historique des visites préventives

Après la planification, j'ai testé l'historique des visites préventives. Cette page permet de vérifier que la visite enregistrée apparaît avec ses informations principales.

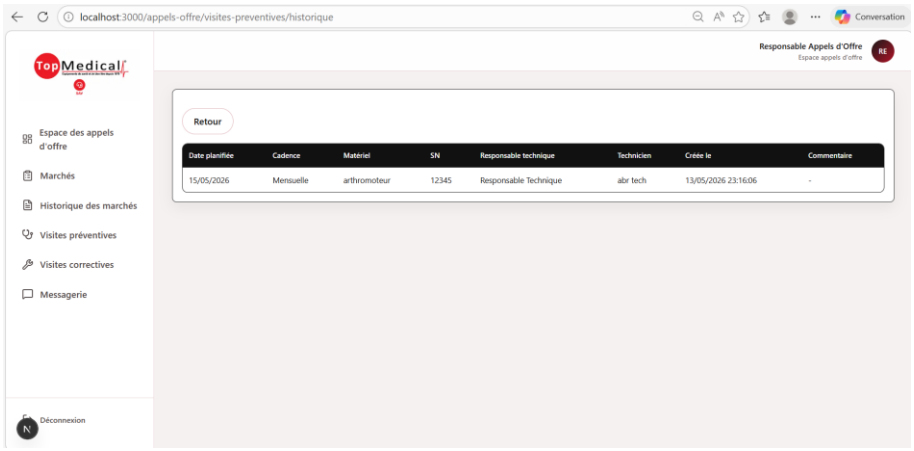


Figure 116: Historique des visites préventives planifiées

X.6. Test d'enregistrement des visites correctives

J'ai ensuite testé la partie des visites correctives. Contrairement à une visite préventive, la visite corrective est liée à un besoin de correction ou à une intervention demandée après un problème. La page permet de choisir le marché, de saisir la date d'appel, la date d'intervention, la date de retour du matériel, la date de récupération et un commentaire.

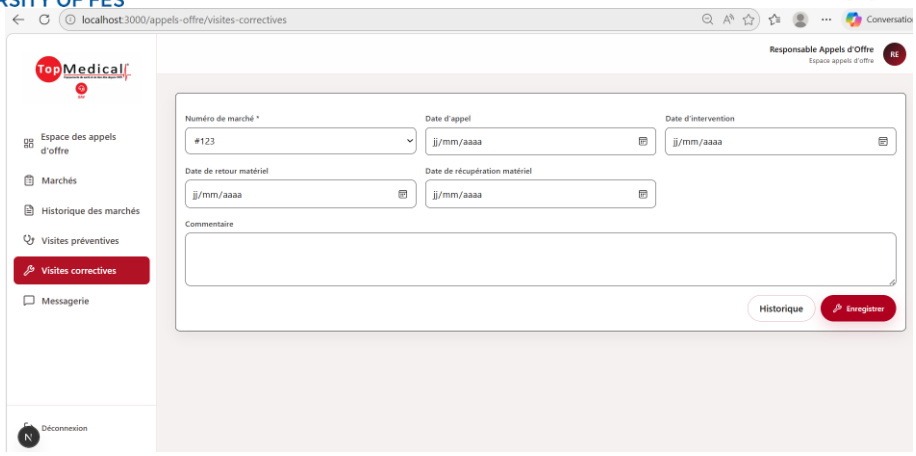


Figure 117: Formulaire d'enregistrement d'une visite corrective

X.7. Test de consultation de l'historique des visites correctives

Après l'enregistrement d'une visite corrective, j'ai vérifié son affichage dans l'historique. La page affiche les informations essentielles.

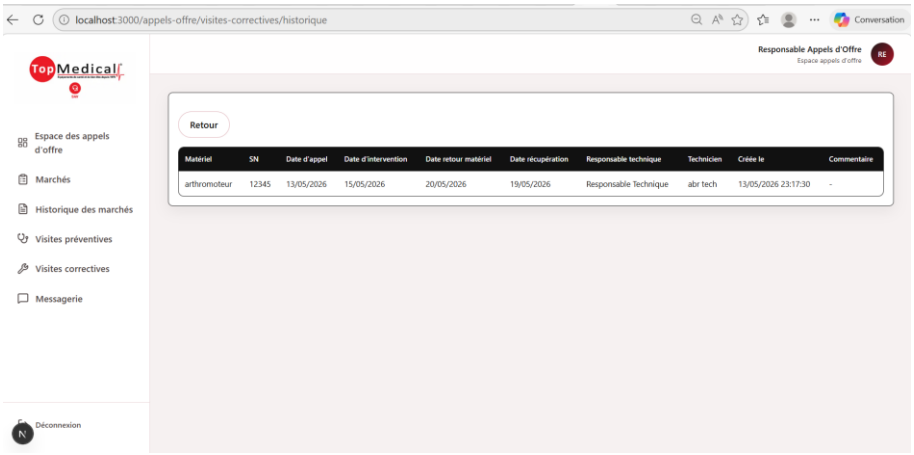


Figure 118: Historique des visites correctives enregistrées

X.8. Test de la messagerie liée aux marchés

Enfin, j'ai testé la messagerie de l'espace appels d'offre. Cette messagerie permet au responsable de communiquer avec un autre acteur à partir d'un marché sélectionné.

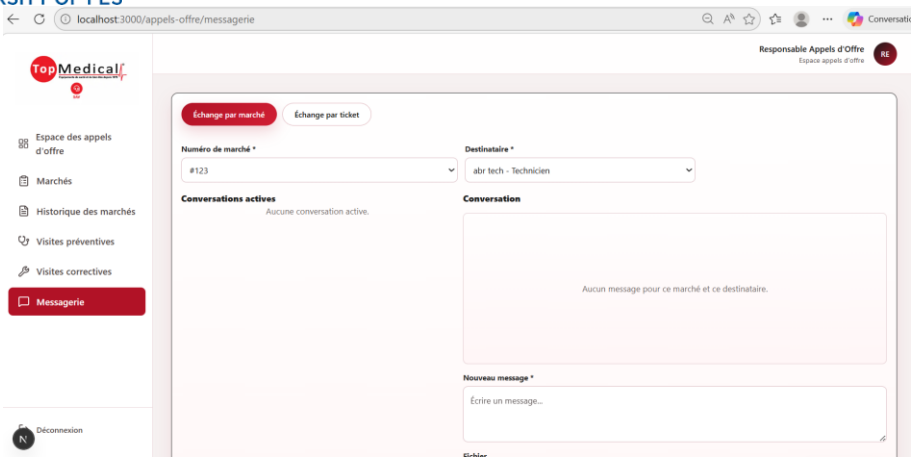


Figure 119: Messagerie de l'espace Responsable des appels d'offres

X.9. Résultat de validation de l'espace Responsable des appels d'offres

Les tests réalisés montrent que le responsable appels d'offres peut consulter son tableau de bord, enregistrer un marché avec les informations du matériel, puis retrouver ce marché dans l'historique. Cette validation confirme que la base de travail nécessaire pour planifier les visites est disponible dans la plateforme.

XI. Tests et validation de l'espace technicien

Dans cette partie, j'ai testé l'espace technicien pour vérifier que les fonctionnalités développées répondent bien au besoin opérationnel du service SAV. L'objectif est de confirmer que le technicien peut travailler avec une information claire, suivre les tickets qui lui sont affectés et mettre à jour l'avancement de ses interventions sans perdre la traçabilité du dossier.

XI.1. Test du tableau de bord et des alertes

Le premier test a concerné le tableau de bord du technicien. J'ai vérifié que les indicateurs principaux s'affichent correctement: les tickets du jour, les tickets affectés, les visites préventives, les visites correctives et les urgences signalées. Ces indicateurs donnent au technicien une vision rapide de son activité dès son entrée dans l'espace.

J'ai aussi vérifié les alertes liées au workflow. Lorsqu'un devis est validé, une alerte apparaît pour informer le technicien qu'il peut continuer le traitement du ticket. Cette alerte disparaît dès que l'état de réparation change, ce qui évite de garder une notification qui n'est plus utile.

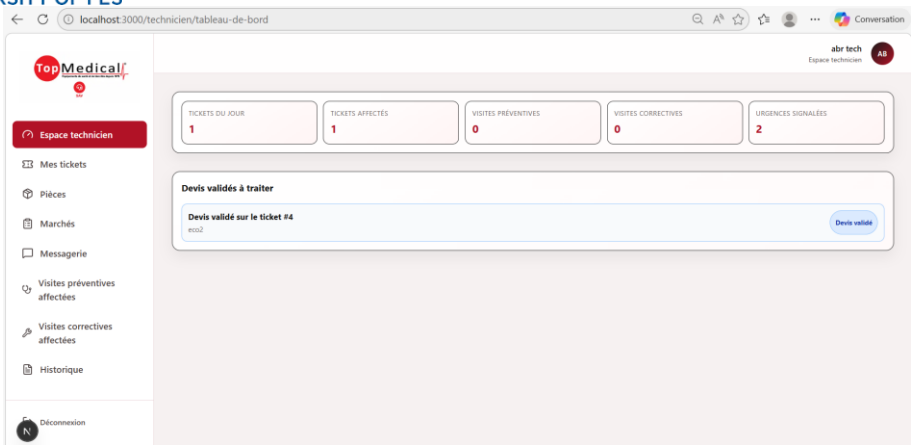


Figure 120: Tableau de bord technicien et alerte de devis validé

J'ai ensuite testé les alertes de visites. Le système affiche une alerte deux jours avant la date prévue d'une visite préventive ou corrective. Ce rappel aide le technicien à préparer son intervention à l'avance et à éviter les oublis.

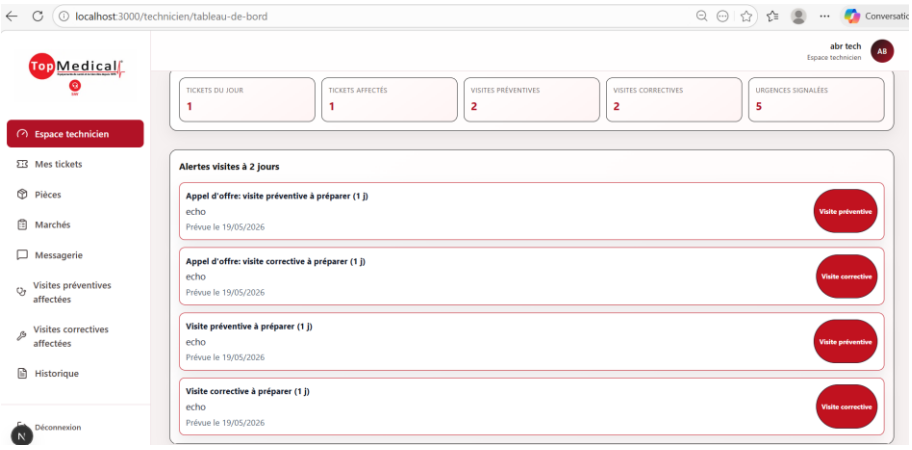


Figure 121: Alertes des visites à préparer deux jours avant la date prévue

Enfin, j'ai vérifié l'alerte de réception d'une pièce importée. Lorsque la pièce liée à un ticket est reçue, le technicien est informé immédiatement. Cette alerte reste utile tant que le ticket n'est pas clôturé.

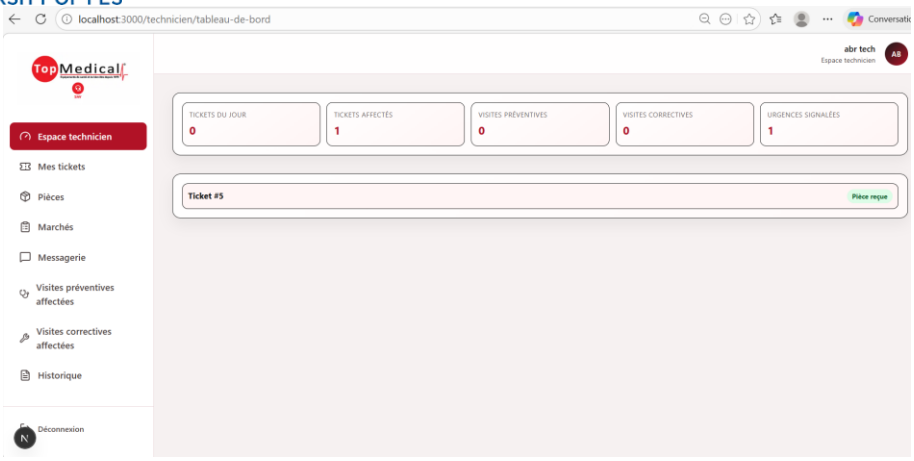


Figure 122: Rappel d'alerte de pièce import reçue

XI.2. Test de la liste des tickets affectés

Le deuxième test a porté sur la page des tickets affectés au technicien. J'ai vérifié que le technicien peut retrouver ses tickets à partir des informations utiles.

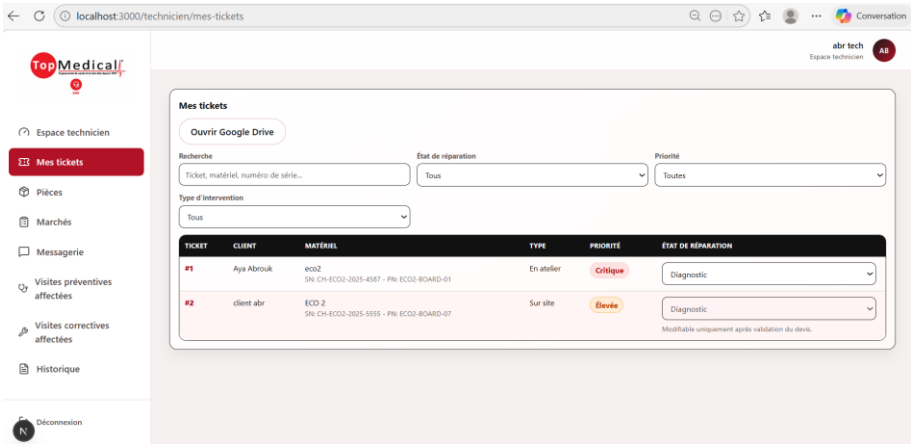


Figure 123: Liste des tickets affectés avec filtres de recherche

Lorsque le technicien change l'état d'un ticket vers un état final comme matériel réparé à livrer ou irréparable, deux champs deviennent importants: les actions réalisées et le montant de réparation. J'ai testé leur apparition et leur enregistrement, car ces informations doivent être reprises dans le ticket de sortie et dans l'historique du dossier.

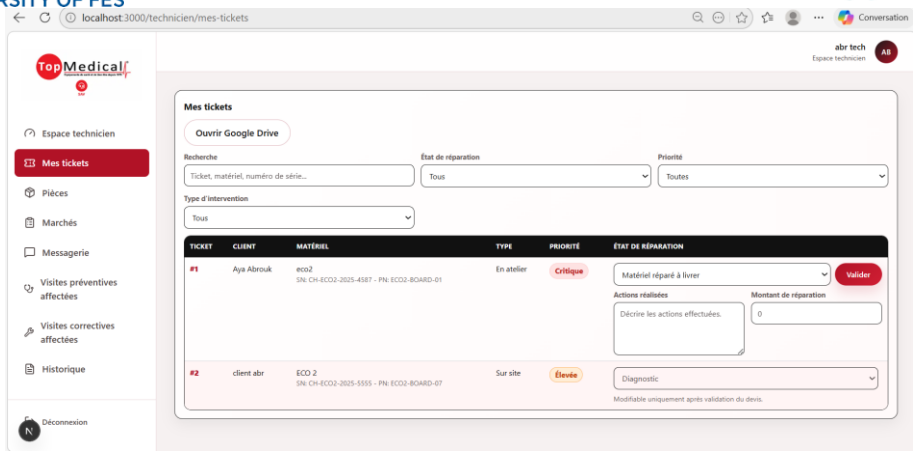


Figure 124: Mise à jour de l'état de réparation et apparition des champs du ticket de sortie

XI.3. Test de consultation détaillée du ticket

J'ai ensuite validé l'accès au détail d'un ticket. Le technicien peut cliquer sur le numéro du ticket pour consulter les informations complètes du dossier.

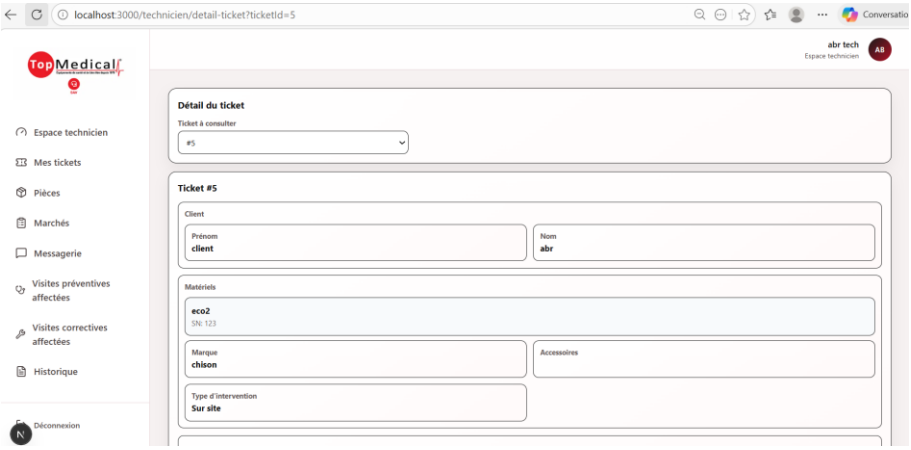


Figure 125: Consultation du détail du ticket par le technicien

Lorsque la demande d'intervention a été créée à partir de l'assistant IA, j'ai vérifié que l'analyse IA s'affiche dans le détail du ticket. Cette partie n'est pas affichée dans tous les cas: elle apparaît seulement lorsque le client a utilisé l'assistant IA pour préparer sa demande.

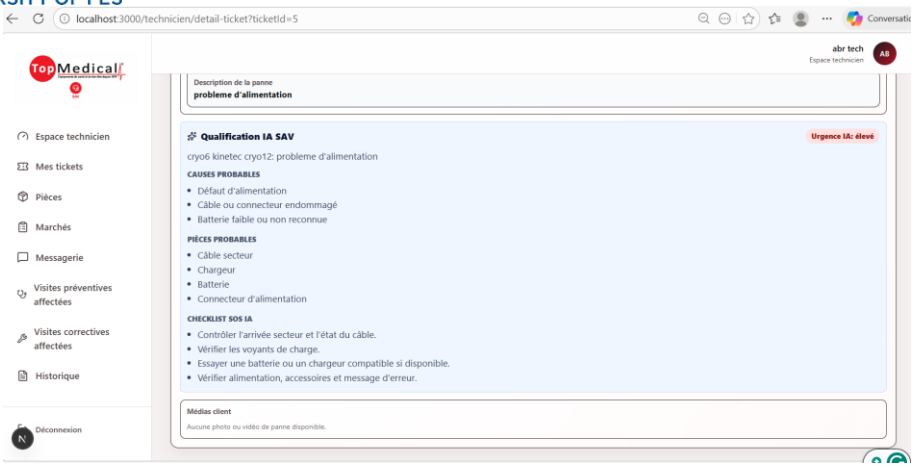


Figure 126: Affichage de l'analyse IA dans le détail du ticket

XI.4. Test de gestion des pièces

La gestion des pièces a été testée séparément, car elle représente une étape importante dans une intervention SAV. Le technicien peut indiquer les pièces utilisées.

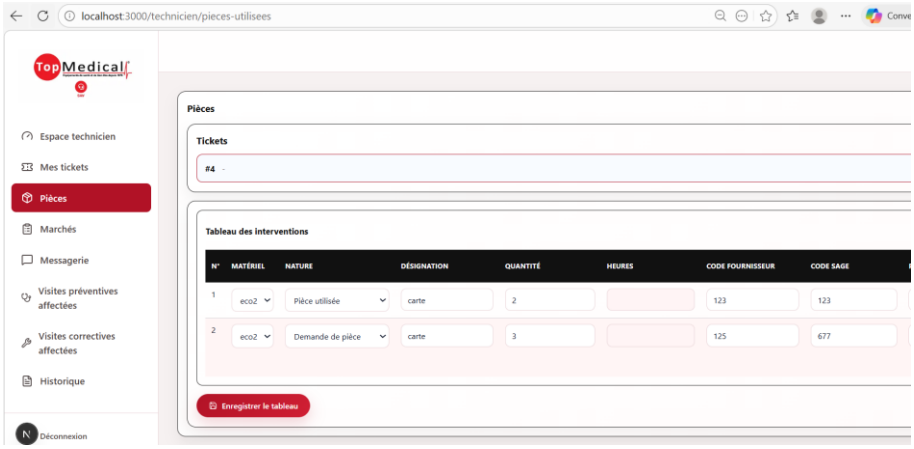


Figure 127: Enregistrement des pièces utilisées ou demandées pendant l'intervention

XI.5. Test des marchés et des visites affectées

J'ai aussi testé la consultation des marchés par le technicien. Cette partie permet de visualiser les informations liées à un marché. Elle sert surtout à faciliter le suivi des interventions planifiées dans le cadre des marchés.

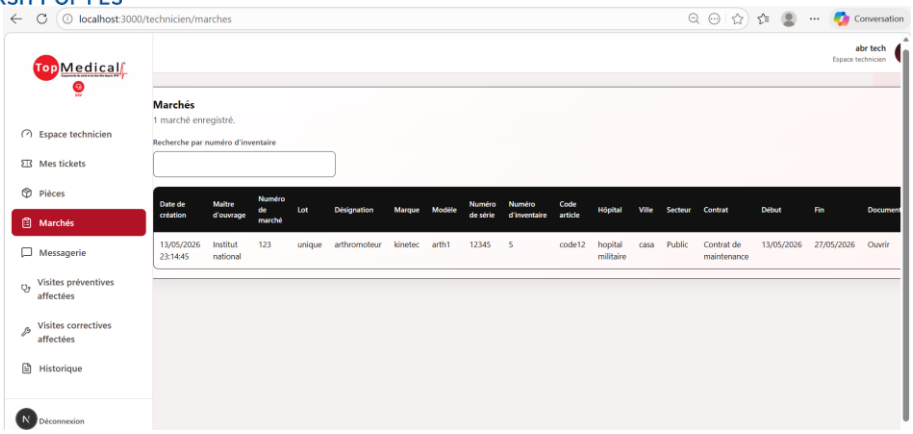


Figure 128: Consultation des informations liées aux marchés

Pour les visites préventives, j'ai vérifié que le technicien voit les visites qui lui sont affectées avec les informations principales du marché et la date prévue. Cela permet de préparer les visites programmées sans revenir à un fichier externe.

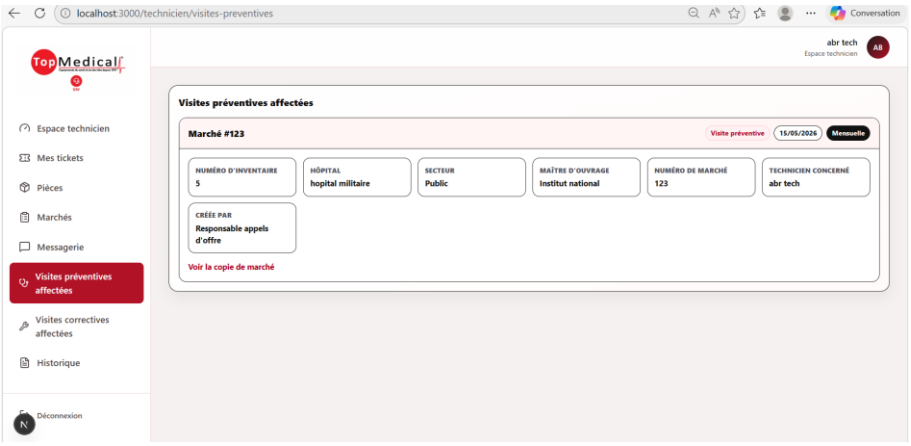


Figure 129: Consultation des visites préventives affectées

Pour les visites correctives, j'ai vérifié que les informations de planification sont affichées correctement, notamment la date d'appel, la date d'intervention, la date de retour matériel et la date de récupération du matériel. Ce test est important, car les visites correctives nécessitent souvent un suivi plus rapide et plus précis.

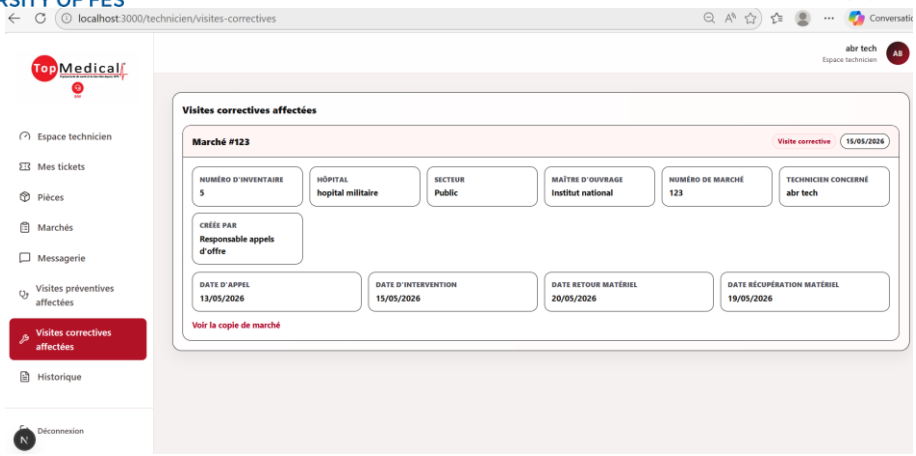


Figure 130: Consultation des visites correctives affectées

XI.6. Test de la messagerie et de l'historique

La messagerie du technicien a été testée pour vérifier que le technicien peut communiquer avec les autres acteurs autour d'un ticket ou d'un marché.

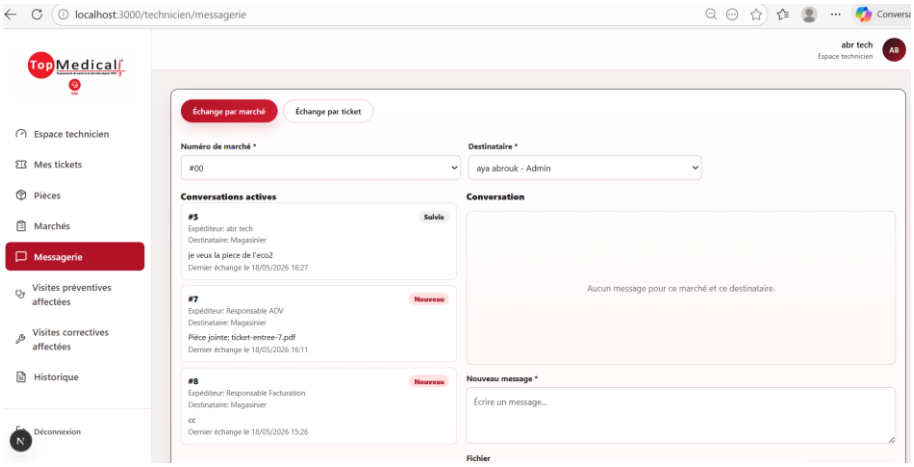


Figure 131: Messagerie du technicien par marché ou par ticket

Enfin, j'ai vérifié l'historique de l'espace technicien. Lorsqu'un ticket est clôturé, il doit rester consultable dans l'historique. Cette partie permet de garder une trace des interventions réalisées et de faciliter la recherche d'un ancien ticket en cas de besoin.

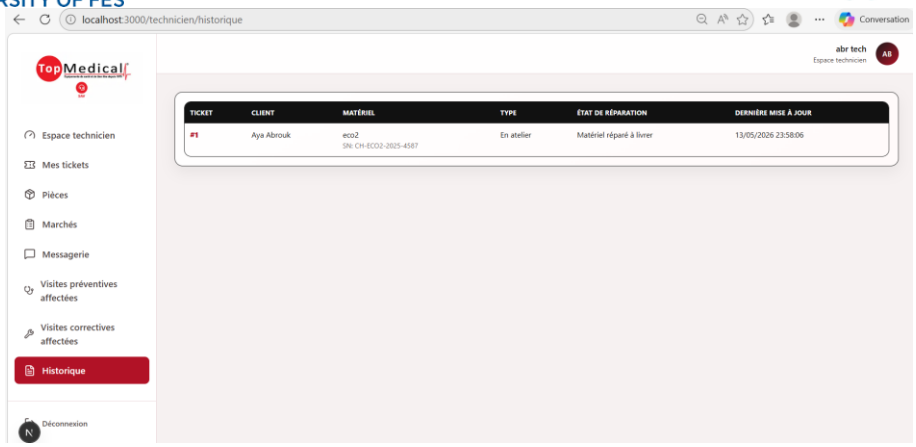


Figure 132: Historique des tickets traités par le technicien

XI.7. Résultat de validation de l'espace technicien

Après les tests réalisés, l'espace technicien a été validé sur les points principaux: affichage des tickets affectés, consultation détaillée du ticket, mise à jour de l'état de réparation, gestion des pièces, suivi des visites, messagerie et historique. Les alertes testées permettent aussi d'améliorer le suivi quotidien.

XII. Tests et validation de l'espace Administrateur

XII.1. Test du tableau de bord administrateur

Cet écran donne une synthèse rapide de l'activité de la plateforme. Il affiche plusieurs indicateurs, comme le nombre total de tickets, les tickets clôturés, les demandes import à traiter, les pièces reçues, les pièces enregistrées, les accès clients et les pannes récurrentes.

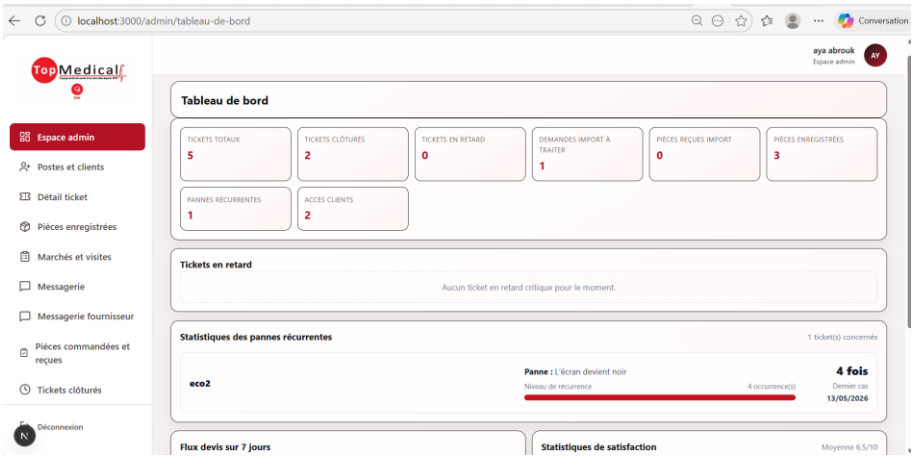


Figure 133: Tableau de bord administrateur et indicateurs principaux

J'ai aussi vérifié la partie statistique du tableau de bord. Elle permet de suivre les pannes récurrentes, le flux des devis sur les derniers jours et les résultats de satisfaction. Cette vue aide l'administrateur à comprendre rapidement les points sensibles du SAV sans ouvrir chaque ticket un par un.

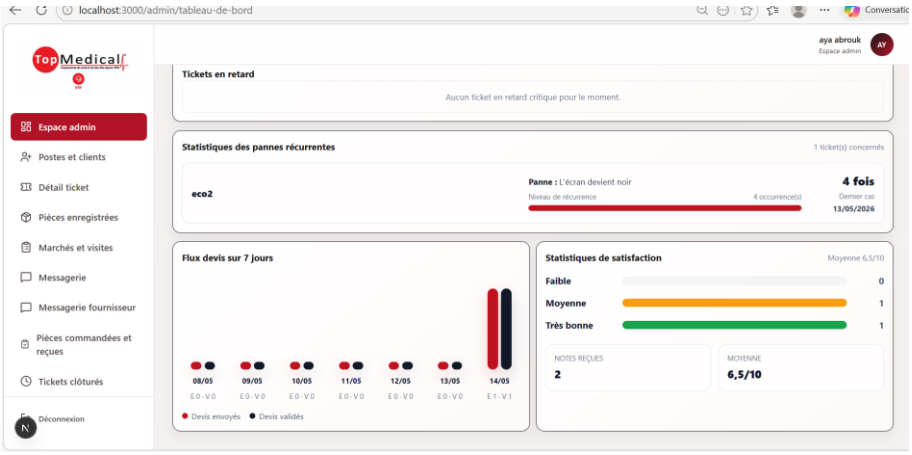


Figure 134: Statistiques des pannes, devis et satisfaction

XII.2. Test des alertes de retard

J'ai validé le principe des alertes de retard dans l'espace administrateur. La règle retenue pour cet espace est différente de l'alerte immédiate des acteurs opérationnels: un ticket peut être considéré en retard dans l'espace admin lorsqu'il dépasse 7 jours et qu'il n'a pas encore été qualifié, ou qu'il n'a pas encore été affecté, ou qu'aucune mise à jour de l'état de réparation n'a été réalisée. Cette alerte permet à l'administrateur de détecter les tickets bloqués et d'intervenir uniquement au niveau du suivi.

Dans le test affiché, aucun ticket en retard critique n'apparaît. Cela signifie que, dans ce scénario, la condition de retard n'est pas déclenchée pour les tickets visibles. Ce résultat est aussi important, car il montre que la zone d'alerte ne signale pas de faux retard lorsque les conditions ne sont pas remplies.

XII.3. Test de gestion des postes et des clients

J'ai ensuite testé la partie réservée à la gestion des postes et des clients.

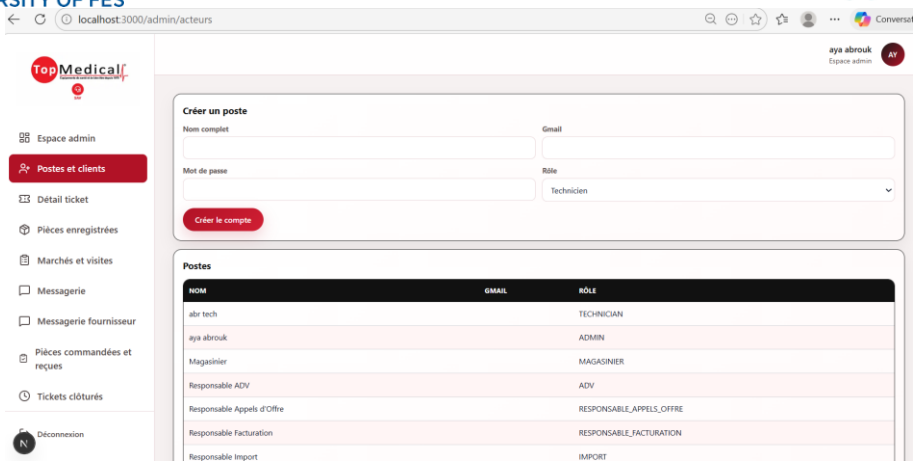


Figure 135: Création d'un poste interne et liste des postes

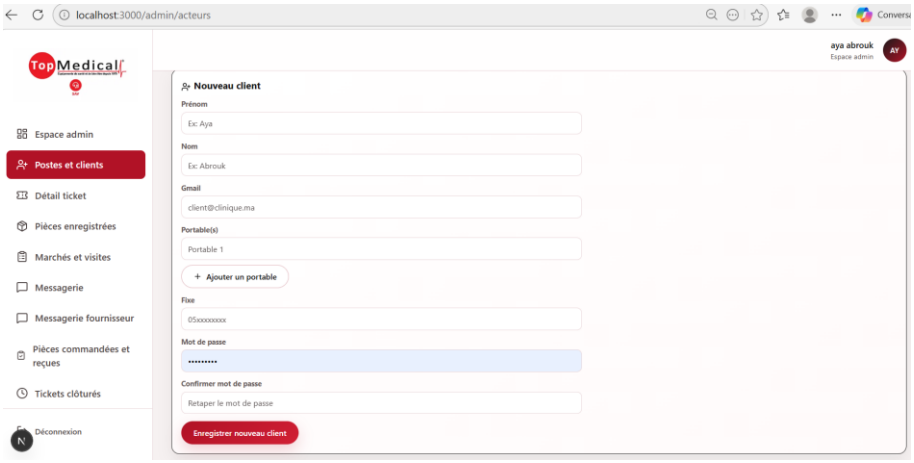


Figure 136: Création d'un nouveau client

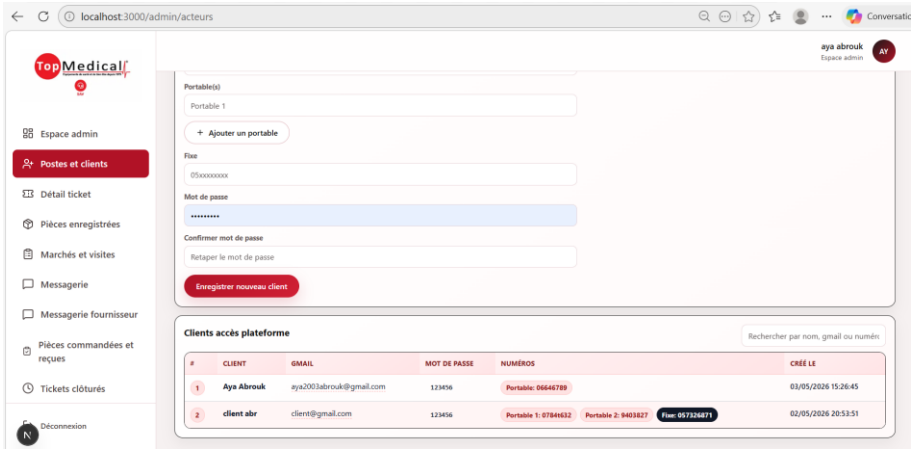


Figure 137: Liste des clients ayant un accès plateforme

XII.4. Test de consultation des tickets

L'administrateur peut consulter les tickets créés dans la plateforme. La liste affiche les informations principales.

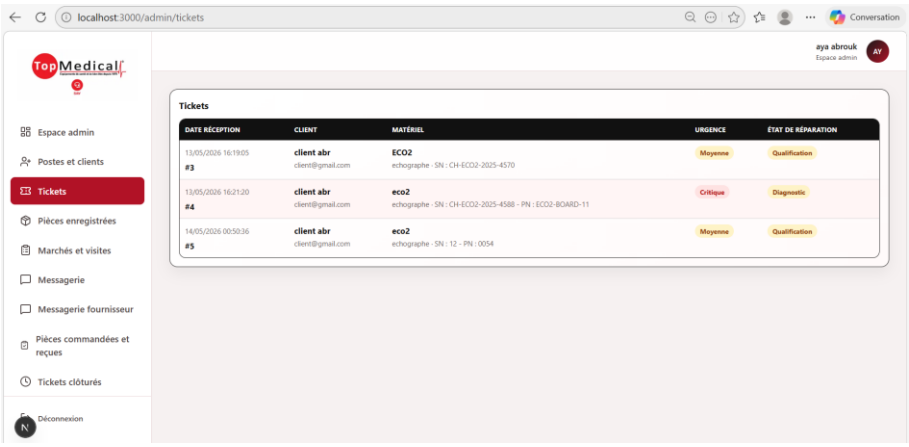


Figure 138: Liste des tickets dans l'espace Administrateur

J'ai aussi vérifié l'accès au détail d'un ticket. En cliquant sur le numéro de ticket, l'administrateur peut consulter les informations du matériel, l'historique, les documents client et les pièces utilisées.

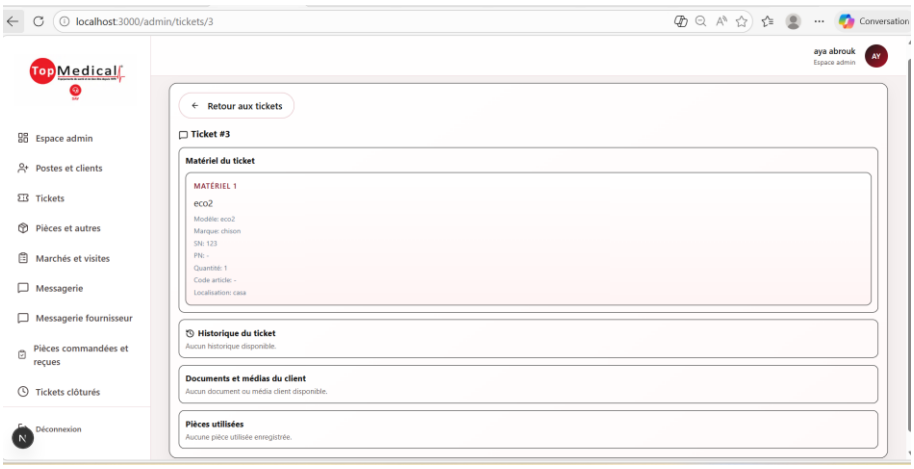


Figure 139: Détail d'un ticket consulté par l'administrateur

XII.5. Test du suivi des pièces et des demandes d'import

J'ai vérifié la partie liée aux pièces. L'administrateur peut consulter et enregistrer les informations liées aux pièces utilisées, aux demandes de pièces ou aux pièces à commander. Cette vue permet de suivre les besoins techniques qui ont un impact direct sur le délai de réparation.

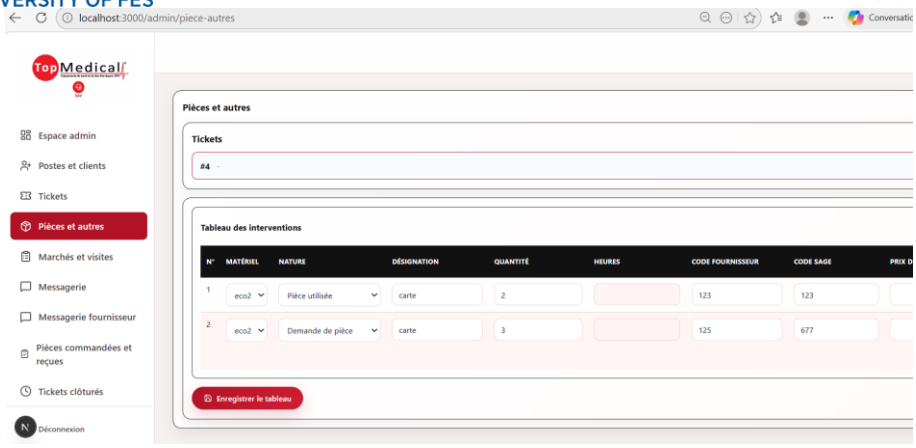


Figure 140: Suivi des pièces et autres interventions

J'ai également testé la consultation des pièces commandées et reçues par import.

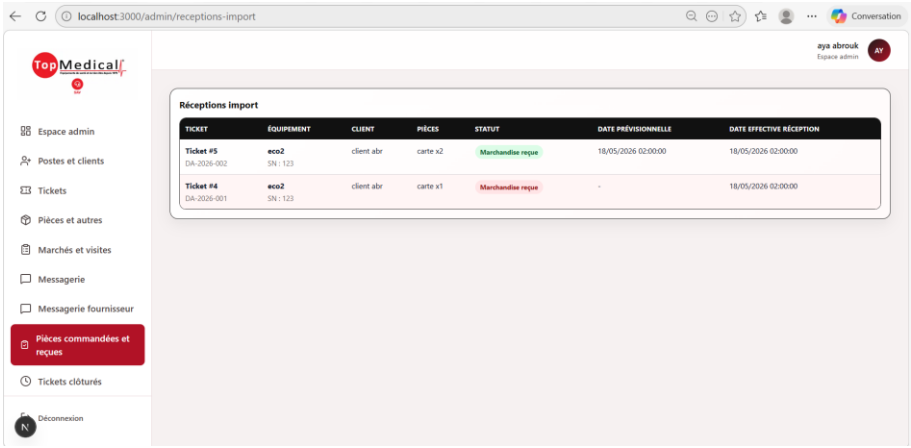


Figure 141: Réceptions import visibles par l'administrateur

XII.6. Test des marchés et des visites

La plateforme contient aussi une partie dédiée aux marchés et aux visites. J'ai testé l'affichage des visites préventives, des visites correctives et des informations liées aux marchés.

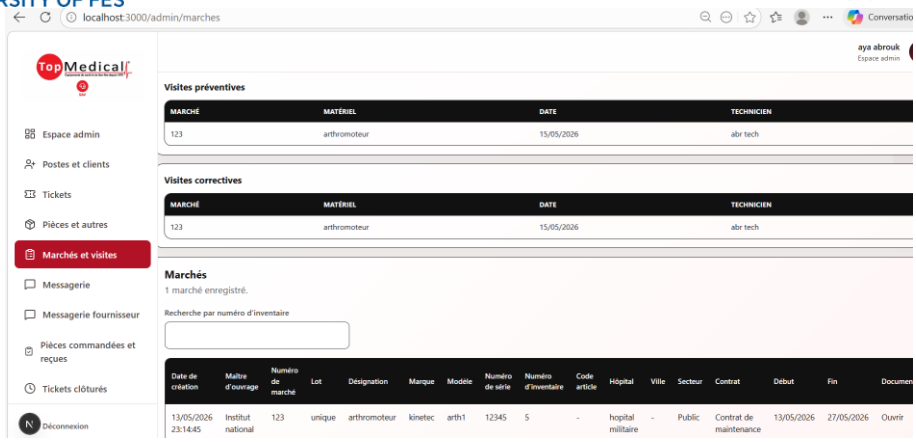


Figure 142: Marchés, visites préventives et visites correctives

XII.7. Test de la messagerie interne et de la messagerie fournisseur

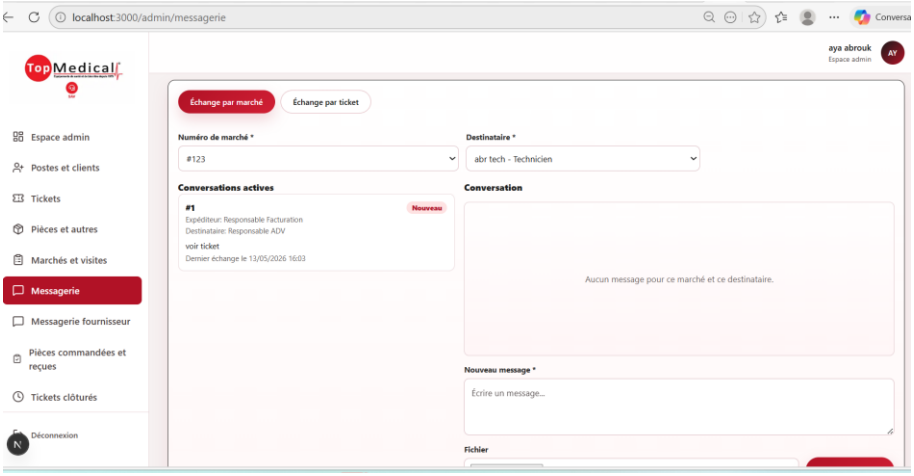


Figure 143: Messagerie interne dans l'espace Administrateur

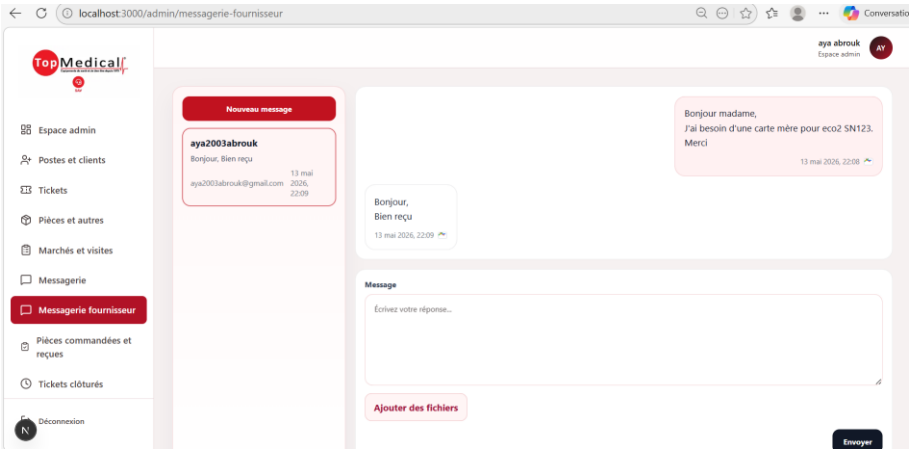


Figure 144: Messagerie fournisseur dans l'espace Administrateur

XII.8. Test de l'historique des tickets clôturés et de la satisfaction

Enfin, j'ai testé la consultation des tickets clôturés. Cette page regroupe les dossiers terminés avec les informations principales.

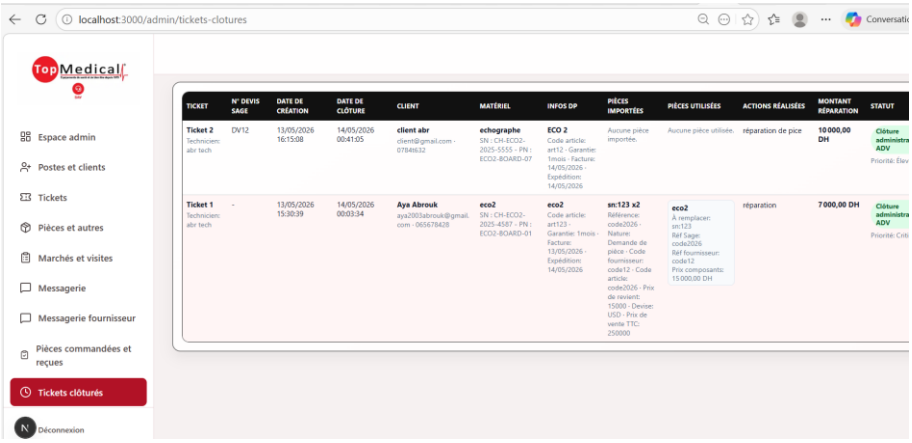


Figure 145: Historique des tickets clôturés

XII.9. Résultat de validation de l'espace Administrateur

Après ces tests, je peux considérer que l'espace administrateur répond à son objectif principal: superviser le fonctionnement global de la plateforme SAV. Les écrans testés montrent que l'administrateur peut se connecter, vérifier les utilisateurs, consulter les indicateurs, suivre les alertes, contrôler les tickets, consulter les pièces, suivre les marchés, lire les échanges et analyser les tickets clôturés.

Conclusion Générale

Au terme de ce projet de fin d'études, j'ai pu concevoir et développer un système ERP intelligent destiné au pilotage et à l'optimisation des activités de service après-vente des dispositifs médicaux. Ce projet est né d'un besoin réel observé dans l'organisation du SAV, où le traitement des demandes implique plusieurs acteurs, plusieurs supports de communication et plusieurs étapes administratives et techniques.

L'analyse de l'existant m'a permis de comprendre les principales difficultés rencontrées dans le processus SAV, notamment la dispersion des informations, le manque de traçabilité, les délais de suivi, la gestion manuelle des bons, la difficulté de suivre les pièces de rechange et la communication parfois non centralisée entre les services. Cette étape a été essentielle pour définir les besoins du futur système et proposer une solution adaptée au fonctionnement réel de l'entreprise.

Le système développé permet de structurer le parcours d'une demande d'intervention depuis sa création jusqu'à sa clôture. Il prend en compte les différents profils concernés. Chaque acteur dispose d'un espace adapté à ses responsabilités, ce qui permet de mieux organiser les actions, de limiter les erreurs, de renforcer la coordination et d'améliorer la visibilité sur l'avancement des dossiers.

Sur le plan technique, le système ERP intelligent a été conçu comme une plateforme modulaire. L'utilisation de Next.js, Node.js, Prisma et MySQL a permis de mettre en place une architecture organisée autour des interfaces, des routes API, de la logique métier et de la base de données. Cette séparation des couches facilite la maintenance du projet, rend le code plus compréhensible et permet une évolution future du système. L'intégration de l'assistant IA et de l'historique intelligent des pannes apporte également une valeur ajoutée importante, car elle aide à mieux structurer la demande initiale, à proposer des pistes de diagnostic et à repérer les pannes répétitives.

La phase de tests et de validation fonctionnelle a confirmé que les principaux espaces du système répondent aux besoins définis. Les scénarios testés ont permis de vérifier la création des tickets, la qualification ADV, l'affectation technique, la gestion des pièces, le suivi import, la création des tickets d'entrée et de sortie, la messagerie interne, les alertes, les visites liées aux marchés, la satisfaction client et la supervision par l'administrateur. Ces tests montrent que le système ne se

limite pas à un simple outil de saisie, mais qu'il accompagne réellement le workflow SAV et contribue au pilotage des activités.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences à la fois techniques et méthodologiques. J'ai appris à analyser un besoin métier, à traduire ce besoin en fonctionnalités, à structurer une base de données, à organiser une architecture web, à développer des interfaces selon les rôles utilisateurs et à tester les parcours fonctionnels. Il m'a également permis de mieux comprendre l'importance de la digitalisation dans l'amélioration de la performance opérationnelle d'un service après-vente biomédical.

Cependant, le système peut encore être amélioré. Parmi les perspectives possibles, on peut citer le déploiement sur un serveur en ligne, l'amélioration de la sécurité, l'ajout de tableaux de bord statistiques plus avancés, l'optimisation de l'assistant IA, l'intégration d'un système de notifications plus complet et l'amélioration de l'expérience utilisateur après une phase d'utilisation réelle par l'entreprise.

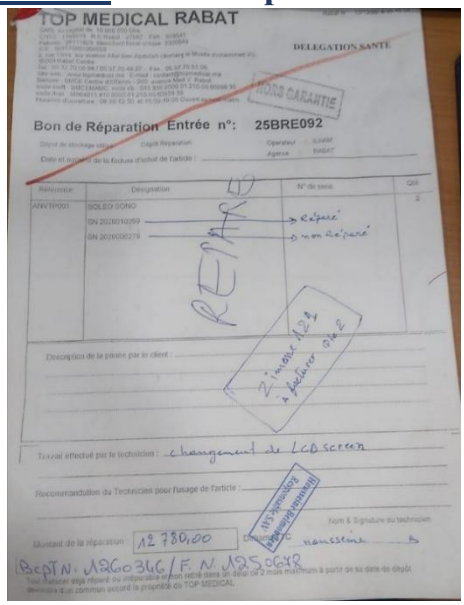
En conclusion, ce projet représente une solution concrète pour améliorer l'organisation du service après-vente, centraliser les informations, renforcer la traçabilité, faciliter la coordination entre les acteurs et soutenir le pilotage des activités SAV. Il constitue une première version fonctionnelle d'un système ERP intelligent et évolutif, capable d'accompagner progressivement la modernisation du service après-vente des dispositifs médicaux.

Bibliographie

[1] « Computerized maintenance management system ». Disponible sur: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/75ce2892-6c40-4f32-8277-64787ae342bf/content
[2] « Operations et Maintenance Best Practices ». Disponible sur: https://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/om_5.pdf
[3] *Top Médical Maroc Rabat*. Disponible sur: https://www.facebook.com/TopMedicalMaroc
[4] « Lean Enterprise Institute », Lean Enterprise Institute. Disponible sur: https://www.lean.org/
[5] « Lean office : maximiser la performance des processus administratifs ». Disponible sur: https://www.manager-go.com/organisation-entreprise/lean-office.htm
[6] « Les 8 gaspillages ou "Muda" du Lean avec exemples en production et maintenance », wevalgo. Disponible sur: https://www.wevalgo.com/fr/savoir-faire/gestion-lean/lean-gaspillages
[7] « ISO 9001:2015 », ISO. Disponible sur: https://www.iso.org/standard/62085.html
[8] « SWOT (méthode d'analyse) », *Wikipédia*. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SWOT
[9] « What is a Fishbone Diagram? Ishikawa ». Disponible sur: https://asq.org/quality-resources/fishbone
[10] « SIPOC : définition et étapes pour améliorer les processus métiers ». Disponible sur: https://www.manager-go.com/organisation-entreprise/dossiers-methodes/utiliser-le-sipoc
[11] « CTQ Tree », Creately.. Disponible sur: https://creately.com/usage/ctq-tree/
[12] Asana, « Set—and achieve—SMART-er goals », Asana. Disponible sur: https://asana.com/fr/resources/smart-goals
[13] « Qu'est-ce qu'un diagramme bête à cornes », Lucidchart. Disponible sur: https://www.lucidchart.com/pages/fr/bete-a-cornes
[14] « Qu'est-ce qu'un diagramme pieuvre ? », Lucidchart. Disponible sur: https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-pieuvre
[15] « About the Unified Modeling Language Specification». Disponible sur: https://www.omg.org/spec/UML
[16] « JavaScript », MDN Web Docs. Disponible sur: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[17] « JavaScript With Syntax For Types. » Disponible sur: https://www.typescriptlang.org
[18] « MySQL : MySQL 9.7 Reference Manual :: 1.2.1 What is MySQL? ». Disponible sur: https://dev.mysql.com/doc/refman/9.7/en/what-is-mysql.html
[19] « HTML: HyperText Markup Language », MDN Web Docs. Disponible sur: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
[20] « CSS: Cascading Style Sheets », MDN Web Docs. Disponible sur: https://developer.mozilla.org/en-US/dcs/Web/CSS
[21] « JSON ». Disponible sur: https://www.json.org/json-en.html
[22] « Next.js Docs». Disponible sur: https://nextjs.org/docs
[23] « React ». Disponible sur: https://react.dev/
[24] « OpenAI API Platform Documentation ». Disponible sur: https://developers.openai.com/api/docs
[25] « Get started with Prisma ». Disponible sur: https://www.prisma.io/docs
[26] « Nodemailer ». Disponible sur: https://nodemailer.com/
[27] « Introduction to Node.js». Disponible sur: https://nodejs.org/learn/getting-started/introduction-to-nodejs
[28] « XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends ». Disponible sur: https://www.apachefriends.org
[29] « Sign in with app passwords - Gmail Help ». Disponible sur:https://support.google.com/mail/answer

Annexes

Annexe A : Bon de réparation d'entrée


TOP MEDICAL RABAT

DELEGATION SANTE

Bon de Réparation Entrée n°: 25BRE092

Référence	Désignation	N° de série	Qté
ANVTP001	SOLEO SONO		2
	SN 2020010099	réparé	
	SN 2020005279	non réparé	

Description de la panne par le client :

Travail effectué par le technicien : changement de LCD screen

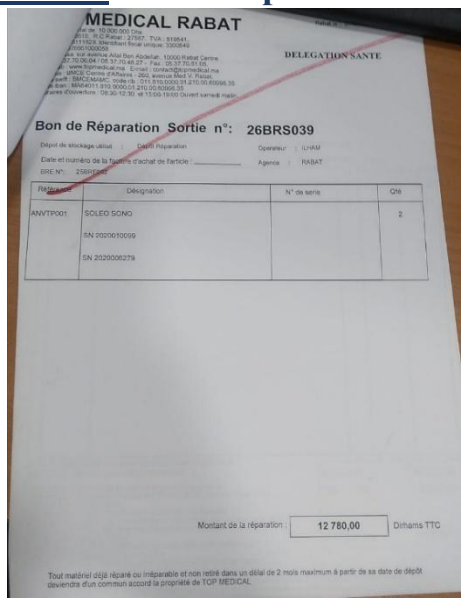
Recommandation du Technicien pour l'usage de l'article :

Montant de la réparation : 12 780,00

Nom & Signature du technicien

Tout matériel déjà réparé ou irréparable et non retiré dans un délai de 2 mois maximum à partir de sa date de dépôt deviendra d'un commun accord la propriété de TOP MEDICAL

Annexe B : Bon de réparation de sortie


MEDICAL RABAT

DELEGATION SANTE

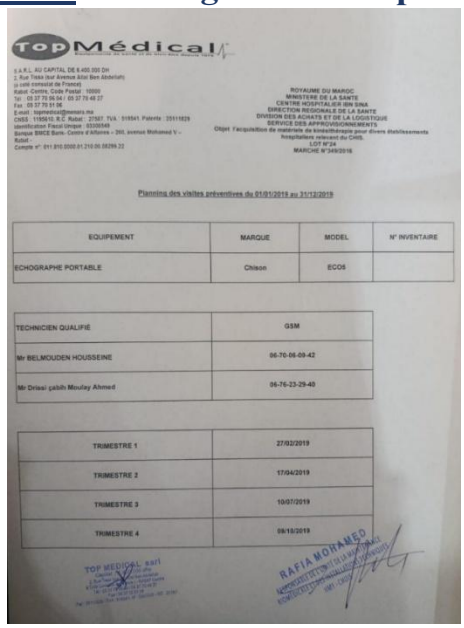
Bon de Réparation Sortie n°: 26BRS039

Référence	Désignation	N° de série	Qté
ANVTP001	SOLEO SONO		2
	SN 2020010099		
	SN 2020005279		

Montant de la réparation : 12 780,00 Dirhams TTC

Tout matériel déjà réparé ou irréparable et non retiré dans un délai de 2 mois maximum à partir de sa date de dépôt deviendra d'un commun accord la propriété de TOP MEDICAL

Annexe C : Planning des visites préventives



TopMédical

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE IBN SINA
DIRECTION REGIONALE RABAT SALE KENITRA
DIVISION DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE
SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS
Objet l'acquisition de matériels de biomédicale pour divers établissements hospitaliers relevant du CHIS.
LOT N°24
MARCHE N°349/2018

Planning des visites préventives du 01/01/2019 au 31/12/2019

EQUIPEMENT	MARQUE	MODEL	N° INVENTAIRE
ECHOGRAPHE PORTABLE	Chison	ECO5	

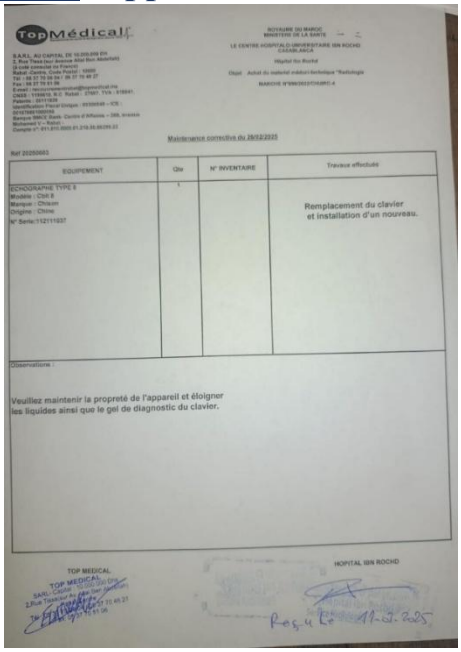
TECHNICIEN QUALIFIÉ	GSM
Mr BELMOUDEN HOUSSEINE	06-70-06-09-42
Mr Driss cabih Moulay Ahmed	06-76-23-29-40

TRIMESTRE 1	27/02/2019
TRIMESTRE 2	17/04/2019
TRIMESTRE 3	10/07/2019
TRIMESTRE 4	09/10/2019

TOP MEDICAL sarl

RAFIA MOHAMED

Annexe D : Rapport d'intervention de MC



TopMédical

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE
LE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE IBN ROCHD
CASABLANCA
Hôpital Ibn Rochd
Objet : Achat du matériel médico-technique "Radiologie"
MARCHE N°

Maintenance corrective du 26/02/2025

Réf 20250063

EQUIPEMENT	Qte	N° INVENTAIRE	Travaux effectués
ECHOGRAPHIE TYPE 5 Modèle : Chiso 5 Marque : Chison Origine : Chine N° Serie:112111037	1		Remplacement du clavier et installation d'un nouveau.

Observations :

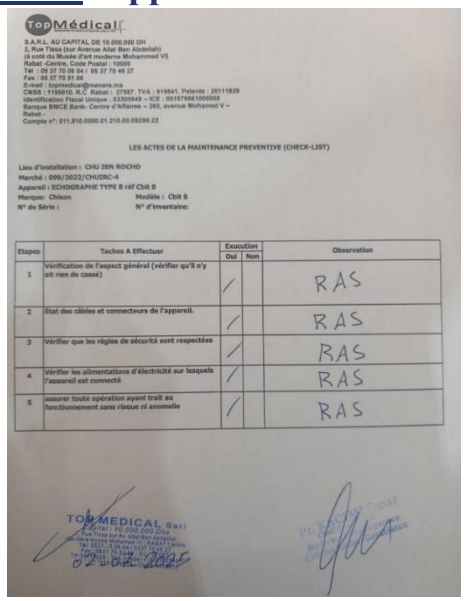
Veuillez maintenir la propreté de l'appareil et éloigner les liquides ainsi que le gel de diagnostic du clavier.

TOP MEDICAL

HOPITAL IBN ROCHD

Rés. Le 11-03-2025

Annexe E : Rapport d'intervention de MP



TopMédical

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 10.000.000 DH
2, Rue Tissa (sur Avenue Allal Ben Abdellah)
(à coté du Musée d'art moderne Mohammed VI)
Rabat -Centre, Code Postal : 10000
Tél : 05 37 70 06 04 / 05 37 70 48 27
Fax : 05 37 70 81 06
E-mail : topmedical@menara.ma
CNSS : 1195610. R.C Rabat : 27587. TVA : 519541. Patente : 25111829
Identification Fiscal Unique : 03305049 – ICE : 001576661000058
Banque BMCE Bank- Centre d'Affaires – 260, avenue Mohamed V –
Rabat -
Compte n°: 011.810.0000.01.210.00.09299.22

LES ACTES DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE (CHECK-LIST)

Lieu d'installation : CHU IBN ROCHD
Marché : 099/2022/CHUIRC-4
Appareil : ECHOGRAPHIE TYPE B Réf Chit B
Marque: Chison — Modèle : Chit B
N° de Série : — N° d'inventaire:

Etapes	Taches A Effectuer	Execution Oui	Execution Non	Observation
1	Vérification de l'aspect général (vérifier qu'il n'y ait rien de cassé)	/		RAS
2	Etat des câbles et connecteurs de l'appareil.	/		RAS
3	Vérifier que les règles de sécurité sont respectées	/		RAS
4	Vérifier les alimentations d'électricité sur lesquels l'appareil est connecté	/		RAS
5	assurer toute opération ayant trait au fonctionnement sans risque ni anomalie	/		RAS

TOP MEDICAL Sarl

Annexe F : Exemple de devis

TOP MEDICAL
SARL au capital de 10.000.000 Dhs
CNSS : 1195610. R.C Rabat : 27587. TVA : 519541.
Patente : 25111829. Identifiant fiscal unique: 3305049
ICE : 001576661000058
2, rue Tissa sur avenue Allal Ben Abdellah. 10000 Rabat Centre
Tel : 05.37.70.06.04 / 05.37.70.48.27 - Fax : 05.37.70.81.06
Site web : www.topmedical.ma E-mail : contact@topmedical.ma
Banque : BMCE Centre d'Affaires - 260, avenue Med V. Rabat.
code swift : BMCEMAMC. code rib : 011.810.0000.01.210.00.60998.35
code iban : MA64011.810.0000.01.210.00.60998.35
Horaires d'ouverture : 08:30-12:30 et 15:00-19:00 Ouvert samedi matin.

Page n° : 1 Px1 Rabat le : 17/02/26 à 10:52:40

GENDARMERIE ROYALE
RABAT
ICE

Devis n° : 1260083

Opérateur :
Commercial : COMMERCIAL4
Code Client : ADMINIS100125
Votre référence :
Date de livraison prévue :
Modalités de paiement :

N°	Code article	Désignation	Qte	Disponibilité	Prix unit. net HT	Montant net HT
1	ZIMME168	Pièce à main 2.2 enPuls V2.0 Réf 5413.	1		16 658,33	16 658,33

Arrêté le présent Devis à la somme toutes taxes comprises de :
Dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix Dirham(s)

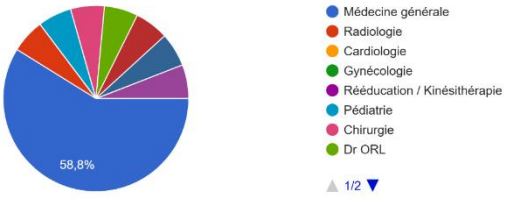
Ce devis est valable pour une durée de 30 jours.
Modalités de passation de commande : avance de 60% du montant total au moment de la commande.
Le transport est à la charge du client et à ses risques et périls.
Une formation est assurée gratuitement pour tout achat de produit nécessitant une formation.

Total net HT	16 658,33
TVA 20%	3 331,67
Total net à payer	19 990,00

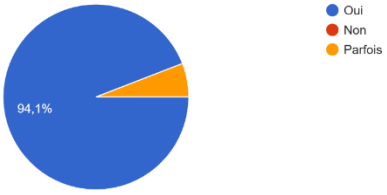
Equipements médical, dentaire, de kinésithérapie, d'aminclissement, d'esthétique, de coiffure et de bien-être.
Prothèses auditives et oculaires. Orthopédie et consommables divers.

Annexe G : Résultat de questionnaire destiné aux médecins et aux kinésithérapeutes

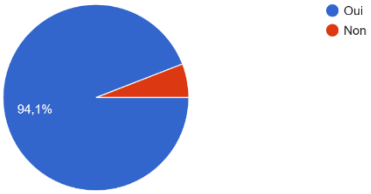
Quelle est votre spécialité médicale ?
17 réponses



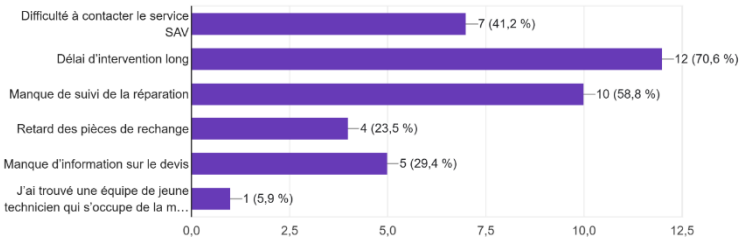
Utilisez-vous des dispositifs médicaux dans votre activité ?
17 réponses



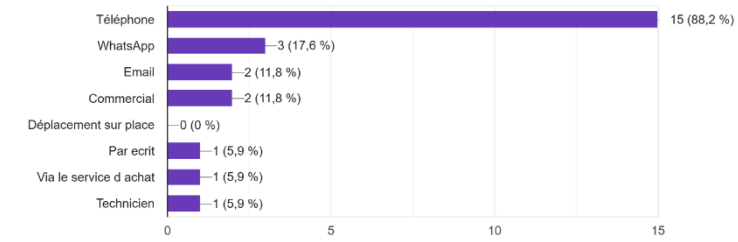
Avez-vous déjà rencontré une panne sur un dispositif médical ?
17 réponses



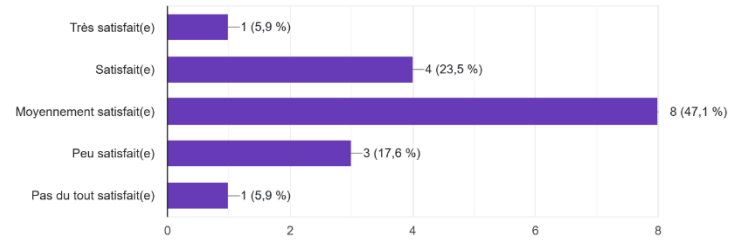
Quand un dispositif médical tombe en panne, quel problème rencontrez-vous le plus souvent ?
17 réponses



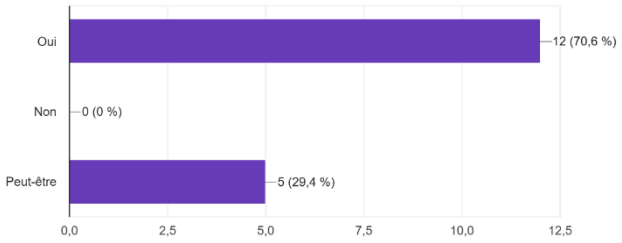
Comment contactez-vous généralement le service après-vente ?
17 réponses



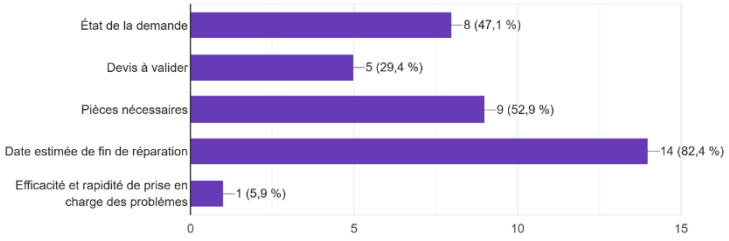
Êtes-vous satisfait(e) du suivi actuel des interventions SAV ?
17 réponses



Souhaiteriez-vous suivre l'état de réparation de votre équipement en ligne ?
17 réponses

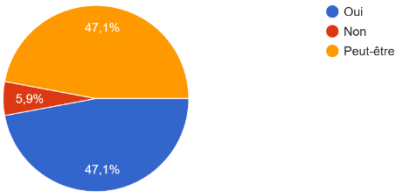


Quelles informations aimeriez-vous voir pendant le suivi de réparation ?
17 réponses



Pensez-vous qu'un assistant IA peut aider à mieux décrire la panne avant de contacter le SAV ?

17 réponses



Selon vous, quel est l'élément le plus important dans un bon service SAV ?

17 réponses

